Originalbetriebsanleitung

Wärmerückgewinnungsgerät NOVUS (F) 300 / 450



Version: 2.0_03/2019 DE

Rechtliche Bestimmungen

Alle Rechte vorbehalten.
Die Zusammenstellung dieser Betriebsanleitung ist mit größter Sorgfalt erfolgt. Dennoch haftet der Herausgeber nicht für Schäden aufgrund von fehlenden oder nicht korrekten Angaben in dieser Betriebsanleitung. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Anmeldung, den Inhalt dieser Anleitung teilweise oder ganz zu ändern.
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der PAUL Wärmerückgewinnung GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der PAUL Wärmerückgewinnung GmbH. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

© 2019 PAUL Wärmerückgewinnung GmbH.

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort ... 6

0.1 Gültigkeit ... 6

0.2 Zielgruppe und gebrauchsmäßige Bedienung ... 6
0.2.1 Qualifikation der Zielgruppe ... 6
0.2.1.1 Betreiber ... 6
0.2.1.2 Fachkräfte ... 6
0.2.2 Gebrauchsmäßige Bedienung des Gerätes ... 6

1 Einleitung und Sicherheit ... 6

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 6
1.1.1 Lüftungsgerät ... 6
1.1.2 Bedieneinheiten ... 6

1.2 Sicherheit ... 7
1.2.1 Sicherheitsvorschriften ... 7
1.2.2 Montagebedingungen ... 7
1.2.3 Verwendete Symbole ... 7

1.3 Gewährleistung und Haftung ... 7
1.3.1 Gewährleistungsbestimmungen ... 7
1.3.2 Haftung ... 8

2 Hinweise für den Betreiber und die Fachkraft ... 8

2.1 Produktbeschreibung ... 8
2.1.1 Typenschild ... 9
2.1.2 Frostschutz ... 9
2.1.3 Gemeinsamer Betrieb mit Feuerstätten ... 10

2.2 Verfügbare Steuerungsmodule ... 10
2.2.1 LED-Bedienteil ... 10
2.2.1.1 Bedienfunktionen LED-Bedienteil ... 10
2.2.1.2 Signalisierungen der Betriebs- und Fehlerzustände ... 12
2.2.2 TFT-Touchpanel ... 12
2.2.2.1 Bedienfunktionen und Signalisierungen TFT-Touchpanel ... 13

2.3 Menüstruktur des TFT-Touchpanel ... 15
2.3.1 Hauptmenü Informationen ... 16
2.3.1.1 Untermenü Aktuelle Meldung ... 16
2.3.1.2 Untermenü Letzte Meldungen ... 16
2.3.1.3 Untermenü Lüfterstufen ... 16
2.3.1.4 Untermenü Aktueller Gerätestatus ... 16
2.3.1.5 Untermenü Software-Versionen ... 16
2.3.1.6 Untermenü Angeschlossene Geräte ... 16
2.3.1.7 Untermenü Filterlaufzeit ... 16
2.3.1.8 Untermenü Betriebsstunden ... 16
2.3.2 Hauptmenü Einstellungen ... 16
2.3.2.1 Untermenü Lüfterstufen ... 16
2.3.2.2 Untermenü Filter ... 17
2.3.2.3 Untermenü Frostschutz ... 17
2.3.2.4 Untermenü Automatik ... 17
2.3.2.4.1 Zeitautomatik ... 17
2.3.2.4.2 Sensorautomatik ... 19
2.3.2.5 Untermenü Datum/Uhrzeit ... 20
2.3.2.6 Untermenü Sprachauswahl ... 20
2.3.2.7 Untermenü Bypass ... 20
2.3.2.8 Untermenü Bildschirm-Abdunkelung ... 20
2.3.2.9 Untermenü Tastensperre ... 20
2.3.2.10 Untermenü Nachheizung ... 21
2.3.2.11 Untermenü EWT-Klappe ... 21

2.3.2.12 Untermenü Kühlung Sole-Defroster ... 21
2.3.3 Stoßlüftungs-Modus mit externem Stoßlüftungstaster ... 21

2.4 Pflege durch den Betreiber ... 21
2.4.1 Gerätefilter ersetzen ... 22
2.4.2 Rücksetzen der Filterlaufzeit ... 24
2.4.2.1 Reset Filterlaufzeit mit LED-Bedienteil ... 24
2.4.2.2 Reset Filterlaufzeit mit TFT-Touchpanel ... 24
2.4.3 Was tun im Falle einer Störung? ... 25

2.5 Entsorgung ... 25

3 Hinweise für die Fachkräfte ... 26

3.1 Prinzipielle Anlagenkonfiguration ... 26

3.2 Installationsvoraussetzungen ... 26
3.2.1 Transport und Verpackung ... 26
3.2.2 Kontrolle des Lieferumfanges ... 27

3.3 Montage ... 27
3.3.1 Wandmontage ... 27
3.3.2 Aufstellung auf Montage-Sockel ... 29
3.3.3 Anschluss der Luftleitungen ... 31
3.3.4 Anschluss des Kondensatablaufes ... 32

3.4 Elektrische Anschlüsse ... 33
3.4.1 Anschluss Adapterplatine ... 34
3.4.2 Anschluss TFT-Touchpanel ... 34
3.4.3 Anschluss mehrerer TFT-Touchpanel ... 35
3.4.4 Anschluss LED-Bedienteil ... 36
3.4.5 Anschluss externe Stoßlüftungstaster ... 36
3.4.6 Anschluss externe Sensoren ... 36
3.4.7 Anschluss Statusrelais ... 36
3.4.8 Anschluss externe Freigabe ... 36
3.4.9 Anschluss digitale Ein- oder Ausgänge ... 37
3.4.10 Betrieb ohne angeschlossene Bedieneinheit ... 37

3.5 Inbetriebnahme des NOVUS ... 37
3.5.1 Betriebsbereitschaft ... 37
3.5.2 Einstellen des Luftvolumenstromes ... 37
3.5.2.1 Einregulierung des Nennluftvolumenstromes mit TFT-Touchpanel ... 38
3.5.2.2 Einregulierung des Nennluftvolumenstromes mit LED-Bedienteil ... 39
3.5.3 Einregulierung der Ventile ... 39

3.6 Menüeinstellungen durch Fachkraft / Servicepersonal ... 39
3.6.1 Hauptmenü Setup ... 39
3.6.1.1 Untermenü Frostschutz ... 40
3.6.1.2 Untermenü Lüfterstufen ... 41
3.6.1.3 Untermenü Nachheizung ... 41
3.6.1.4 Untermenü Bypass ... 41
3.6.1.5 Untermenü EWT-Klappe ... 43
3.6.1.6 Untermenü Reset Werksdaten ... 43

3.7 Wartung und Instandhaltung durch die Fachkraft ... 43
3.7.1 Inspektion und Reinigung des Wärmetauschers ... 43
3.7.2 Austausch des Wärmetauscher-Typ ... 46
3.7.3 Inspektion und Reinigung des integrierten Defroster (Option) ... 46

3.8 Fehlervisualisierung und Fehlerbehandlung ... 46
3.8.1 Fehlersignalisierung mit LED-Bedienteil ... 47
3.8.2 Fehlervisualisierung mit TFT-Touchpanel ... 47

3.9 Technische Beschreibung ... 48
3.9.1 Gerätetypen ... 48
3.9.2 Ausführungsversionen Luftanschlüsse und Bauart ... 48
3.9.3 Technische Spezifikation NOVUS (F) 300 ... 49

3.9.4 Technische Spezifikation NOVUS (F) 450 ... 50
3.9.5 Abmessungen ... 51
3.9.6 Schaltplan NOVUS ... 52
3.9.7 Schaltplan NOVUS mit integriertem Defroster ... 53
3.9.8 Klemmplan Durchgangsklemme X10 ... 54

4 Anlagen ... 55

4.1 Checkliste A Wartungsarbeiten Nutzer ... 55
4.2 Checkliste B Wartungsarbeiten Fachkräfte ... 56
4.3 Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll ... 57
4.4 Luftvolumenprotokoll ... 58
4.5 Produktdatenblätter ... 59
4.6 Produktetiketten ... 63
4.7 Konformität ... 67
4.7.1 Konformitätserklärung der Europäischen Union ... 67
4.7.2 EAC-Zertifikat der Eurasischen Wirtschaftsunion ... 68

0 Vorwort

0.1 Gültigkeit

Dieses Dokument gilt für:

- NOVUS (F) 300 – Serie (Zehnder Novus 300 (Enthalpie)– Serie)
- NOVUS (F) 450 – Serie (Zehnder Novus 450 (Enthalpie) – Serie)

Die Gerätetypen NOVUS (F) 300 - Serie und NOVUS (F) 450 - Serie werden nachfolgend unter dem gemeinsamen Produktnamen NOVUS bezeichnet, es sei denn, Angaben dienen der Geräteunterscheidung.
Gegenstand dieser Betriebsanleitung ist das Wärmerückgewinnungsgerät NOVUS in den verschiedenen Ausführungsvarianten. Allfälliges Zubehör wird nur soweit beschrieben, wie dies für die sachgemäße Betreibung notwendig ist. Weitere Informationen zu Zubehörteilen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Anleitungen.

0.2 Zielgruppe und gebrauchsmäßige Bedienung

Die Betriebsanleitung ist für Betreiber und Fachkräfte. Die Tätigkeiten dürfen nur durch entsprechend ausgebildetes und für die jeweilige Arbeit ausreichend qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

0.2.1 Qualifikation der Zielgruppe

0.2.1.1 Betreiber

Betreiber müssen von einer Fachkraft unterwiesen sein:

- Unterweisung über die Gefahren beim Umgang mit elektrischen Geräten
- Unterweisung über den Betrieb des Systems
- Unterweisung in der Wartung des NOVUS
- Kenntnis und Beachtung dieser Anleitung mit allen Sicherheitshinweisen

0.2.1.2 Fachkräfte

Fachkräfte müssen über folgende Qualifikationen verfügen:

- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation und Bedienung von elektrischen Geräten
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten
- Kenntnis und Beachtung der vor Ort geltenden Bau-, Sicherheits- und Installationsvorschriften der entsprechenden Gemeinden bzw. Kommunen, des Wasser- und Elektrizitätswerkes und anderen behördlichen Vorschriften und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

Nur eine anerkannte Fachkraft ist, wenn in dieser Bedienungsanleitung nicht anders angegeben, berechtigt das NOVUS zu installieren, anzuschließen, in Betrieb zu setzen und zu warten.

0.2.2 Gebrauchsmäßige Bedienung des Gerätes

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

1 Einleitung und Sicherheit

Das NOVUS ist nach dem heutigen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Das Gerät ist einer ständigen Verbesserung und Weiterentwicklung unterworfen. Es kann daher vorkommen, dass Ihr Gerät geringfügig von der Beschreibung abweicht.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.1.1 Lüftungsgerät

Das NOVUS ist für die kontrollierte Lüftung im Wohn- und Bürobereich (mit Einschränkungen im Gewerbebereich) einsetzbar. Jede andere Verwendungsart, gilt als zweckentfremdet. Extreme Bedingungen (z.B. salzhaltige, bzw. chlorbelastete Luft) können dem Gerät schaden. Aus Sicherheitsgründen ist es untersagt, das Produkt zu verändern oder Bauteile einzubauen, die nicht ausdrücklich von PAUL Wärmerückgewinnung GmbH für dieses Produkt empfohlen oder vertrieben werden.

1.1.2 Bedieneinheiten

Mit den Bedieneinheiten TFT-Touchpanel oder LED-Bedienteil konfigurieren und bedienen Sie das System von einer zentralen Stelle. Beide Bedieneinheiten sind ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

1.2 Sicherheit

Beachten Sie jederzeit die Sicherheitsvorschriften und Montagebedingungen in diesem Dokument. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften, Montagebedingungen, Anweisungen, Warnungen und Anmerkungen dieses Dokuments kann es zu Personenschäden oder Schäden am Gerät kommen.

1.2.1 Sicherheitsvorschriften

- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät oder an den in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen vor. Solche Änderungen können zu Personenschäden oder zu einer verminderten Leistungsfähigkeit des Lüftungssystems führen
- Befolgen Sie immer die allgemeinen vor Ort geltenden Bau-, Sicherheits- und Installationsvorschriften der entsprechenden Gemeinden, des Wasser- und Elektrizitätswerkes sowie alle anderen behördlichen Vorschriften
- Die Montage, Inbetriebnahme und Wartung muss, sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, von einer befugten Personen oder Unternehmen durchgeführt werden
- Trennen Sie das Gerät immer von der Spannungsversorgung bevor Sie mit Arbeiten am Lüftungssystem beginnen
- Um ein mögliches Berühren der laufenden Ventilatoren zu verhindern, müssen vor dem Anschließen der Stromversorgung, die Luftkanäle mit einer Mindestlänge von 900 mm am Gerät befestigt werden
- Nach der Montage sind alle Teile, welche zu Personenschäden führen können, durch das Gehäuse gesichert. Das Gerät kann nicht ohne Werkzeug geöffnet werden
- Trennen Sie das Gerät nicht von der Spannungsversorgung, soweit im Handbuch keine anders lautenden Anweisungen aufgeführt sind
- Die Elektronik kann durch statische Aufladung beschädigt werden, treffen Sie daher beim Umgang mit der Elektronik stets Maßnahmen zur Verhinderung einer elektrostatischen Entladung (z. B. Antistatikband)
- Ersetzen Sie die Filter (mindestens) alle sechs Monate. Dadurch wird eine angenehme und gesunde Luftqualität sichergestellt und das Gerät wird vor Verschmutzung geschützt
- Betreiben Sie das Gerät nur mit geschlossenem Gehäuse
- Bewahren Sie dieses Dokument während der gesamten Lebensdauer des Lüftungsgerätes in der Nähe des Gerätes auf

1.2.2 Montagebedingungen

- Überprüfen Sie, ob der Montagebereich frostfrei ist
- PAUL empfiehlt, das Gerät nicht in Bereichen mit einer höheren Durchschnittsfeuchtigkeit zu montieren (raumklimatische Umgebungsbedingungen nicht dauerhaft > 70 % r. F. bei 22 °C)
- Der zulässige Temperaturbereich der zu bewegenden Luft liegt zwischen -20 °C und +40 °C
- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen montiert werden
- Das Gerät darf in Feuchträumen nur außerhalb der Schutzbereiche der Zonen 1 und 2 gemäß DIN 57100/VDE 100 Teil 701 installiert werden
- Das Gerät darf nicht zur Absaugung brennbarer oder explosiver Gase eingesetzt werden
- Prüfen Sie, ob die elektrische Installation für die Maximalleistung des Gerätes geeignet ist. Die Werte für die elektrische Eingangsleistung finden Sie im Kapitel „Technische Spezifikation“
- Überprüfen Sie, ob der Montagebereich des Gerätes den Anforderungen im Kapitel „Installationsvoraussetzungen“ entspricht

1.2.3 Verwendete Symbole

In diesem Dokument finden Sie folgende Symbole:



Wichtiger Hinweis!



Achtung, Risiko einer Beeinträchtigung des Betriebes des Lüftungssystems oder eines Schadens am Gerät!



Achtung, Risiko von Personenschäden!

1.3 Gewährleistung und Haftung

1.3.1 Gewährleistungsbestimmungen

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 24 Monaten ab Einbau bzw. von maximal 30 Monaten ab Herstellungsdatum auf das Gerät. Garantieansprüche können ausschließlich für Material- und/oder Konstruktionsfehler, die im Garantiezeitraum aufgetreten sind, geltend gemacht werden. Reparaturen, im Sinne der Garantiebestimmungen, dürfen nur durch vorherige sowie schriftliche Genehmigung durch PAUL durchgeführt

werden. Auf Ersatzteile wird nur dann eine Garantie gewährt, wenn diese Teile durch den Hersteller geliefert und durch einen vom Hersteller anerkannten Fachhandwerker installiert wurden.

Die Gewähr erlischt, wenn:

- der Gewährleistungszeitraum verstrichen ist
- das Gerät ohne vom Hersteller des Lüftungsgerätes freigegebene Filter betrieben wird
- nicht vom Hersteller gelieferte Teile eingebaut werden
- das Gerät unsachgemäß verwendet wird
- die Mängel infolge von nicht ordnungsgemäßem Anschluss, unsachgemäßem Gebrauch oder Verschmutzung des Systems auftreten
- nicht genehmigte Änderungen oder Modifikationen an der Anlage vorgenommen werden

1.3.2 Haftung

Das NOVUS wurde für den Einsatz in so genannten Komfortlüftungssystemen entwickelt und gefertigt. Jede andere Verwendung wird als 'unsachgemäße Verwendung' betrachtet und kann zu Beschädigungen am NOVUS oder zu Personenschäden führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann. Der Hersteller haftet für keinerlei Schaden, der auf folgende Ursachen zurückzuführen ist:

- Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshinweise
- nicht vorschriftsmäßige Installation
- Einbau von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller geliefert bzw. vorgeschrieben wurden
- Mängel infolge von nicht ordnungsgemäßem Anschluss, unsachgemäßem Gebrauch oder Verschmutzung des Systems
- normaler Verschleiß

2 Hinweise für den Betreiber und die Fachkraft

2.1 Produktbeschreibung

Beim NOVUS handelt es sich um ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für eine gesunde, ausgewogene und energiesparende Komfortlüftung. Bei einem Komfortlüftungssystem wird verbrauchte, geruchsbelastete Luft beispielsweise aus Küche, Badezimmer, WC(s) abgesaugt und eine gleiche Menge Frischluft in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer eingeleitet.
In den Gerätetypen NOVUS 300 - Serie und NOVUS 450 - Serie dienen hocheffiziente Kreuz-Gegenstrom-Kanalwärmetauscher aus Kunststoff zur Wärmerückgewinnung. In den Gerätetypen NOVUS F 300 - Serie und NOVUS F 450 - Serie sind Membran-Feuchte-Wärmetauscher (Enthalpie-Tauscher) eingesetzt, die auf Grund der physikalischen Eigenschaften neben Wärme auch Feuchtigkeit übertragen können. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Blech, in der Farbgebung anthrazit. Die aus hochwertigen Polypropylen hergestellte Innenauskleidung sorgt für die notwendige Wärmedämmung und den Geräteschallschutz.
Das NOVUS verfügt über eine sensorgeregelte, motorische Bypass-Klappe. Der Sommer-Winter-Bypass ist ein zusätzlicher Umlaufkanal, der (vorübergehend) die Wärmeübertragung zwischen der Ab- und Zuluft verhindert. Der Bypass funktioniert automatisch.
Beide Gerätetypen NOVUS (F) 300 - Serie und NOVUS (F) 450 – Serie können optional mit einer integrierten Defrosterheizung ab Werk ausgestattet geliefert werden.
Das NOVUS hat zwei wartungsfreie 230 VAC Radialventilatoren mit integriertem Netzteil und elektronischer Kommutierung. Die volumenstromkonstanten Ventilatoren halten bei jeder gewählten Ventilator-Drehzahl die Luftmenge konstant. Die Luftmenge wird auch nicht durch verschmutzte Filter beeinflusst.
Im Gerät sind je ein Filter der Filterklasse ISO Coarse ≥ 70 % (G4) für die Außenluft und die Abluft eingesetzt. Diese bestehen aus einem synthetischen Filtervlies mit einem Rahmen aus Polypropylen. Optional können Filter der Filterklasse ISO ePM1 ≥ 60 % (F7) für die Außenluft eingesetzt werden. Der Zugang zu den Filtern erfolgt über die frontseitige Wartungsklappe aus Kunststoff in der Farbgebung verkehrsrot.

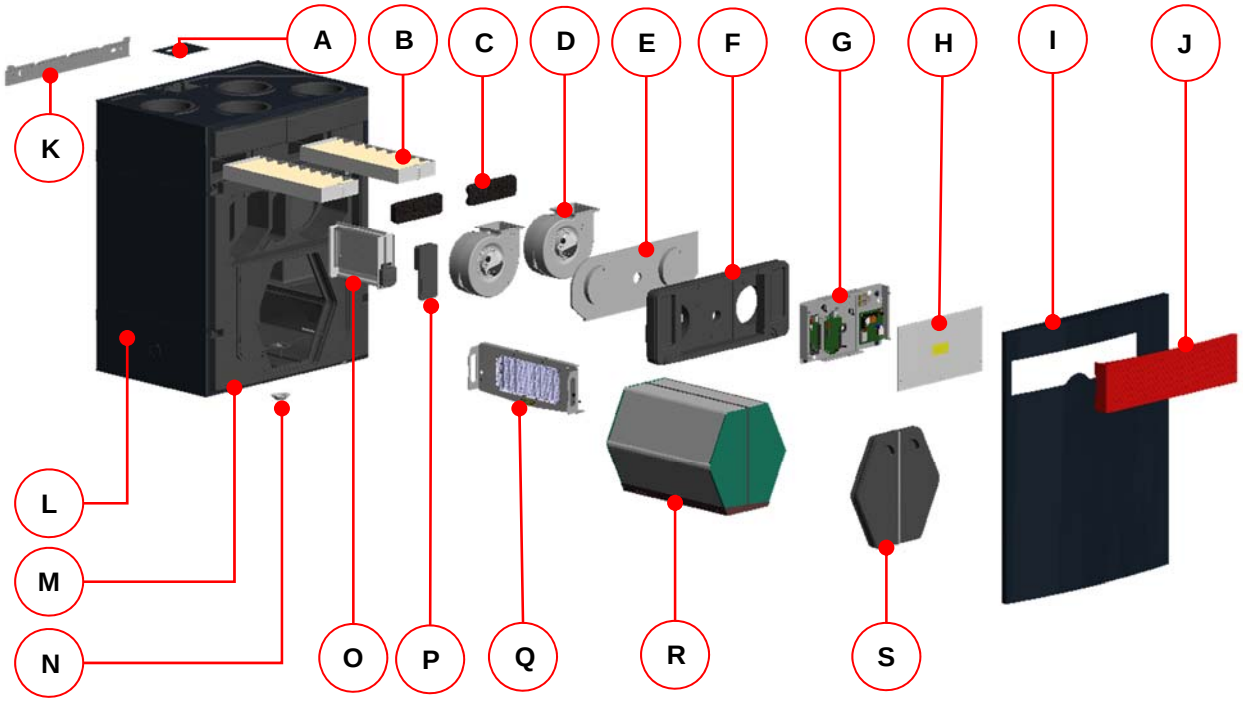


Abb. 1: Hauptkomponenten des Wärmerückgewinnungsgerätes NOVUS

Position	Bezeichnung
A	Schnittstellenblech mit IEC-Gerätestecker und RJ-45 Einbaukupplung
B	Filter (2x)
C	Filterabdeckkappe (2x)
D	Ventilatoren (2x)
E	Dichtung Ventilatorabdeckung
F	EPP-Ventilatorabdeckung
G	Trägerblech mit Steuerungsplatinen
H	Kunststoffabdeckplatte für Steuerung
I	Fronthaube
J	Wartungsklappe
K	Befestigungsblech
L	Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech
M	EPP-Formteile
N	Anschlussverschraubung Kondensatanschluss
O	Motorische Bypassklappe
P	EPP-Bypassabdeckung
Q	Interner Defroster mit PTC-Heizelementen (optional)
R	Wärmetauscher mit Kondensatwanne
S	EPP-Wärmetauscherabdeckung mit Dichtmatte und Zugband

Tab. 1: Hauptkomponenten NOVUS

2.1.1 Typenschild

Das Typenschild identifiziert das Produkt eindeutig. Die Angaben auf dem Typenschild werden benötigt für den sicheren Gebrauch des Produkts und bei Servicefragen. Das Typenschild befindet sich an der Seite der Luftanschlüsse des Gerätes und muss dauerhaft am Produkt angebracht bleiben.

2.1.2 Frostschutz

Das NOVUS ist mit einem automatischen Frostschutz ausgestattet, der verhindert, dass der Wärmetauscher bei zu geringer Außenlufttemperatur einfriert. Je nach eingestelltem Frostschutz-Modus werden bei Schwellwertunterschreitung der geräteseitigen Außenluft-Grenztemperatur die Ventilatoren vorübergehend abschaltet. Bei den NOVUS-Serien mit integriertem Defroster wird ein PTC-Heizregister bei Schwellwertunterschreitung der geräteseitigen Außenluft-Grenztemperatur aktiviert. Sollte es trotz der zugeführten

Wärmemenge durch den integrierten Defroster zu einer Schwellwertunterschreitung kommen, werden die Ventilatoren ebenfalls vorübergehend abschaltet.
Der automatische Frostschutz zur Überwachung der Zulufttemperatur dient dem Einfrierschutz eines optional nachgeschalteten hydraulischen Heizregisters und schaltet bei Schwellwertunterschreitung der Grenztemperatur für die Zuluft die Ventilatoren vorübergehend ab.

2.1.3 Gemeinsamer Betrieb mit Feuerstätten

Bei gleichzeitigem Betrieb mit Feuerstätten, z.B. Kamin, sind die entsprechenden Normen und Vorschriften durch die Fachkraft einzuhalten. Der gemeinsame Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten und Lüftungsanlagen erfordert eine geeignete Sicherheitseinrichtung (Differenzdruckwächter) oder eine anlagentechnische Maßnahme, wenn während des Betriebes ein gefährlicher Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte entstehen kann. Das NOVUS ist für den gemeinsamen Betrieb mit Feuerstätten vorbereitet.
Ein ordnungsgemäßer Betrieb der mit Lüftungsgerät NOVUS errichteten Lüftungsanlage setzt voraussetzt, dass vorhandene Verbrennungsluftleitungen sowie Abgasanlagen von raumluftabhängigen Festbrennstofffeuerstätten in Zeiten, in denen die Feuerstätten nicht betrieben werden, absperrbar sind.

2.2 Verfügbare Steuerungsmodule

Das NOVUS kann mit folgenden Steuerungsmodulen betrieben werden:

- Bedieneinheit LED-Bedienteil im Design *PEHA*-Schalterprogramm (B x H x T in mm: 80 x 80 x 12)
- Bedieneinheit TFT-Touchpanel (B x H x T in mm: 102 x 78 x 14)
- Externe Stoßlüftungstaster (Anzahl beliebig, potentialfrei)
- Externe Sensoren mit Sensorsignal 0-10 V oder 4-20 mA

2.2.1 LED-Bedienteil

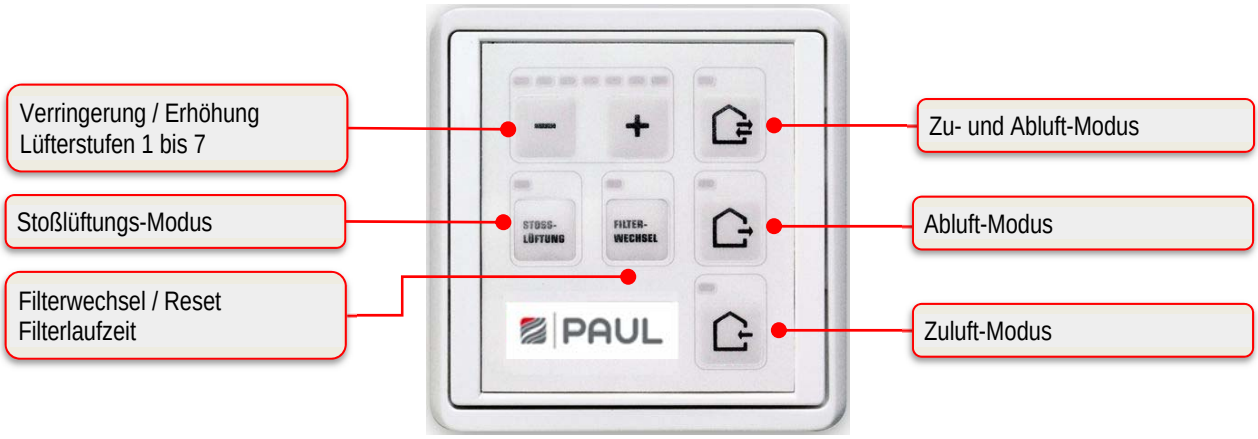


Abb. 2: Bedien- und Informationsfelder LED-Bedienteil

Das LED-Bedienteil verfügt über 7 symbolisierte Kurzhubtasten. Durch Drücken einer Taste oder einer Tastenkombination werden die entsprechenden Bedienfunktionen ausgelöst. Der aktive Betriebs-Modus wird je Bedienfeld mittels grüner oder roter LED signalisiert. Das LED-Bedienteil im Design des *PEHA*-Schalterprogrammes kann sowohl Auf- als auch Unterputz installiert werden. Im Falle einer Aufputzinstallation ist eine *PEHA*-Aufputzdose erforderlich.

2.2.1.1 Bedienfunktionen LED-Bedienteil

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	Taste Zu- und Abluft-Modus	Durch Drücken dieser Taste wird der Zu- und Abluft-Modus eingestellt.
	Taste Abluft-Modus	Durch Drücken dieser Taste wird nur der Abluft-Modus eingestellt. Der Zuluft-Modus ist abgeschaltet. ***Diese Taste ist bei Betrieb des Lüftungs-gerätes mit einer Feuerstätte dauerhaft zu deaktivieren! Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungsanlage und Feuerstätte erfordert erhöhte sicherheitstechnische Anforderungen zur Unterdruck-überwachung mit einer Abschaltfunktion für das Lüftungsgerät.***
	Taste Zuluft-Modus	Durch Drücken dieser Taste wird nur der Zuluft-Modus eingestellt. Der Abluft-Modus ist abgeschaltet.

	Taste Verringerung Lüfterstufe	Durch Drücken dieser Taste wird die Lüfterstufe schrittweise verringert.
	Taste Erhöhung Lüfterstufe	Durch Drücken dieser Taste wird die Lüfterstufe schrittweise erhöht.
	Taste Stoßlüftungs-Modus	Durch Drücken dieser Taste wird der Stoßlüftungs-Modus eingestellt. Es startet ein Zeitautomatikprogramm, bei dem die Lüfterstufe 7 für die Dauer von 15 min (Werkseinstellung) aktiv ist.
	Taste Reset Filterlaufzeit	Zur zyklischen Filterkontrolle ist in der Steuerung ein Betriebsstundenzähler integriert. Die Taste Reset Filterlaufzeit dient der Rückstellung der Filterlaufzeit.
	Tastenkombination Aktivierung / Deaktivierung Standby-Modus	Mit der Standby-Funktion wird das Lüftungsgerät in einen Energiesparmodus geschaltet. Durch mehrmaliges Drücken der **–** Taste, bis auch LED L1 verlischt, wird der Standby-Modus aktiviert. Dieser Zustand wird anhand des periodischen Blitzens der LED L8 signalisiert. Mit Betätigung der **+** Taste wird der Standby-Modus beendet und die Lüfterstufe 1 eingestellt. Es leuchtet LED L1.
	Tastenkombination Konfigurations-Modus für gemeinsamen Betrieb mit Feuerstätte	Durch Drücken der Tastenkombination über mindestens 3 s wird der Abluft-Modus dauerhaft deaktiviert. Signalisiert wird dieser Zustand durch die LEDs L8+L11+L12, wobei L8 und L12 leuchten, L11 2x blinkt und dann ausgeschaltet bleibt. Diese Signalisierung ist nur bei Halten der Tastenkombination sichtbar. Ein Betätigen der Taste Abluft-Modus im deaktivierten Zustand führt zu einem kurzen, 3-maligen Aufblinken der LED L11, um den deaktivierten Zustand zu signalisieren. Erneutes Drücken der Tastenkombination über mindestens 3 s führt zur Aufhebung der Tastensperre. Signalisiert wird die Änderung wiederum durch die LEDs L8+L11+L12, wobei L8 und L12 eingeschaltet werden, L11 2x blinkt und dann eingeschaltet bleibt. Diese Signalisierung ist auch nur bei Halten der Tastenkombination sichtbar. Damit ist der Abluft-Modus wieder möglich.  ***Die Taste Reset Filterwechsel* immer *zuerst drücken!***
	Tastenkombination Konfigurations-Modus obere Temperaturschwelle Bypass Tasten zur Einstellung	Durch Drücken der Tastenkombination über mindestens 3 s wird die Einstellung für die obere Temperaturschwelle aktiviert. Signalisiert wird dieser Zustand durch Blinken der LEDs L8 und L10. Mit den Tasten zur Einstellung kann die obere Temperaturschwelle für das Öffnen des Bypasses in Abhängigkeit der Ablufttemperatur zwischen 21 °C (LED L1 leuchtet) und 27 °C (LED L7 leuchtet) eingestellt werden. Nach erneutem Betätigen der Tastenkombination über mindestens 3 s wird die Einstellung übernommen und der Konfigurations-Modus obere Temperaturschwelle Bypass beendet.  ***Die Taste Reset Filterwechsel* immer *zuerst drücken!***
	Tastenkombination Konfigurations-Modus Disbalance Tasten zur Balance-Einstellung 1. Gruppe Lüfterstufen <1+2> 2. Gruppe Lüfterstufen <3+4+5> 3. Gruppe Lüfterstufen <6+7>	Durch Drücken der Tastenkombination für mindestens 3 s wird der Konfigurations-Modus Disbalance aktiviert und die LEDs L10 und L12 blinken. Mit den Tasten zur Balance-Einstellung kann nun die Balance der bei Aktivierung des Konfigurations-Modus Disbalance aktiven Lüfterstufe in 5 % Schritten eingestellt werden. Die Einstellung der Balance erfolgt nicht für jede Lüfterstufe einzeln, sondern für Gruppen von Lüfterstufen gemeinsam. Der einstellbare Bereich liegt zwischen -15 % (L1) und +15 % (L7). In der Mittelstellung (L4) laufen die Zu- und Abluftventilatoren mit gleicher Drehzahl. Nach erneutem Betätigen der Tastenkombination wird die Einstellung übernommen und der Konfigurations-Modus Disbalance beendet.  ***Die Taste Reset Filterwechsel* immer *zuerst drücken!***

Tab. 2: Bedienfunktionen des LED-Bedienteil

2.2.1.2 Signalisierungen der Betriebs- und Fehlerzustände

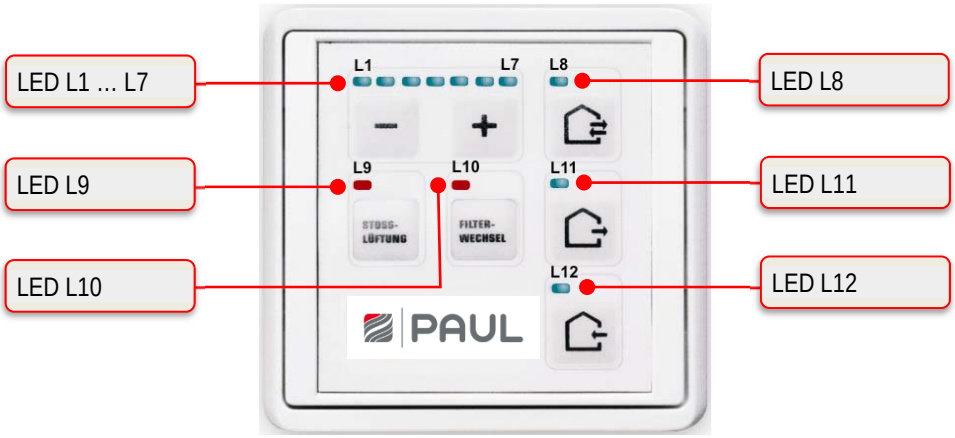


Abb. 3: LED-Signalisierungen LED-Bedienteil

LED-Signalisierung		Funktion / Bedeutung
LED-Leuchtbalkenanzeige L1 ... L7	keine LED	≙ Lüftungsstufe 0 (Lüfter aus, Standby)
	1 LED (L1)	≙ Lüftungsstufe 1
	2 LEDs (L1 + L2)	≙ Lüftungsstufe 2
	... usw.	
	7 LEDs (L1 + L2 + … + L7)	≙ Lüftungsstufe 7
L1 + L7 leuchten		Keine externe Freigabe: Lüfter aus
L8 leuchtet		Zu- und Abluft-Modus
L8 blinkt		Fehler (Sensor oder Frostschutz (Außenlufttemperatur zu niedrig)): Ventilatoren werden abgeschaltet, Bypass schließt
L8 blitzt		Standby-Modus aktiv
L8 + L10 blinken		Konfigurationsmodus obere Temperaturschwelle Bypass (Anzeige nur während der Konfigurationsphase)
L8 + L11 + L12 blinken		Allgemeiner Fehler, die Fehlernummer wird binär mit den LEDs L1 bis L7 dargestellt (siehe Tab. 38 in Kapitel 3.8.1 Fehlersignalisierung mit LED-Bedienteil)
L8 + L12 leuchten + L11 blinkt 2x und bleibt dann aus		Konfigurations-Modus für gemeinsamen Betrieb mit Feuerstätte (Anzeige nur während der Konfigurationsphase)
L9 leuchtet		Stoßlüftungs-Modus (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7 leuchten)
L10 leuchtet		Filterlaufzeit abgelaufen
L10 blitzt		Die restliche Filterlaufzeit beträgt ≤ 10 Tage
L10 + L12 blinken		Konfigurations-Modus Balanceausgleich für die gewählte Lüfterstufe (Anzeige nur während der Konfigurationsphase)
L11 leuchtet		Abluft-Modus
L11 blinkt		Fehler Lüfter 1 Hall: Ventilatoren werden abgeschaltet, Bypass schließt
L11 blinkt 3x kurz		Abluft-Modus deaktiviert (Taste Abluft-Modus gesperrt, Konfiguration für gemeinsamen Betrieb mit Feuerstätte aktiv)
L12 leuchtet		Zuluft-Modus
L12 blinkt		Fehler Lüfter 2 Hall: Ventilatoren werden abgeschaltet, Bypass schließt

Tab. 3: Funktionsbelegung der LED-Signalisierungen

2.2.2 TFT-Touchpanel

Das 3,5“-TFT-Display des Touchpanels wird durch Berührung der symbolisierten Schaltflächen mit den Fingern bedient. Die Anzeige des aktiven Betriebs-Modus und die zugehörige Schaltfläche werden farbig signalisiert. Die Bedieneinheit kann in einer Standard-Unterputzdose montiert werden.

Das Lüftungsgerät kann mit bis zu drei TFT-Touchpanel oder auch ohne Bedieneinheit betrieben werden. Das System arbeitet dann im zuletzt eingestellten Betriebs-Modus.

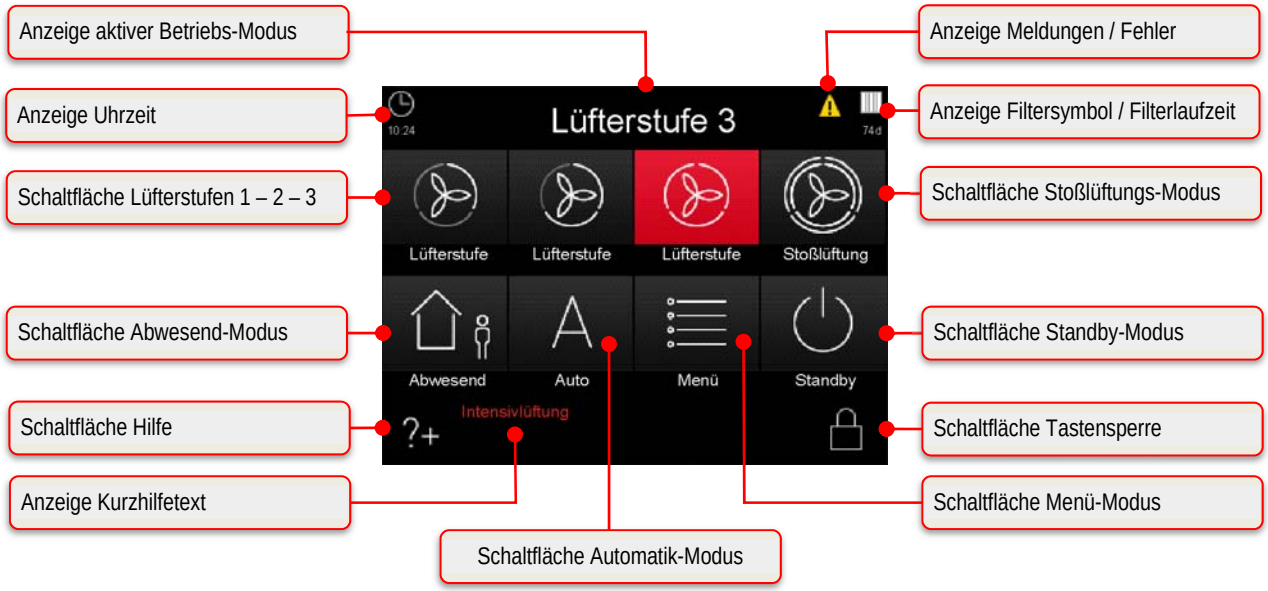
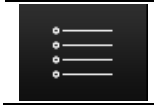
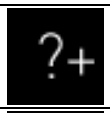
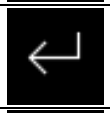
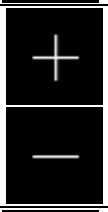
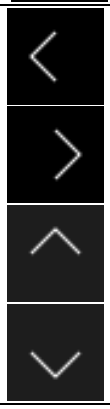


Abb. 4: Schalt- und Informationsflächen des Touchpad

2.2.2.1 Bedienfunktionen und Signalisierungen TFT-Touchpanel

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
-	Lüfterstufe 0 (LS0)	Die Lüfter stehen still. Diese Lüfterstufe wird in den Funktionen Zeitautomatik-Modus und Abwesend-Modus verwendet
	Schaltfläche Lüfterstufe 1 (LS1)	Durch Berühren wird die kleinste permanente Lüfterstufe 1 (Reduzierte Lüftung) eingestellt.
	Schaltfläche Lüfterstufe 2 (LS2)	Durch Berühren wird die mittlere permanente Lüfterstufe 2 (Nennlüftung) eingestellt. Diese Lüfterstufe wird vom Servicetechniker bei der Inbetriebnahme des Gerätes im Setup-Menü einjustiert. Es wird eine Balance zwischen Zuluft- und Abluftlüfter eingeregelt.
	Schaltfläche Lüfterstufe 3 (LS3)	Durch Berühren wird die größte permanente Lüfterstufe 3 (Intensivlüftung) eingestellt.
	Schaltfläche Stoßlüftungs-Modus	Durch Berühren wird der Stoßlüftungs-Modus eingestellt. Es startet ein Zeitautomatikprogramm, bei dem die Lüfterstufe 3 für die Dauer von 15 min (Werkseinstellung) aktiv ist.
	Schaltfläche Abwesend-Modus	Durch Berühren wird der Abwesend-Modus eingestellt. Für die Abwesenheit kann durch Aktivieren des Abwesend-Modus eine reduzierte Lüftungsintensität zum Feuchteschutz eingestellt werden.
	Schaltfläche Automatik-Modus Zeitautomatik-Modus Sensorautomatik-Modus	Der Automatik-Modus hat 2 Automatikfunktionen - Zeitautomatik und Sensorautomatik - wobei die manuellen Einstellungen bei Berühren desaktiviert werden. Mit dem Zeitautomatik-Modus können unterschiedliche Lüfterstufen (LS0, LS1, LS2 oder LS3) für jeden Tag der Woche mit einer Auflösung von 15 Minuten hinterlegt werden. Dieses „Lüfterstufen-Wochenprofil“ kann im Menü Einstellungen/Untermenü Zeitautomatik konfiguriert und individuell angepasst werden. Der Sensorautomatik-Modus regelt die Lüfter gemäß einer voreinstellbaren linearen Kennlinie in Abhängigkeit von einem analogen Raumluftqualitäts-Sensor (auch kombiniert CO_2, Luftfeuchte und Temperatur).
	Schaltfläche Menü-Modus	Durch Berühren gelangt man in das Informations-, Einstellungs- und Setup-Menü.

	Schaltfläche Standby-Modus	Mit der Standby-Funktion wird das Lüftungsgerät in einen Energiesparmodus geschaltet. Im Standby-Modus sinkt die Leistungsaufnahme des gesamten Gerätes auf unter 1 W. Die Bildschirmanzeige wird dunkel, jedoch das Touchpad bleibt zum „Aufwecken“ des Systems aktiv. Eine Berührung des Touchpads reicht, um den Standby-Modus zu beenden.
	Schaltfläche Hilfe	Durch Berühren gelangt man in ein kontextsensitives Hilfemenü. Wenn diese Taste grau ist, ist kein Hilfetext hinterlegt.
	Schaltfläche Tastensperre aktivieren	Durch Berühren wird das Touchpad desaktiviert, mit Ausnahme dieser Schaltfläche. Der Bildschirm wird abgedunkelt und inaktiv (Reinigungsstatus.)
	Schaltfläche Tastensperre deaktivieren	Durch Berühren und Halten (ca. 2-3 s) gelangt man ins Startmenü zurück.
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren wird der gewünschte oder vorhandene Parameter ausgewählt oder bestätigt.
	Schaltfläche Enter	Durch Berühren navigiert man in den verschiedenen Untermenüs. Geänderte Parameter werden in den Speicher übernommen.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Durch Berühren wechselt man aus einem Menü in die nächst höherer Menüebene ohne etwa geänderte Daten zu übernehmen.
	Signalisierung Meldungen	Ein blinkendes gelbes Warndreieck am rechten oberen Rand symbolisiert eine Information oder einen Fehler. Diese werden im Menü Information/Aktuelle Meldung und Fehler zusätzlich im Menü Information/Letzte Meldungen registriert.
	Signalisierung Filtersymbol / Filterlaufzeit	Zur zyklischen Filterkontrolle ist in der Steuerung ein Betriebsstundenzähler integriert. Von der voreingestellten Filterlaufzeit werden die Betriebsstunden rückwärtszählend subtrahiert und in Tagen unter dem Filtersymbol angezeigt. Die Filtersymbolfarbe wechselt von weiß nach gelb wenn Filterlaufzeit ≤ 10 d und von gelb nach rot bei abgelaufener Filterlaufzeit. Bei abgelaufener Filterlaufzeit wird die Meldung „Filter wechseln“ erzeugt.
	Schaltflächen + / - ***Die Daten werden stets erst übernommen, wenn die Schaltfläche Enter berührt wird!***	Durch Berühren können in den Menüs Werte geändert werden (z.B. Lüfterstufen in 1%-Schritten oder die Uhrzeit in Minuten- oder Stundenschritten).
	Schaltflächen Navigation	Durch Berühren der Schaltflächen Navigation links/rechts und hoch/runter navigiert man in den Menüs, um den gewünschten Parameter in der jeweiligen Menüebene zu wählen. Sind in einem Menü mehrere Werte einstellbar (z.B. bei Datum und Uhrzeit: Tag, Monat, Jahr, Stunden, Minuten) kann man mit den Schaltflächen Navigation die einzelnen zu verstellenden Werte selektieren und dann mit + / - verändern.

Tab. 4: Bedienfunktionen und Signalisierungen TFT-Touchpanel

2.3 Menüstruktur des TFT-Touchpanel

Die Menüstruktur setzt sich aus dem Startmenü und drei Hauptmenüs (Informationen, Einstellungen und Setup) zusammen. Beim Aktivieren des TFT-Touchpanel wird das Startmenü angezeigt. Die Hauptmenüs sind jeweils in Untermenüs gegliedert, die den Zugriff auf Informationen oder Parameteränderungen ermöglichen.

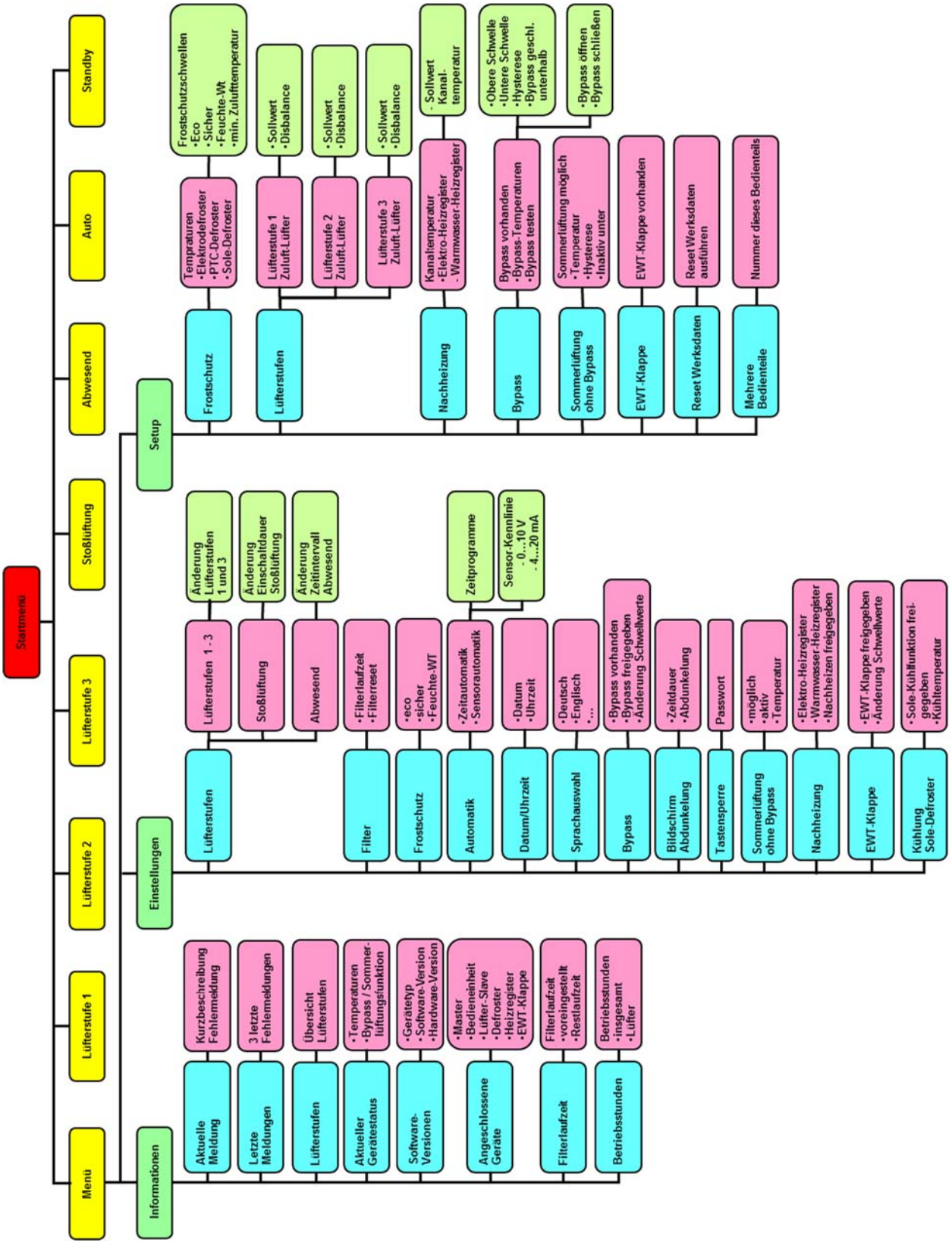


Abb. 5: Menüstruktur des TFT-Touchpanels

2.3.1 Hauptmenü Informationen

Das Hauptmenü ***Informationen*** ist in acht Untermenüs gegliedert. In den Untermenüs werden Information zum aktuellen Gerätestatus sowie ausgewählte Werksvoreinstellungen (z.B. Gerätetyp) visualisiert. Mit den Schaltflächen Navigation wird das jeweilige Untermenü ausgewählt und mit Enter aufgerufen.

2.3.1.1 Untermenü Aktuelle Meldung

Hier werden eine Information (z. B. Filter wechseln) oder ein Fehler (z. B. Sensorbruch) als aktuelle Meldung angezeigt. Zusätzlich zu dieser Anzeige blinkt ein gelbes Warndreieck am rechten oberen Bildschirmrand. Nur Fehlermeldungen führen generell zum Abschalten der Ventilatoren.

2.3.1.2 Untermenü Letzte Meldungen

Hier werden die letzten drei aufgetretenen Fehler mit Datum und Uhrzeit ereigniskonform registriert. Zusätzlich zu dieser Anzeige blinkt ein gelbes Warndreieck am rechten oberen Bildschirmrand.

2.3.1.3 Untermenü Lüfterstufen

Hier werden die prozentualen Einstellungen der drei Lüfterstufen 1, 2 und 3 (LS1, LS2 und LS3) sowie die voreingestellten Zeiten für Abwesend-Modus und Stoßlüftungs-Modus angezeigt.

2.3.1.4 Untermenü Aktueller Gerätestatus

Hier werden die aktuelle, geräteseitige Zulufttemperatur und Außenlufttemperatur sowie der Bypasss-Status (geschlossen / offen) für Geräte mit Bypassklappe oder der Sommerlüftung-Status (inaktiv / aktiv) für Geräte ohne Bypassklappe angezeigt.

2.3.1.5 Untermenü Software-Versionen

Hier werden der Gerätetyp sowie Hard- und Softwarestände der an der Steuerung beteiligten Controller angezeigt.

2.3.1.6 Untermenü Angeschlossene Geräte

Hier werden mittels Häkchen-Symbolen dargestellt, welche Geräte tatsächlich am geräteinternen BUS angeschlossen sind und erkannt wurden.

2.3.1.7 Untermenü Filterlaufzeit

Hier werden die voreingestellte Filterlaufzeit sowie die aktuelle Filterrestlaufzeit angezeigt. Die Filterrestlaufzeit wird bei Betrieb des Lüftungsgerätes kalendertäglich heruntergezählt.

2.3.1.8 Untermenü Betriebsstunden

Es werden angezeigt:

- Gesamtbetriebsstunden (Zeit, die das Gerät unter Netzspannung steht)
- Lüfter-Betriebsstunden (Zeit, die die Lüfter in Betrieb sind)

2.3.2 Hauptmenü Einstellungen

Im Hauptmenü ***Einstellungen*** sind Änderungen durch den Benutzer möglich, die vornehmlich der individuellen Anpassung an den eigenen Komfort dienen. Mit den Schaltflächen Navigation wird das jeweilige Untermenü ausgewählt und mit Enter aufgerufen, wobei nur Untermenüs mit rot hinterlegtem Text parametrierbar sind.

Die Einstellungen in den Untermenü werden erst übernommen, wenn die Schaltfläche Enter berührt wird!

2.3.2.1 Untermenü Lüfterstufen

Hier können mit den Schaltflächen Navigation ausgewählt und eingestellt werden:

- Lüfterstufe 1 und Lüfterstufe 3 (in 1 %-Schritten)
- Dauer der Stoßlüftung (in 5-min-Schritten)
- Lüftungsintensität für die Abwesenheit (LS1 in min/h-Schritten)

Symbol	Bezeichnung		Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche (LS1)	Lüfterstufe 1	Mit der Schaltfläche Lüfterstufe 1 die LS1 aktivieren und mit den Schaltflächen Navigation parametrieren. Einstellbereich: 17 % < LS1 < LS2
	Schaltfläche (LS3)	Lüfterstufe 3	Mit der Schaltfläche Lüfterstufe 3 die LS3 aktivieren und mit den Schaltflächen Navigation parametrieren. Einstellbereich: LS2 < LS3 < 100 %
	Dauer Stoßlüftung		Einstellungen: 15 min …120 min, wobei der Luftvolumenstrom der Stoßlüftung der Lüfterstufe 3 entspricht.

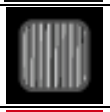
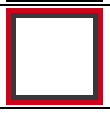
	Lüftungsintensität für die Dauer der Abwesenheit zum Feuchteschutz	Einstellungen: 15 min/h, 30 min/h, 45 min/h, wobei die Lüftungsintensität der aktiven Dauer des Zeitintervalls der Lüfterstufe 1 entspricht.

Tab. 5: Parametrierung Untermenü Lüfterstufen

2.3.2.2 Untermenü Filter

Hier können eingestellt / abgelesen werden:

- Filterlaufzeit in 10-Tages-Schritten
- Aktuelle Filterrestlaufzeit
- Rücksetzen Filterlaufzeit und des Zählers für Überschreiten der Filterlaufzeit

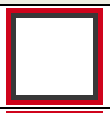
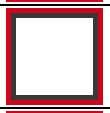
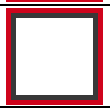
Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Dauer der Filterlaufzeit	Einstellungen: 30 d … 180 d, mit den Schaltflächen Navigation wobei eine maximale Filterlaufzeit von 90 Tagen empfohlen wird.
	Filterrestlaufzeit	Anzeige der aktuellen Filterrestlaufzeit
	Anzeigefeld Rücksetzen Filterlaufzeit	Mit der Schaltfläche Häkchen und Enter kann die Filterlaufzeit auf den voreingestellten Wert rückgesetzt werden.

Tab. 6: Parametrierung Untermenü Filter

2.3.2.3 Untermenü Frostschutz

Hier kann der Frostschutz-Modus mit den Schaltflächen Navigation eingestellt werden:

- eco
- sicher
- Feuchte-WT (Enthalpie-Tauscher) mit eigener Frostschutzschwelle

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Anzeigefeld Frostschutz-Modus eco	Im Modus „eco“ kann unter extremen Bedingungen der Standard-Wärmetauscher einfrieren. Der Energieaufwand für den Frostschutz ist geringer.
	Anzeigefeld Frostschutz-Modus sicher	Im Modus „sicher“ wird das Einfrieren des Standard-Wärmetauschers grundsätzlich verhindert. Der Energieaufwand für den Frostschutz ist höher.
	Anzeigefeld Frostschutz-Modus Feuchte-WT	Im Modus Feuchte-WT wird das Einfrieren eines Enthalpie-Tauscher (Membran-Feuchte-Wärme-Tauscher) grundsätzlich verhindert.

Tab. 7: Parametrierung Untermenü Frostschutz

2.3.2.4 Untermenü Automatik

Es sind zwei Betriebsarten im Automatik-Modus vorgesehen:

- Zeitautomatik
- Sensorautomatik

Die gewünschte Betriebsart des Automatik-Modus wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt und mit Enter bestätigt.

2.3.2.4.1 Zeitautomatik

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Kalender	Durch Berühren kann ein Wochentag (Mo…So) oder eine Gruppe von Wochentagen (Mo-Fr; Sa-So) angewählt werden, um zeitlich Lüfterstufen zuzuordnen.
	Schaltfläche LS0	Die Lüfter stehen still.

	Schaltfläche LS1	Reduzierte Lüftung
	Schaltfläche LS2	Nennlüftung
	Schaltfläche LS3	Intensivlüftung
	Cursor	Der Cursor markiert die Zeit im ¼-Stunden-Bereich. Mit den Schaltflächen Navigation wird der Cursor über das Zeitfenster navigiert, in der die gewählte Lüfterstufe aktiv sein soll.

Tab. 8: Parametrierung Zeitautomatik

Durch Auswahl einer Gruppe von Tagen (z.B. Mo-Fr) werden die Änderungsdaten auf jeden Tag der Gruppe übertragen. Die Einstellungen für die Gruppe "Mo-Fr" sind dann also identisch der Tage "Mo", "Di"... "Fr" (bzw. Gruppe "Sa-So" identisch Tage "Sa", "So"). Um die Anlage mit tagesverschiedenen Lüfterstufen- und Zeitprofilen zu betreiben, muss das Profil des jeweiligen Tages ("Mo"... "So") geändert werden. Eventuell erneute Änderungen in den Gruppen "Mo-Fr" bzw. "Sa-So" überschreiben die zuvor getroffenen Einstellungen der einzelnen Tage wieder!

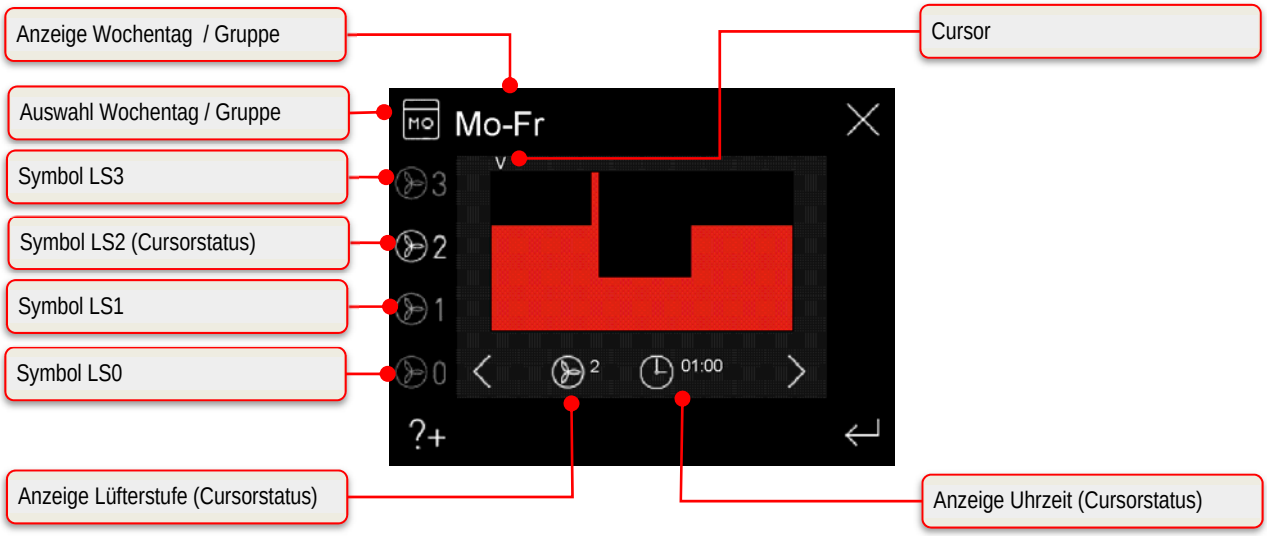


Abb. 6: Zeitautomatik Werkseinstellung, Gruppe Wochentage Mo-Fr

Lüfterstufe	Zeitfenster (Uhrzeit 0^{00} - 24^{00})
LS1	8^{30} - 16^{00}
LS2	0^{00} - 8^{00} und 16^{00} - 24^{00}
LS3	8^{00} – 8^{30}

Tab. 9: Zeitfenster Werkseinstellung, Gruppe Wochentage Mo-Fr

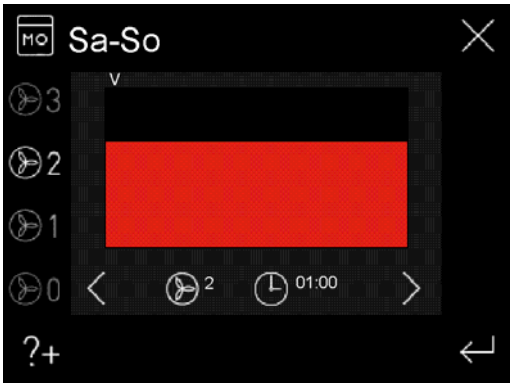


Abb. 7: Zeitautomatik Werkseinstellung, Gruppe Wochentage Sa-So

Lüfterstufe	Zeitfenster (Uhrzeit 0^{00} - 24^{00})
LS2	0^{00} - 24^{00}

Tab. 10: Zeitfenster Werkseinstellung, Gruppe Wochentage Sa-So

Die Werkseinstellung der Zeitautomatik kann nur über das Hauptmenü Setup reaktiviert werden.

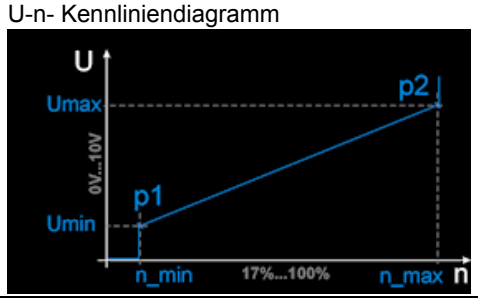
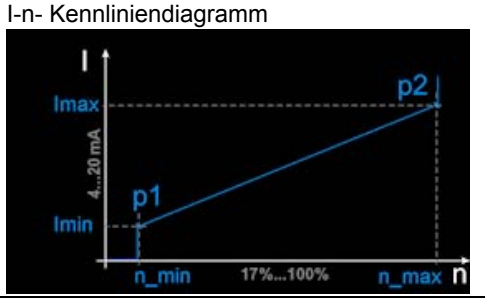
Wenn im Automatik-Modus die Betriebsart „Zeitautomatik“ aktiv ist, wird auf dem Startmenü zusätzlich zum Icon Automatik-Modus die aktive Lüfterstufe (nur LS 1-3) gemäß Zeitfenster grau visualisiert.



Abb. 8: Automatik-Modus Zeitautomatik mit aktiver Lüfterstufe LS2

2.3.2.4.2 Sensorautomatik

Die Betriebsart **Sensorautomatik** des Automatik-Modus setzt den Anschluss eines externen Luftgüte- / CO_2- oder Feuchtesensoren an die Steuerung des Lüftungsgerätes voraus. Das Analogsignal des Sensors wird als Steuersignal für die Lüfterdrehzahl des Lüftungsgerätes interpretiert. Bei der Applikation mehrerer Sensoren in einer Lüftungsanlage wird das Ausgangssignal eines Maximalwertmoduls zur Steuerung des Lüftungsgerätes genutzt.
Zunächst wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt, ob der Sensor über einen Strom- oder Spannungsausgang (Strom: 4…20 mA, Spannung: 0…10 V) verfügt, und mit Enter bestätigt. Anschließend werden der untere Punkt (Kennlinien-Startwert p1) und der obere Punkt (Kennlinien-Endwert p2) einer dazwischen als linear angenommenen Kennlinie für die Lüfterdrehzahl zwischen 17 % und 100 % parametriert. Mit den Schaltflächen Navigation können die zu parametrierenden Kenngrößen (roter Texthintergrund) ausgewählt und mit den Schaltflächen + / - die Werte eingestellt werden.

Symbol	Bezeichnung	Ausgangssignal Sensor	
		0 … 10 V Kennlinie	**4 … 20 mA Kennlinie**
p1	Kennlinien-Startwert	Umin (V) ≙ n_min (%)	Imin (mA) ≙ n_min (%)
p2	Kennlinien-Endwert	Umax (V) ≙ n_max (%)	Imax (mA) ≙ n_max (%)
		U-n- Kennliniendiagramm	I-n- Kennliniendiagramm
			

Tab. 11: Parametrierung Sensorautomatik

Plausibilitätsprüfung für Sensoren mit Stromausgang:

- Betrifft analogen Eingang an der Durchgangsklemme X10 (Klemme X10.9 / X10.10)
- Fehlermeldung, wenn am Eingang länger als 1 s ein Wert von 0 … 3 mA anliegt
- Rücksetzung des Fehlers, wenn I > 3,5 mA für mindestens 1 s

2.3.2.5 Untermenü Datum/Uhrzeit

In diesem Menü werden das Datum und die Uhrzeit eingestellt. Mit den Schaltflächen Navigation können die zu parametrierenden Kenngrößen (roter Texthintergrund) ausgewählt und mit den Schaltflächen + / - die Werte eingestellt werden.

2.3.2.6 Untermenü Sprachauswahl

In diesem Menü kann die Ländersprache für das TFT-Touchpanel mit den Schaltflächen Navigation ausgewählt werden.

2.3.2.7 Untermenü Bypass

In diesem Menü wird ein vorhandener Bypass angezeigt. Die Funktion des Bypass kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Freigabe der Bypassfunktion wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt und mit Enter bestätigt. Es können weiterhin die Temperatur-Schwellen für das Öffnen und Schließen der Bypass-Klappe mit Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) ausgewählt mit den Schaltflächen + / - eingestellt werden.

Kürzel	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
t_abl_max	Maximale Ablufttemperatur	Einstellbereich obere Schwelle: 20 °C…30 °C Der Bypass öffnet, wenn die Ablufttemperatur den oberen Schwellwert überschreitet, und die Außenlufttemperatur kleiner als die Ablufttemperatur ist.
t_abl_min	Minimale Ablufttemperatur	Einstellbereich untere Schwelle: 13 °C…19,5 °C Der Bypass öffnet auch, wenn die Ablufttemperatur den unteren Schwellwert unterschreitet, und die Außenlufttemperatur größer als die Ablufttemperatur ist.

Tab. 12: Parametrierung Temperatur-Schwellen Bypass

Zur Vermeidung von Zugerscheinungen durch eine zu niedrige Zulufttemperatur bleibt die Sommerlüftung unterhalb einer Außenluftgrenztemperatur inaktiv. Der Grenzwert der minimalen Außenlufttemperatur kann im Hauptmenü Setup zwischen 12 °C ... 20 °C eingestellt werden (Werkseinstellung: 13 °C).

2.3.2.8 Untermenü Bildschirm-Abdunkelung

In diesem Menü können eine individuelle Bildschirmhelligkeit und die Zeitdauer bis Eintritt der Abdunkelung nach Nicht-Bedienung mit den Schaltflächen Navigation eingestellt werden.

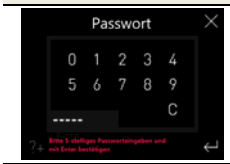
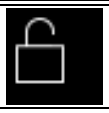
- Dauer bis zur Abdunkelung in 1 min-Schritten
- Abdunkelung in 5 %-Schritten

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Dauer bis zur Abdunkelung	Einstellungen: 1 min …10 min, bis Aktivierung der Abdunkelung nach letzter Bedienung des TFT-Touchpanels
	Grad der Abdunkelung	Einstellungen: 5 % …95 %, bezogen auf die Grundhelligkeit bei aktiven Bildschirm
	Schaltfläche Glühbirne	Mit dieser Schaltfläche kann die eingestellte Abdunkelung getestet werden. Der Bildschirm wird für 5 Sekunden gemäß Einstellung abgedunkelt.

Tab. 13: Parametrierung Bildschirm-Abdunkelung

2.3.2.9 Untermenü Tastensperre

Die Bedienoberfläche des TFT-Touchpanel kann mit einer passwortgeschützten Tastensperre deaktiviert werden.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Passwortabfrage	Eingabe des Passwortes <11111> und mit Enter bestätigen. Auf dem Touchpad wird als aktueller Status „Tastensperre“ angezeigt.
	Schaltfläche Tastensperre deaktivieren	Nach Berühren der Schaltfläche erfolgt die Passwortabfrage zur Deaktivierung der Tastensperre. Eingabe des Passwortes <11111> und mit Enter bestätigen.

Tab. 14: Aktivierung / Deaktivierung Tastensperre

2.3.2.10 Untermenü Nachheizung

In diesem Menü wird ein optional vorhandenes Nachheizmodul (Elektroheizregister oder Warmwasser-Heizregister) angezeigt. Die Funktion der Nachheizung kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Freigabe Nachheizen wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt und mit Enter bestätigt.

2.3.2.11 Untermenü EWT-Klappe

In diesem Menü wird eine optional vorhandene EWT-Klappe (Erd-Wärme-Tauscher-Klappe) angezeigt. Die Funktion der EWT-Klappe kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Freigabe EWT-Klappe wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt und mit Enter bestätigt. Es können weiterhin die Temperatur-Schwellen für das Umschalten der EWT-Klappe mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) ausgewählt und mit den Schaltflächen + / - eingestellt werden.

Kürzel	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
t_aut_max	Maximale Außentemperatur	Einstellbereich obere Schwelle: 15 °C…30 °C Liegt die Außentemperatur oberhalb des eingestellten Schwellwertes öffnet die EWT-Klappe den Außenluftstrang zur Kühlung der Außenluft. → Kühlfunktion
t_aut_min	Minimale Außentemperatur	Einstellbereich untere Schwelle: -10 °C…14,5 °C Liegt die Außentemperatur unterhalb des eingestellten Schwellwertes öffnet die EWT-Klappe den Außenluftstrang zum Erwärmen der Außenluft. → Frostschutzfunktion

Tab. 15: Parametrierung Temperatur-Schwellen EWT-Klappe

2.3.2.12 Untermenü Kühlung Sole-Defroster

Nur ausführbar bei Geräteversion NOVUS ohne integrierten Defroster!

In diesem Menü wird ein optional vorhandener Sole-Defroster angezeigt. Die Kühlfunktion des Sole-Defrosters kann aktiviert oder deaktiviert werden. Die Freigabe des Sole-Defroster wird mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) und Setzen des Häkchens ausgewählt und mit Enter bestätigt. Es kann weiterhin die Temperatur-Schwelle für die Kühlfunktion mit den Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) ausgewählt und mit den Schaltflächen + / - eingestellt werden.

Kürzel	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
t_sde	Kühltemperatur Sole-Defroster	Einstellbereich: 15 °C…30 °C Liegt die einströmende Außenlufttemperatur oberhalb des eingestellten Schwellwertes wird der Sole-Defroster zur Kühlung der Außenluft aktiviert. → Kühlfunktion

Tab. 16: Parametrierung Temperatur-Schwelle Sole-Defroster

2.3.3 Stoßlüftungs-Modus mit externem Stoßlüftungstaster

Stoßlüftungstaster werden zumeist in Ablufträumen wie Bädern, WC oder Küche montiert, um Vorort in diesen Räumen eine zeitlich begrenzte Maximallüftung zur schnellen Abfuhr von erhöhter Feuchtigkeit und Gerüchen zu aktivieren.
Bei Betätigung dieses Bedienungselementes werden die für den Stoßlüftungs-Modus mit LED-Bedienteil bzw. TFT-Touchpanel beschriebenen Funktionseigenschaften und Visualisierungen generiert. Der Stoßlüftungs-Modus wird bei jeder Aktivierung erneut gestartet und unterbricht für die eingestellte Dauer des aktuellen Betriebsmodus. Danach wechselt das Gerät wieder in den vorher aktiven Betriebs-Modus zurück. Ein manueller Wechsel des Betriebs-Modus mittels angeschlossener Bedienteile stoppt die Stoßlüftungsfunktion.

2.4 Pflege durch den Betreiber

Die Wartung des Lüftungsgerätes und der -anlage für den Betreiber beschränkt sich darauf, periodisch die Filter zu wechseln und die Zu- und Abluftventile zu reinigen. Eine Filterkontrolle soll alle 3 Monate durchgeführt werden. Ein Filterwechsel soll bei Bedarf, jedoch spätestens alle 6 Monate, vorgenommen werden.
Kontrollieren Sie in diesem Zusammenhang auch weitere in der Lüftungsanlage vorhandene Filter und wechseln Sie diese bei Bedarf aus. Ein Austausch oder eine Reinigung der Filtermatten an den Abluftventilen (z.B. Bad, Küche, WC) sollte alle 2 - 3 Monate oder bei Prüfung des Verschmutzungs-grades nach eigenem Ermessen erfolgen.

Werden die Wartungsarbeiten nicht regelmäßig durchgeführt, beeinträchtigt dies langfristig gesehen die Funktionsweise der Komfortlüftung!

2.4.1 Gerätefilter ersetzen

Die Anlage darf nicht ohne Filter betrieben werden. Bei Filterwechsel- und Wartungsarbeiten muss das Lüftungsgerät ausgeschaltet sein!

Im NOVUS sind zwei hochwertige Originalfilter des Herstellers eingebaut. Die Filter im NOVUS sind nach der entsprechenden Meldung des Bedienteiles oder nach Visualisierung eines programmierten, digitalen Ausgangssignals zu kontrollieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Versetzen Sie das Gerät in den Standby-Modus oder trennen Sie es vom Netzanschluss.
2. Ziehen Sie die Wartungsklappe **A** von der Fronthaube ab.

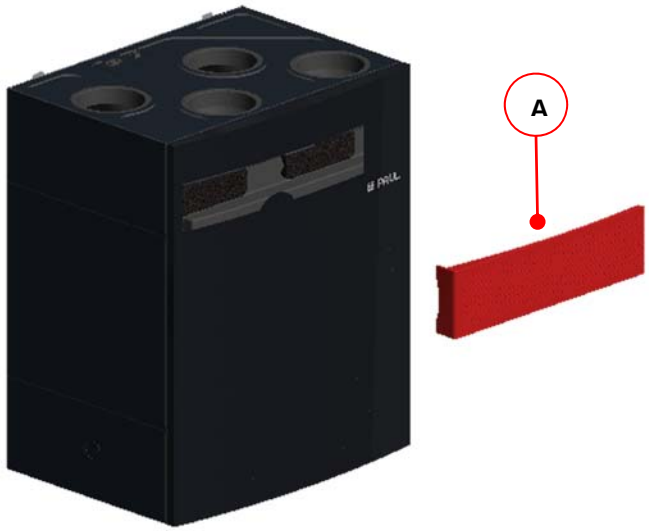


Abb. 9: Abnehmen der Wartungsklappe

3. Ziehen Sie Filterabdeckkappen **B** aus den Filterfächern. Greifen Sie dabei mit dem Finger in die jeweilige Griffmulde **C** der Filterabdeckkappe.

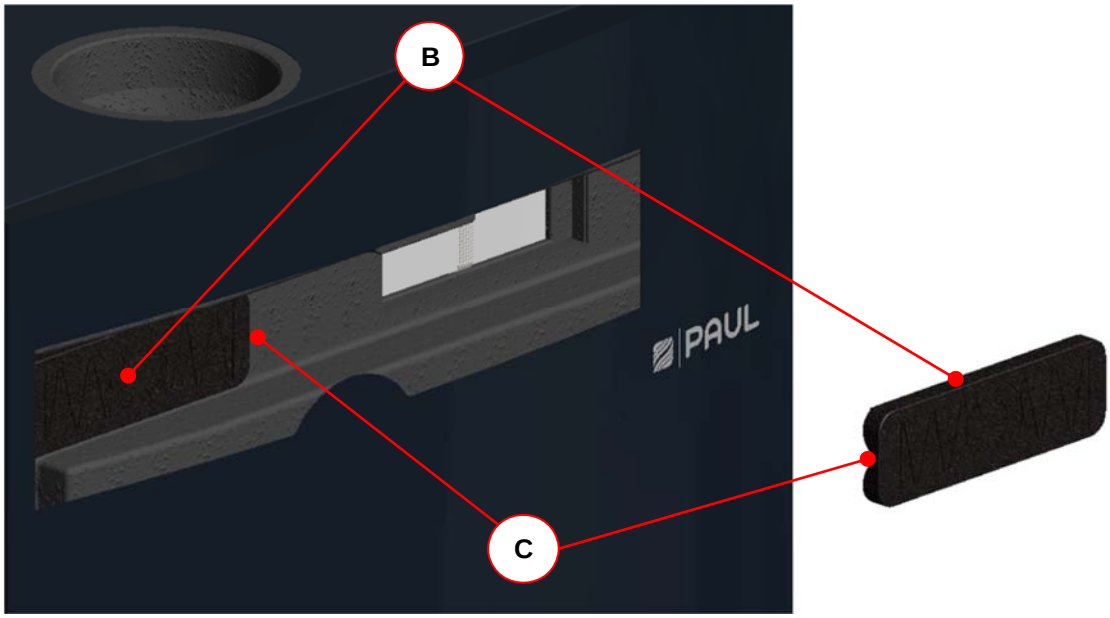


Abb. 10: Entnahme der Filterabdeckkappen

4. Ziehen Sie die Filter **D** aus den Filterfächern. Benutzen Sie dabei die Zugbänder **E** der Filter.

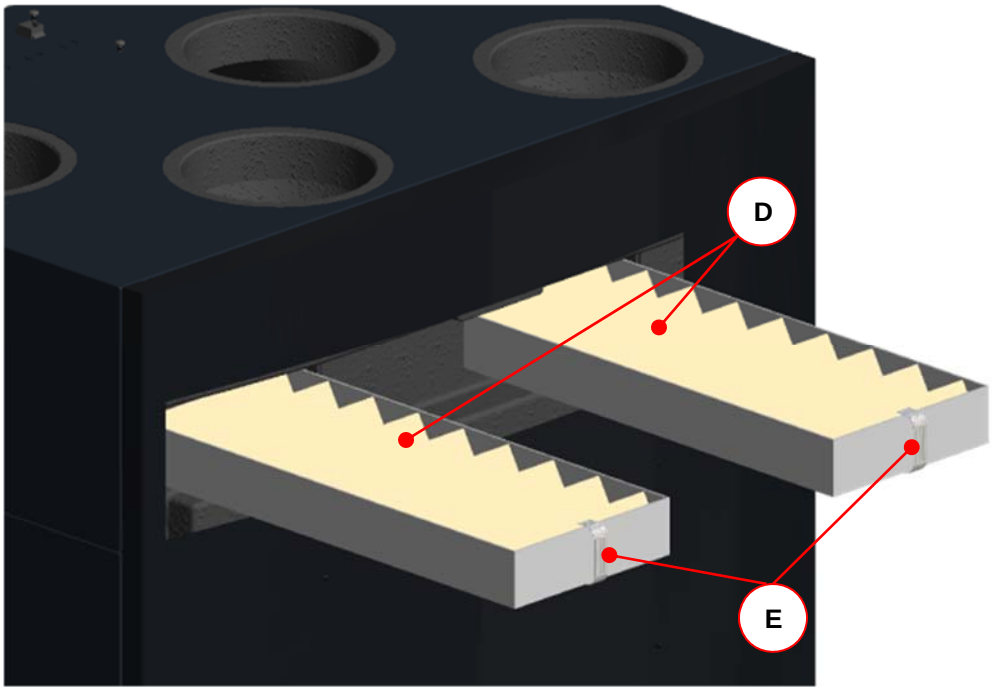


Abb. 11: Entnahme der Filter

5. Setzen Sie die neuen Filter gemäß dargestellter Durchströmungsrichtung **F** ein.

Der Pfeil auf dem Filterrahmen für die Durchströmungsrichtung und der Pfeil auf dem Aufkleber des Filterfaches müssen in die gleiche Richtung zeigen!

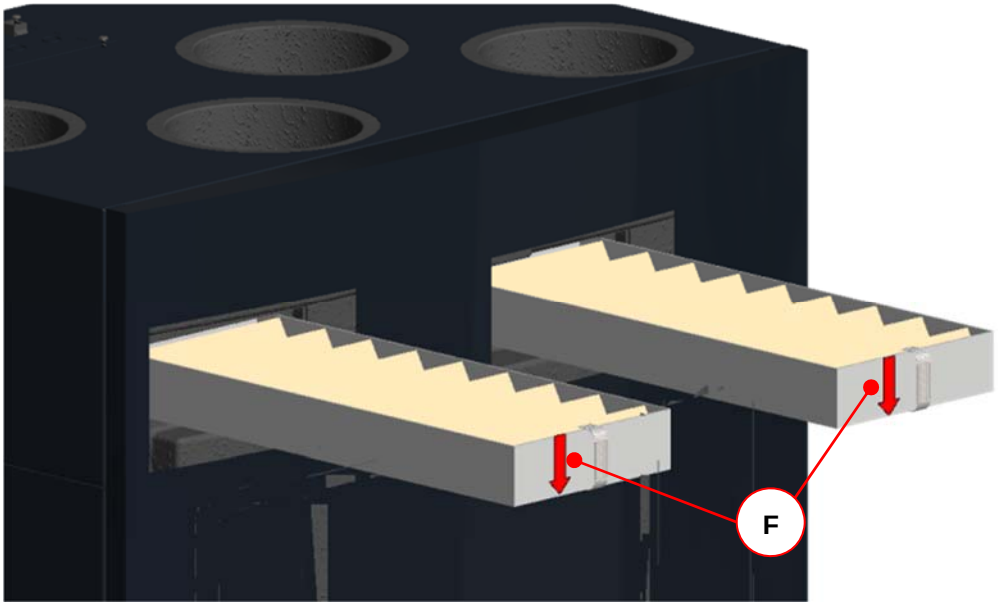


Abb. 12: Einsetzen der neuen Filter

Filter der Filterklasse ISO ePM1 ≥ 60 % (F7) sind je nach Gerätetyp gemäß Typenschild in das Filterfach des Außenluftanschlusses einzusetzen! Der Außenluftanschluss ist mit dem Symbol



auf dem Aufkleber Luftanschlüsse gekennzeichnet.

6. Setzen Sie die Filterabdeckkappen ein. Achten Sie darauf, dass die Griffmulden **C** beider Filterabdeckkappen im Filtereinschubfach zueinander zeigen.

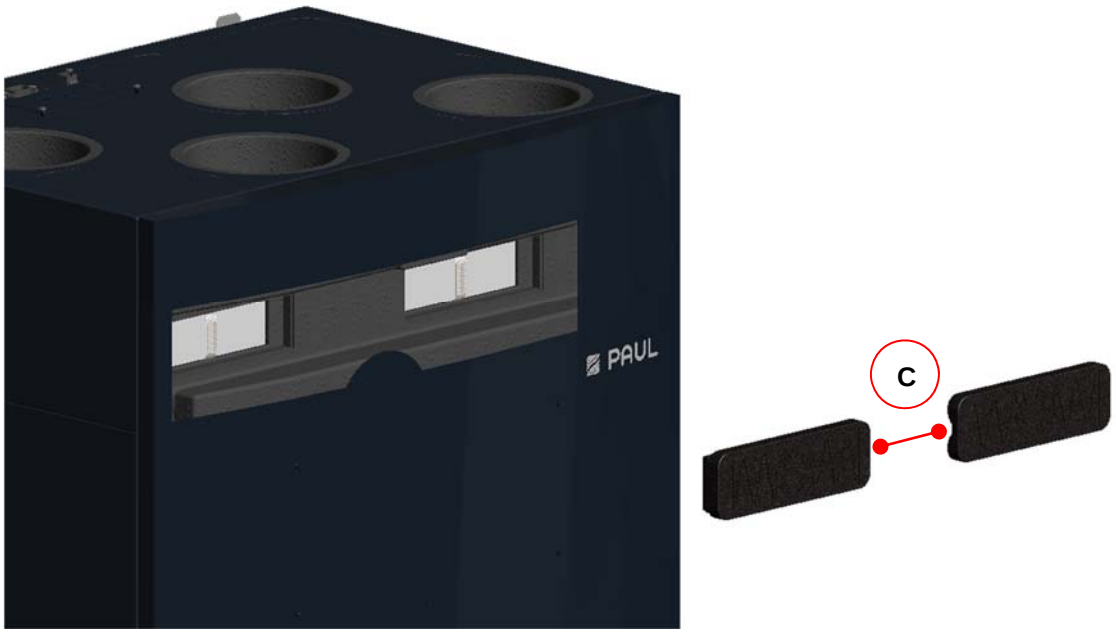


Abb. 13: Zueinander stehende Position der Griffmulden der Filterabdeckkappen

7. Verschließen Sie die Revisionsöffnung der Fronthaube mit der Wartungsklappe.
8. Stellen Sie die Netzverbindung wieder her.

2.4.2 Rücksetzen der Filterlaufzeit

Nach erfolgtem Filterwechsel ist der Zähler für die Filterlaufzeit zurück zu setzen. Das Rücksetzen der Filterlaufzeit kann mit der jeweils angeschlossenen Bedieneinheit oder mit einem digitalen Eingangssignal (mit PC-Software als Sonderlösung programmierbar) vorgenommen werden.

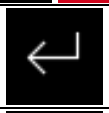
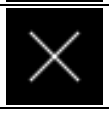
2.4.2.1 Reset Filterlaufzeit mit LED-Bedienteil

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	LED 10 Signalisierung Filterlaufzeit	Bei Aufleuchten der LED 10 ist die Filterlaufzeit abgelaufen und eine Filterkontrolle durchzuführen.
	Taste Reset Filterlaufzeit	Durch Drücken dieser Taste über mindestens 3 s wird die Filterlaufzeit zurückgesetzt. Die LED 10 erlischt. Der Zähler startet die eingestellte Filterlaufzeit.

Tab. 17: Reset Filterlaufzeit mit LED-Bedienteil

2.4.2.2 Reset Filterlaufzeit mit TFT-Touchpanel

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Signalisierung Filterlaufzeit abgelaufen	Bei Erscheinen des Symbols ist die Filterlaufzeit abgelaufen und eine Filterkontrolle durchzuführen.
	Schaltfläche Menü-Modus	Durch Berühren der Schaltfläche Menü-Modus gelangen Sie in die Hauptmenüs.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Hauptmenü Einstellungen anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Untermenü Filter anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.

	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird das Rücksetzen der Filterlaufzeit ausgewählt
	Schaltfläche Enter	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

Tab. 18: Schrittfolge Reset Filterlaufzeit mit TFT-Touchpanel

Die durchgeführten Wartungsarbeiten in der Checkliste A dokumentieren!

2.4.3 Was tun im Falle einer Störung?

Setzen Sie sich im Falle einer Störung mit dem Installateur in Verbindung. Notieren Sie die Fehleranzeige bzw. den Störungscode des verwendeten Bedienteiles. Notieren Sie auch den Typ und die Serien-Nummer Ihres NOVUS, siehe dazu das Typenschild an der Seite der Luftanschlüsse des Gerätes.
Die Netzverbindung muss immer vorhanden sein, sofern das NOVUS nicht aufgrund einer ernsthaften Störung, Wartungsarbeiten oder aus einem anderen zwingenden Grund außer Betrieb gesetzt werden muss.

Sobald eine Netztrennung erfolgt, wird die Wohnung nicht mehr mechanisch belüftet. Dadurch können Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme in der Wohnung auftreten. Das langfristige Ausschalten des NOVUS ist also zu vermeiden!

Gemäß DIN 1946-6 ist die Lüftungsanlage dauerhaft in Betrieb zu belassen, ausgenommen Zeiten für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Für die Dauer der Abwesenheit sollte die Anlage in der niedrigsten Lüfterstufe oder im Abwesend-Modus betrieben werden!

2.5 Entsorgung

Besprechen Sie mit Ihrem Lieferanten, was Sie am Ende des Lebenszyklus mit Ihrem FOCUS tun sollen. Können Sie das FOCUS nicht zurückbringen, deponieren Sie ihn nicht im normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach Möglichkeiten für die Wiederverwendung von Komponenten oder die umweltfreundliche Verarbeitung der Materialien.

3 Hinweise für die Fachkräfte

3.1 Prinzipielle Anlagenkonfiguration

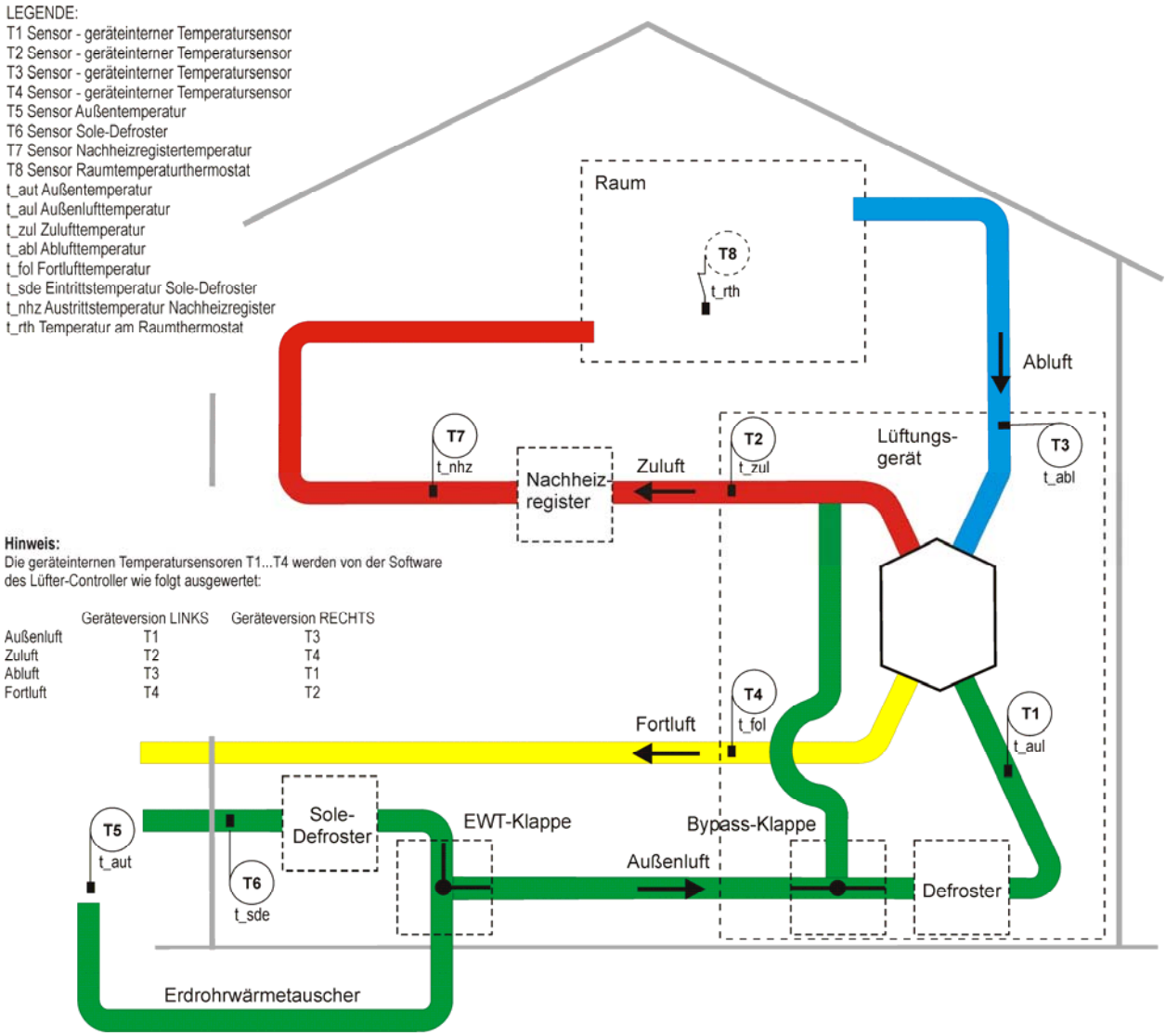


Abb. 14: Allgemeines Anlagenschema WRG NOVUS mit integriertem Defroster, Version LINKS

Die prinzipielle Anlagenkonfiguration trägt allgemeingültigen Charakter und stellt nicht das Anlagenschema der projektbezogenen Lüftungsanlage dar! Sie dient der Darstellung der anlagentechnischen Systemanordnung für Sensoren und Lüftungskomponenten.

3.2 Installationsvoraussetzungen

Es sind folgende Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten:

- Montage gemäß den allgemeinen und vor Ort gültigen Sicherheits- und Installationsvorschriften von u. a. Elektrizitäts- und Wasserwerk sowie gemäß den Vorschriften dieser Betriebsanleitung
- Frostfreier Raum im Innenbereich
- Spannungsversorgung 230 VAC, 50-60 Hz
- Ausreichend Platz für Luftanschlüsse und Wartungsarbeiten

3.2.1 Transport und Verpackung

Gehen Sie beim Transport und Auspacken des NOVUS vorsichtig vor.

Die Verpackung des Gerätes darf erst unmittelbar vor der Montage entfernt werden! Vor und während Montageunterbrechungen sind die Luftleitungsanschlüsse mit den Verschlusskappen der Luftanschlussstutzen gegen Eindringen von Baustaub und Feuchtigkeit zu schützen!

3.2.2 Kontrolle des Lieferumfanges

Sollten Sie Schäden oder Unvollständigkeiten am gelieferten Produkt feststellen, setzen Sie sich unverzüglich mit dem Lieferanten in Verbindung. Zum Lieferumfang gehören:

- WRG NOVUS, kontrollieren Sie auf dem Typenschild, ob es sich um das richtige Gerät (Typ, Version und Bauart gemäß Typschild) handelt
- Befestigungsblech mit 2 Stück selbstklebende Abstandshalter (Gummipuffer)
- 230 V Netzkabel mit Kaltgerätesteckverbindung, 2 m lang
- CAT5-Netzwerkkabel, 1,5 m lang
- Adapterplatine
- Gehäuse Adapterplatine aus durchsichtigem Kunststoff
- Bedieneinheit(en); Typ und Anzahl von Bestellung abhängig
- Originalbetriebsanleitung
- Montage-Sockel (optional)

3.3 Montage

Das NOVUS ist entsprechend seiner Bauart (LIEGEND oder STEHEND) zu montieren. Überprüfen Sie bei einer Wandmontage die erforderliche Tragfähigkeit der Wandkonstruktion (Eigengewicht NOVUS 50 kg) und die sichere Montagemöglichkeit des Befestigungsbleches. Für ungeeignete Wände empfehlen wir, den Montagerahmen zur Aufstellung auf dem Fußboden zu verwenden (als Option erhältlich). Auf diese Weise werden eventuelle Körperschallübertragungen so gut wie möglich vermieden.
Für das NOVUS sind die in Abb. 15 nicht maßstäblich dargestellten Abstände zu angrenzenden Flächen einzuhalten. Für die Bauart LIEGEND auf Montage-Sockel beträgt der siphonseitige Mindestabstand 250 mm. Die Oberflächen dürfen aus brennbaren Materialien bestehen:

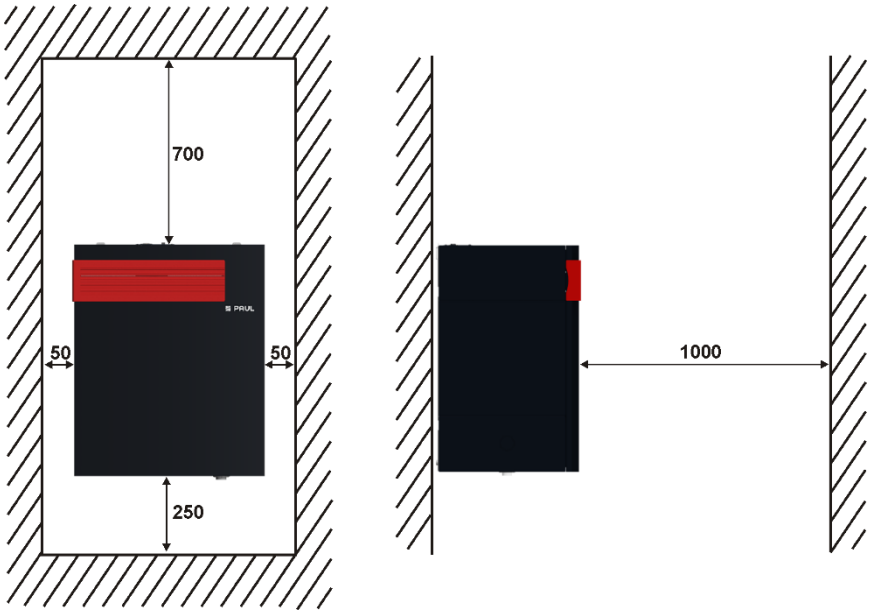


Abb. 15: Abstände in mm zu angrenzenden Flächen

Sorgen Sie dafür, dass vor dem NOVUS mindestens 1 Meter Freiraum für spätere Wartungsarbeiten bleibt.

3.3.1 Wandmontage

Gehen Sie bei einer Wandmontage wie folgt vor:

1. Montieren Sie das mitgelieferte Befestigungsblech **A** mit den Laschen **B** nach oben zeigend waagerecht an der Wand. Nutzen Sie die Langlöscher **C** zur Fixierung mittels geeigneten Befestigungsmaterials.

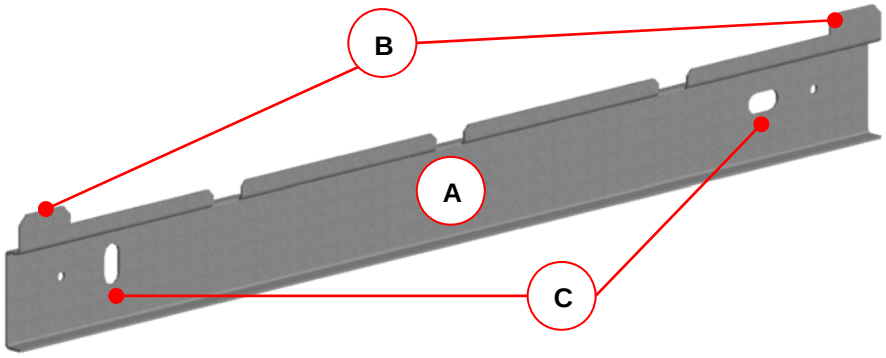


Abb. 16: Befestigungsblech für Wandmontage

Beachten Sie den erforderlichen Mindestabstand zum Fertigfußboden!

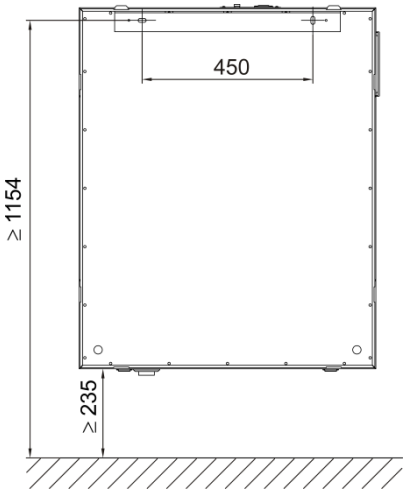


Abb. 17: Einbaulage vertikal (Version RECHTS)

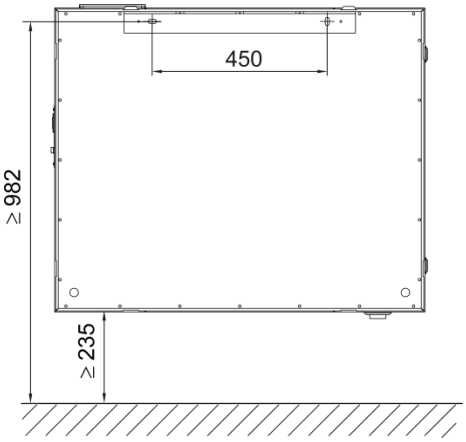


Abb. 18: Einbaulage horizontal (Version RECHTS, Bauart LIEGEND – RECHTS)

2. Kleben Sie je ein Stück der beiliegenden, selbstklebenden Abstandshalter **D** in den unteren Eckbereich der Geräterückseite.

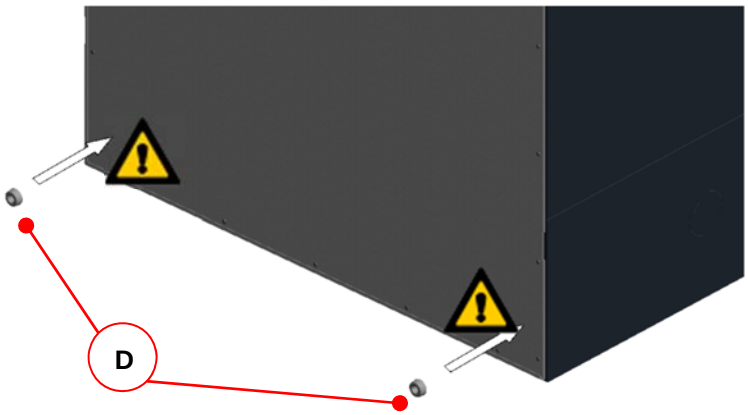


Abb. 19: Montage Abstandshalter

3. Hängen Sie das NOVUS an das Befestigungsblech, indem die Laschen **B** in die jeweils oben befindlichen Schlitzöffnungen **E** des Falzes der Rückwand einhaken.

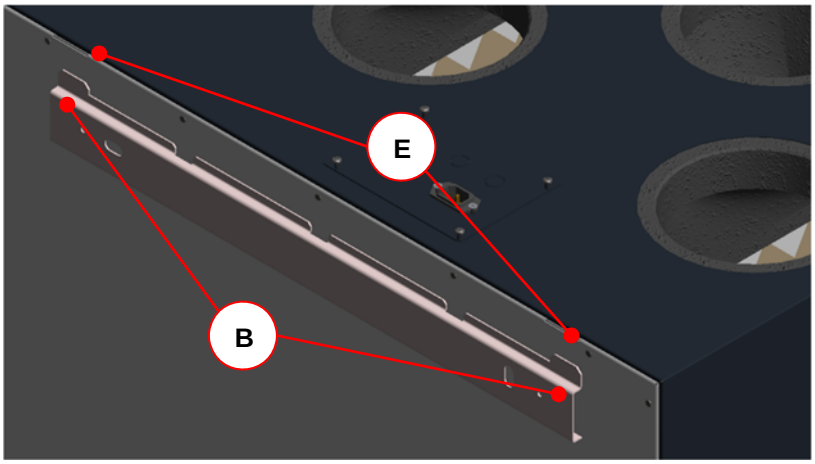


Abb. 20: Einhängen in das Befestigungsblech

3.3.2 Aufstellung auf Montage-Sockel

Der Montage-Sockel hat die Abmessungen (620 x 480) mm in der Grundfläche und ist zwischen 280 mm und 320 mm mittels Stellfüße variabel höhenverstellbar. Der Montage-Sockel besteht aus zwei langen Fußteilen mit je zwei Stellfüßen und zwei kurzen Fußteilen.



Abb. 21: Einzelteile des Montage-Sockels

Bauen Sie die Einzelteile des Montage-Sockels gemäß Abbildungen zusammen. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

1. Das kurze Fußteil ist höhenversetzt und im rechten Winkel an das lange Fußteil in Pfeilrichtung anzusetzen.

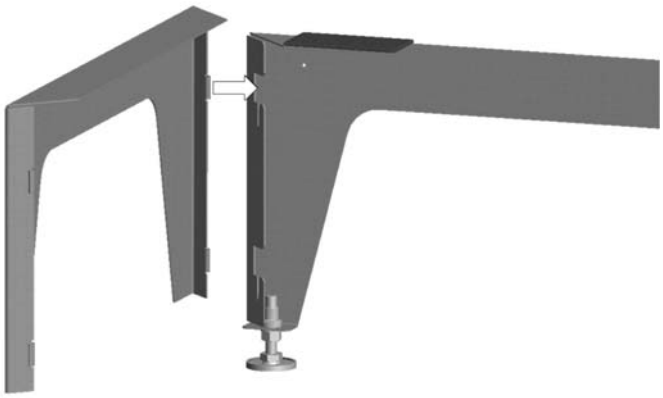


Abb. 22: Aneinandersetzen der Fußteile

2. Die Laschen **A** des kurzen Fußteils sind in die Führungsschlitze **B** des langen Fußteils zur Fixierung der beiden Fußteile in Pfeilrichtung einzurasten.

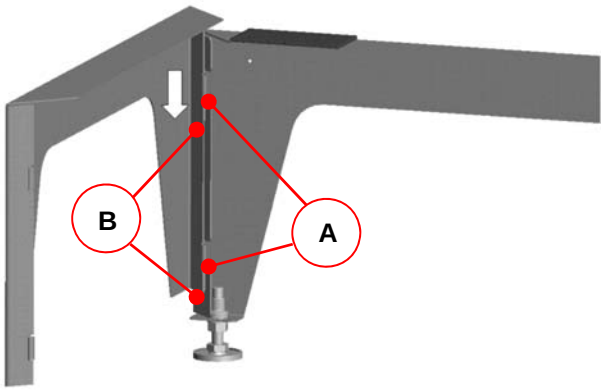


Abb. 23: Fixierung der beiden Fußteile

3. Fügen Sie nun gleichermaßen die beiden anderen Fußteile zusammen.

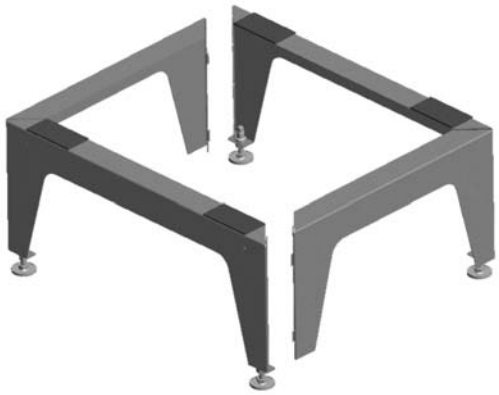


Abb. 24: Je zwei miteinander fixierte Fußteile

4. Montieren Sie das Befestigungsblech **C** mit den Laschen nach oben zeigend an das lange Fußteil. Schrauben Sie dazu die beiden Blechtreibschrauben **D** durch das Befestigungsblech in die vorgesehenen Bohrungen **E** des Fußteiles.

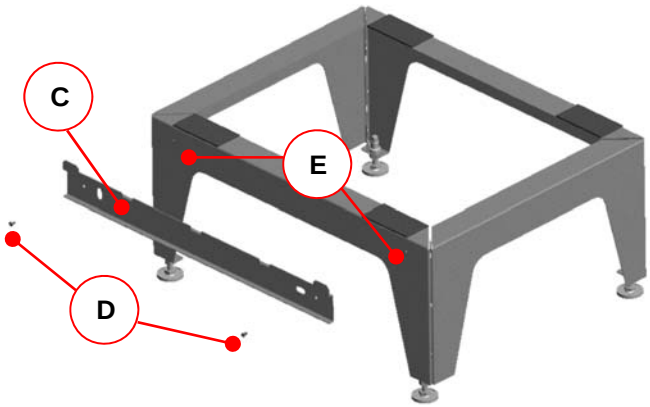


Abb. 25: Montage des Befestigungsbleches an das Fußteil

5. Justieren Sie nun den fertigen Montage-Sockel auf der vorgesehenen Stellfläche mittels der höhenverstellbaren Stellfüße **F** lotrecht und standsicher aus. Fixieren Sie anschließend mit den Kontermuttern der Stellfüße die Höheneinstellung.

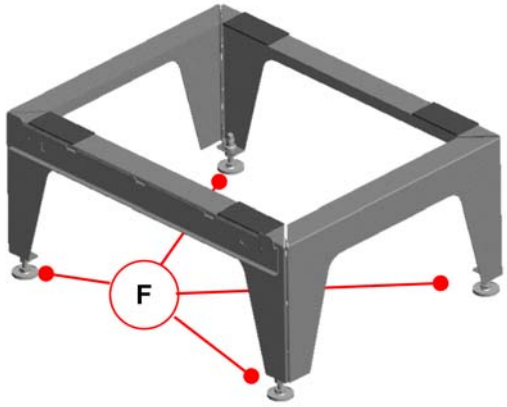


Abb. 26: Justieren des Montage-Sockels

6. Setzen Sie das NOVUS so auf den Montage-Sockel, indem die Laschen des Befestigungsbleches in die jeweils unten befindlichen Schlitzöffnungen des Falzes der Geräterückwand einhaken. Siehe hierzu Abb. 20.

3.3.3 Anschluss der Luftleitungen

Bei der Montage der Luftleitungen sind folgende Punkte zu beachten:

- Montieren Sie die Luftleitungsarten der Lüftungsanlage an die Anschlussstutzen entsprechend der vorliegenden Geräteversion LINKS oder RECHTS (siehe Aufkleber Luftanschlüsse neben Typenschild)

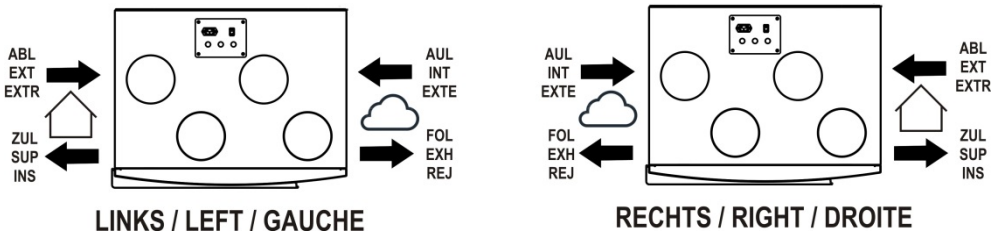


Abb. 27: Anordnung Luftanschlüsse Geräteversion LINKS und Geräteversion RECHTS

- Verwenden Sie die Luftleitungsmaterial mit möglichst geringem Luftwiderstand, und verbinden Sie die lufttechnischen Komponente untereinander luftdicht
- Die Anschlussstutzen des Gerätes sind aus EPP und besitzen ein Muffenmaß DN 160
- Außenluft- und Fortluftleitungen müssen dampfdiffusionsdicht isoliert werden
- Wenn sich bei der Verlegung der Fortluftleitung vom Fortluft-Stutzen des Gerätes bis zum Fortluftauslass ein Tiefpunkt nicht vermeiden lässt, ist dort ein Anschluss zur Kondensatableitung vorzusehen
- Eine geradlinige Rohrleitungsführung der Fortluft vom Geräteanschlussstutzen bis zur Dachhaube ist zu vermeiden, da beim Abtauen möglicher Eisbildungen diese auf die Schaufeln des Fortluftventilators fallen und zu Beschädigungen derselben führen können

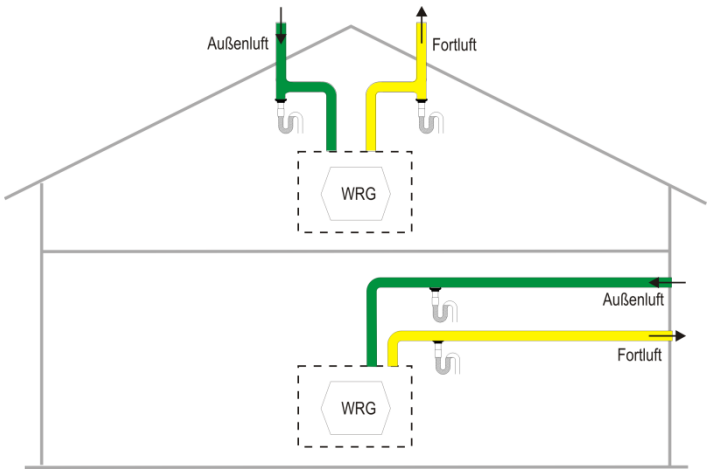


Abb. 28: Anordnung Entwässerung der Außen- und Fortluftleitung

- Wird am Fortluft-Stutzen ein Schalldämpfer vorgesehen, muss dieser mit einem Bogen nach oben geführt werden, um ihn vor Durchnässung von zurücklaufendem Kondensat aus der Fortluftleitung zu schützen
- Bei Fortluftführung über Dach muss diese mit einer doppelwandigen oder isolierten Dachdurchführung versehen werden. Damit wird die Kondensatbildung zwischen der Dachschalung verhindert
- Wir empfehlen für die Zu- und Abluftkanäle eine thermische und dampfdichte Isolierung, um unnötige Temperaturverluste sowohl im Sommer als auch im Winter zu vermeiden

3.3.4 Anschluss des Kondensatablaufes

Im Wärmetauscher wird die warme Abluft durch die Außenluft abgekühlt. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit der Raumluft im Wärmetauscher. Das sich im Wärmetauscher bildende Kondenswasser wird zum Beckenventil geleitet. Die Anschlussverschraubung **A** des Beckenventils für den Siphon hat ein 1¼“ Außengewinde. Diese befindet sich entsprechend der jeweiligen Geräteversion und Bauart an der Unterseite des NOVUS.

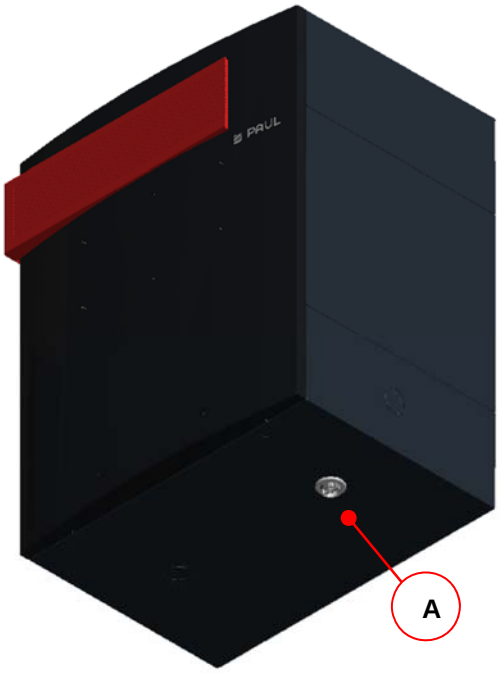


Abb. 29: Anschlussverschraubung des Beckenventils Geräteversion RECHTS, Bauart STEHEND

An die Anschlussverschraubung ist ein Siphon so zu montieren, dass sich der obere Rand des Wasserschlosses minimal 60 mm unter der Anschlussverschraubung befindet und der minimale Flüssigkeitspegel 60 mm beträgt.



Abb. 30: Kondensatanschluss (Version LINKS, Bauart STEHEND)

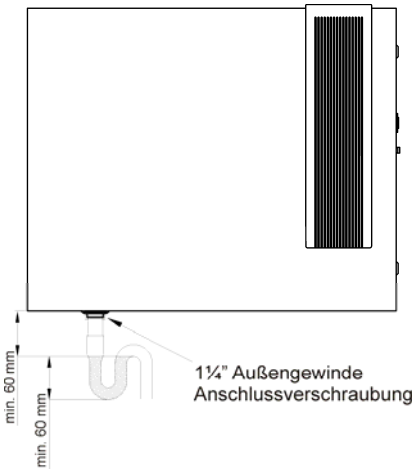


Abb. 31: Kondensatanschluss (Version RECHTS, Bauart LIEGEND

Der Der Siphon darf nicht direkt an das Abwasserkanalnetz angeschlossen sein (z. B. frei auslaufend in einen Trichter mit Siphon am Abwasserkanal)

Siphons können austrocknen! Es ist immer Wasser aufzufüllen, wenn:

- ***das Gerät in Betrieb genommen wird***
- ***am Siphon Geräusche entstehen (schlürfen)***

Ein Trockensiphon wird generell empfohlen, insbesondere bei Verwendung des Enthalpie-Tauschers! *(Keine Einschränkung der Funktionsweise bei Austrocknung, Wegfall eines 2. Siphons)*

3.4 Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse sind gemäß den landesspezifisch geltenden Normen und nur von Fachpersonal auszuführen!

Der elektrische Netzanschluss des NOVUS erfolgt über die 3-polige Kaltgerätesteckverbindung **A** mit dem Netzkabel. An die RJ45-Buchse **B** wird das CAT5-Netzwerkkabel angeschlossen. Beide Steckverbindungen befinden sich am Schnittstellenblech **D** auf der Gehäuseseite der Luftanschlüsse. Das Schnittstellenblech ist oberflächenplan mit 4 Schrauben **E** befestigt. Sensoren (z. B. Raumluftqualitätssensoren) oder Aktoren (z. B. Stoßlüftungtaster) werden auf die Durchgangsklemme X10 aufgeschaltet, die über ein 10-adriges Kabel mit den betreffenden Klemmstellen der Masterplatine geräteintern verbunden ist. Die Durchgangsklemme X10 **C** dient als Übergabestelle und befindet sich unter dem Schnittstellenblech. Dabei sind die 4 Schrauben zu lösen und die benötigte Menge der vorgestanzten Kabeldurchführungen (in Abb. 32 nicht sichtbar) im Schnittstellenblech auszubrechen. Die Kabel der Sensoren / Aktoren sind durch Kabelverschraubungen M16 zu führen.

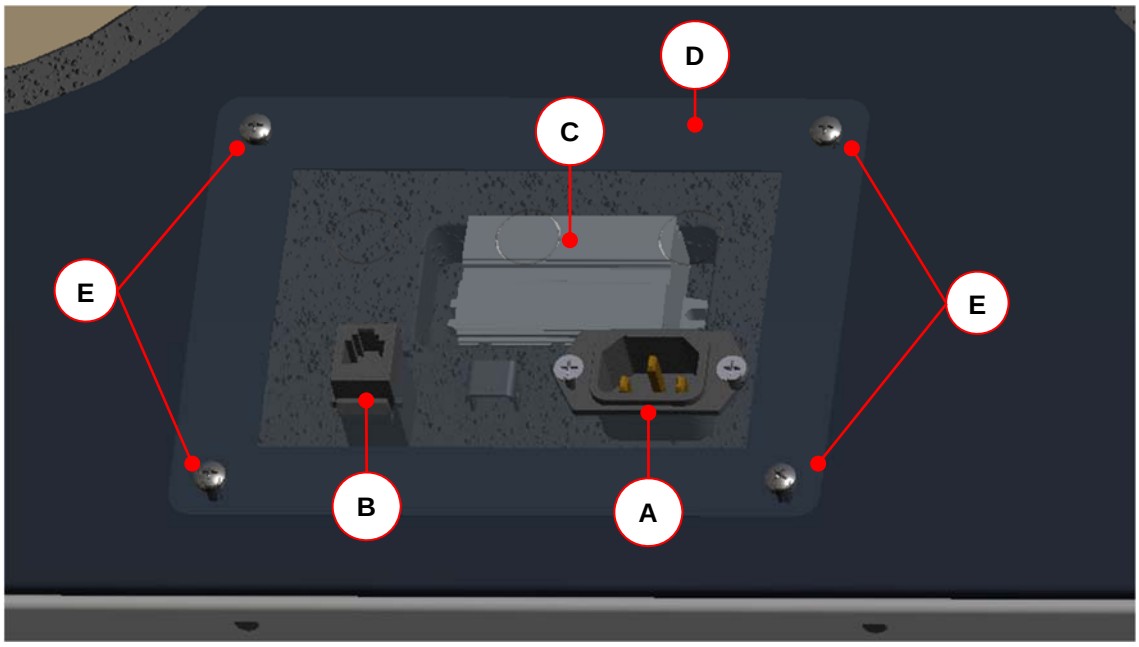


Abb. 32: Gehäuseseite der elektrischen Anschlüsse

Position	Bezeichnung
A	3-poliger Kaltgerätestecker
B	RJ45-Buchse
C	Durchgangsklemme X10
D	Schnittstellenblech
E	Schrauben (4x)
3.9.6	Schaltplan NOVUS
3.9.7	Schaltplan NOVUS mit integriertem Defroster
3.9.8	Klemmplan Durchgangsklemme X10

Tab. 19: Übersicht der elektrischen Anschlüsse

Die RJ45-Steckverbindungen dienen ausschließlich dem systeminternen RS485-BUS! Jede andere Verwendung führt zur Beschädigung der Steuerungs- und Bedienmodule!

3.4.1 Anschluss Adapterplatine

Die Adapterplatine mit der 2-fach RJ45-Steckverbindung und der 5-poligen Schraubklemme X1 dient zur Kommunikation der Module via internen RS485-BUS. Das CAT5-Netzwerkkabel stellt die interne Verbindung zwischen der RJ45-Buchse des NOVUS und einer der beiden RJ45-Buchsen der Adapterplatine her.

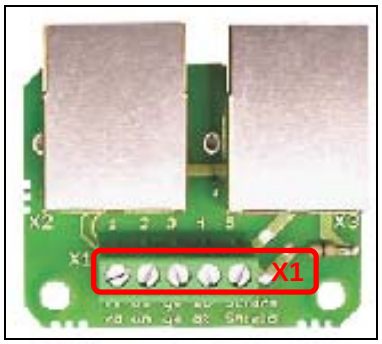


Abb. 33: Adapterplatine

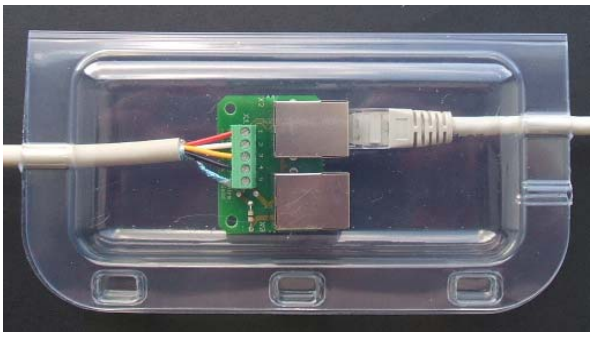


Abb. 34: Gehäuse für Adapterplatine

An die 5-polige Schraubklemme der Adapterplatine wird ein geschirmtes 4-adriges Kabel angeschlossen, dass die Adapterplatine mit der 5-poligen Schraubklemme der Anschlussplatine der Bedieneinheit verbindet. Die Adapterplatine ist zum Schutz vor Fehlerspannung, Kurzschluss und Staub im Gehäuse aus durchsichtigem Kunststoff zu montieren. Die an die Adapterplatine angeschlossenen Kabel sind in die Kabelmulden des Gehäuses zu legen und werden mittels des 3-fachen Klickverschlusses des Klappdeckels fixiert. Empfohlen wird die Verwendung eines Kabels vom Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,6 LG Innenkabel mit einer Farbkodierung nach VDE0815.

Klemme X1 (Adapterplatine / Bedieneinheit)	Ader	Signal
X1.1	rot	24P
X1.2	weiß	RX
X1.3	gelb	TX
X1.4	schwarz	GND
X1.5	alufarben	Schirm

Tab. 20: Klemmenbelegung für Klemme X1 Adapterplatine und Klemme X1 Bedieneinheit

3.4.2 Anschluss TFT-Touchpanel

An die Klemme X1 der Anschlussplatine ist das Kabel Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,6 gemäß Tab. 20 anzuschließen. Das Bandkabel verbindet die Anschlussplatine mit der Platine des TFT-Touchpanel.

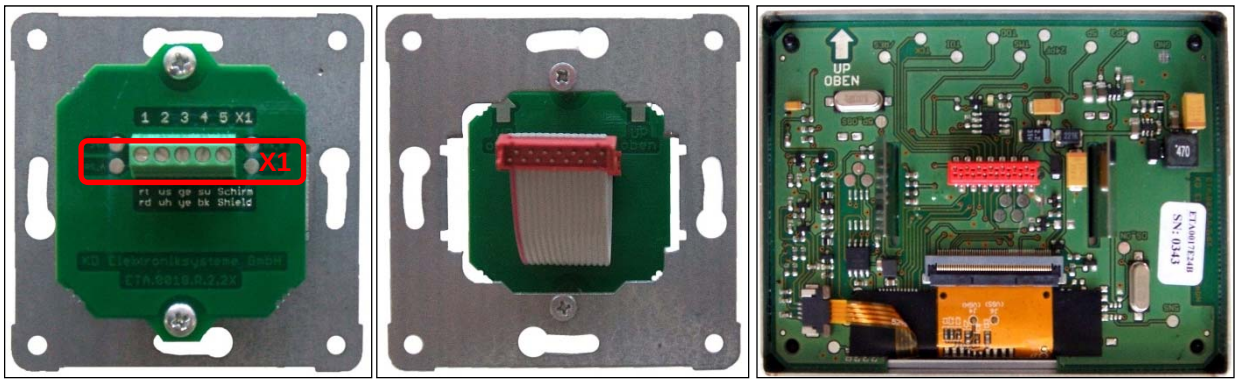


Abb. 35: Anschlussplatine mit Klemme X1 auf UP-Tragplatte; Bandkabel der Anschlussplatine; Platine TFT-Touchpanel (von links nach rechts)

Die polungssicheren Stecker des Bandkabels sind vorsichtig in die Buchsen der jeweiligen Platinen zu stecken!

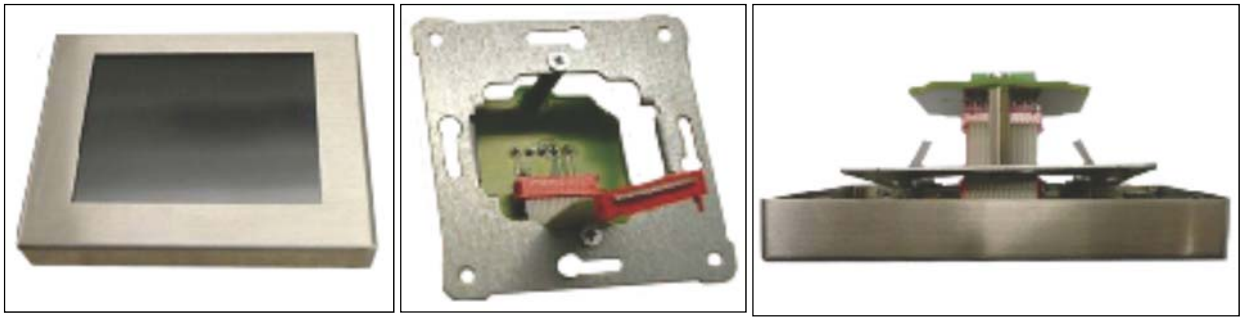
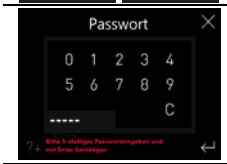


Abb. 36: Touchpad mit Edelstahlrahmen; Bandkabel der Anschlussplatine; Touchpad mit Edelstahlrahmen in UP-Tragplatte eingerastet (von links nach rechts)

Beim konfektionierten TFT-Touchpanel muss die schmalere Seite des Edelstahlrahmens nach oben zeigen. Dabei ist die UP-Tragplatte so zu positionieren, dass das Bandkabel der Anschlussplatine nach unten gewölbt an das TFT-Touchpanel gesteckt wird. Die rückseitig auf dem Touchpad montierten Federstahl-Klammern greifen in die UP-Tragplatte und ziehen den Edelstahlrahmen fest an die Wand.

3.4.3 Anschluss mehrerer TFT-Touchpanel

Es können bis zu drei TFT-Touchpanel als Bedieneinheiten für das Lüftungsgerät angeschlossen werden. Die TFT-Touchpanel sind hardwareseitig parallel an die Klemme X1 der Adapterplatine gemäß Aderbelegung Tab. 20 anzuschließen. Die TFT-Touchpanel sind nacheinander in Betrieb zu nehmen und neu zu adressieren (Werkseinstellung Standardadresse = 1). Die Adressierung der TFT-Touchpanel erfolgt auf Softwareebene im Setup / Untermenü Mehrere Bedienteile.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
Zwei TFT-Bedienteile adressieren		Erstes TFT-Touchpanel anklemmen
	Schaltfläche Menü-Modus	Durch Berühren der Schaltfläche Menü-Modus gelangen Sie in die Hauptmenüs.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Hauptmenü Setup anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltfläche Passwort	Passwortabfrage Passwort _ _ _ _ _ eingeben und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Untermenü Mehrere Bedienteile anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation die Adressnummer 2 auswählen und mit Enter bestätigen.
		Zweites TFT-Touchpanel anklemmen Schrittfolge für Softwareadressierung entfällt, da Adressnummer = 1 (Werkseinstellung)
Drei TFT-Bedienteile adressieren		Zweites TFT-Touchpanel anklemmen Schrittfolge für Softwareadressierung wie zuvor durchführen, Adressnummer 3 vergeben.
		Drittes TFT-Touchpanel anklemmen Schrittfolge für Softwareadressierung entfällt, da Adressnummer = 1 (Werkseinstellung)

Tab. 21: Schrittfolge Anschluss / Adressierung mehrere TFT-Bedienteile

Der Anschluss mehrerer Bedienteile mit gleicher Adressnummer führt zu einem Kommunikationsfehler!

Der Betriebs-Modus des Lüftungsgerätes richtet sich nach dem letzten Eingabebefehl an einem der angeschlossenen TFT-Touchpanel.

3.4.4 Anschluss LED-Bedienteil

Der Betrieb des Lüftungsgerätes ist nur mit einer Bedieneinheit Typ LED-Bedienteil möglich.
An die Klemme X1 der Anschlussplatine ist das Kabel Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,6 gemäß Tab. 20 anzuschließen. Das Bandkabel verbindet die Anschlussplatine mit der Platine der LED-Bedienfolie.

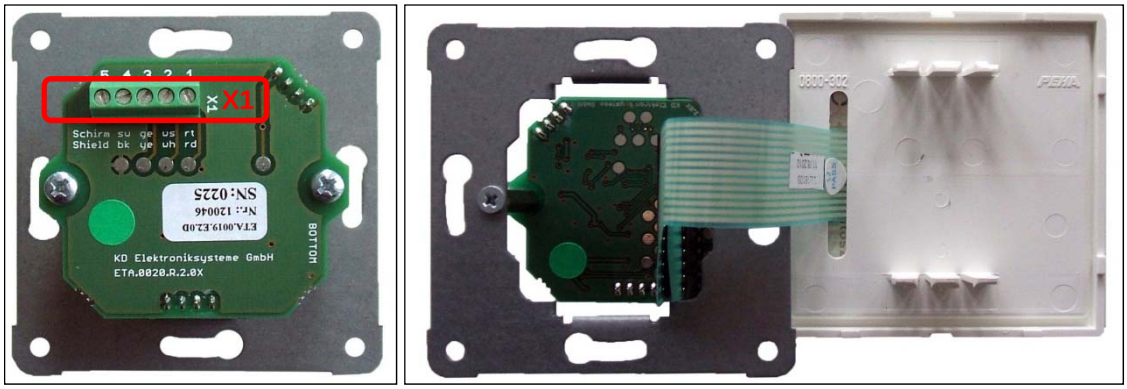


Abb. 37: Anschlussplatine mit Klemme X1 auf UP-Tragplatte; Bandkabel der Anschlussplatine; Rückseite LED-Bedienfolie (von links nach rechts)

Das Bandkabel bei der Montage nicht von der Anschlussplatine abziehen, sondern LED-Bedienfolie diagonal durch den PEHA-Abdeckrahmen führen!

3.4.5 Anschluss externe Stoßlüftungstaster

Der Stoßlüftungs-Modus kann durch Betätigen eines oder mehrerer, parallelgeschalteter Stoßlüftungstaster aktiviert werden. Die üblicherweise im Design des jeweils verwendeten Schalterprogramms installierten Taster lösen bei Betätigung den Stoßlüftungs-Modus aus. Die potentialfreie Verbindung zwischen Taster und Durchgangsklemme X10 wird mit einem mindestens 2-adrigen Kabel (Empfehlung: Kabel Typ J-Y(ST)Y 2x2x0,6) hergestellt. Die Einführung des Kabels in das NOVUS erfolgt in einer der vorgestanzten Kabeldurchführungen des Schnittstellenbleches.

Durchgangsklemme X10	Ader Kabel Stoßlüftungstaster
X10.3	Ader 1
X10.4	Ader 2 (GND)

Tab. 22: Klemmenbelegung Anschluss Stoßlüftungstaster

3.4.6 Anschluss externe Sensoren

Die Betriebsart **Sensorautomatik** des Automatik-Modus wird von einem analogen Sensorsignal gesteuert, welches von einem oder mehrerer Sensoren generiert wird. Die Verbindung zwischen Sensor-Modul und Durchgangsklemme X10 wird mit dem für die Übertragung des Sensorsignals vorgeschrieben Kabel hergestellt. Die Einführung des Kabels in das NOVUS erfolgt in einer der vorgestanzten Kabeldurchführungen des Schnittstellenbleches.

Durchgangsklemme X10	Ader Kabel Sensor-Modul
X10.9 (Analoger Eingang1)	Ader 1 (Sensorsignal 0-10 V oder 4-20 mA)
X10.10 (GND)	Ader 2 (GND)

Tab. 23: Klemmenbelegung Anschluss analoges Sensorsignal

3.4.7 Anschluss Statusrelais

Ein Statusrelais auf dem Mastercontroller signalisiert den Betriebsstatus der Lüfter (Werkseinstellung).
Lüfter aus: Kontakte offen
Lüfter an: Kontakte geschlossen

Durchgangsklemme X10	Kontaktbezeichnung
X10.1	Schließer Statusrelais (max. 24 V Schaltspannung)
X10.2	Wechsler Statusrelais (max. 24 V Schaltspannung)

Tab. 24: Klemmenbelegung Anschluss Statusrelais

3.4.8 Anschluss externe Freigabe

Der Betrieb des Systems kann durch ein externes Freigabesignal freigegeben oder gesperrt werden. Die potentialfreien Freigabekontakte liegen an der Durchgangsklemme X10 an und sind werksseitig gebrückt.

Durchgangsklemme X10	Kontaktbezeichnung
X10.5	Externe Freigabe
X10.6	Externe Freigabe (GND)

Tab. 25: Klemmenbelegung Anschluss externe Freigabe

Bei Entfernen der Brücke und keiner externen Freigabe werden folgende Visualisierungen generiert:

TFT-Touchpanel	LED-Bedienteil
	L1 und L7 leuchten

Tab. 26: Visualisierung keine externe Freigabe

3.4.9 Anschluss digitale Ein- oder Ausgänge

Die digitalen Ein- oder Ausgänge DIO1 und DIO2 sind nur mit der Konfigurationssoftware programmierbar. Werksseitig sind folgende Parametrierungen festgelegt:

DIO1: Automatik-Modus aktivieren (als digitales Eingangssignal)

DIO2: Meldung allgemein (als digitales Ausgangssignal)

Auf die Durchgangsklemme X10 ist nur DIO1 aufgeschaltet.

Durchgangsklemme X10	Kontaktbezeichnung
X10.7	Digitaler Ein-oder Ausgang 1 (parametrierbar)
X10.8	Digitaler Ein-oder Ausgang 1 (GND)

Tab. 27: Klemmenbelegung Durchgangsklemme X10

3.4.10 Betrieb ohne angeschlossene Bedieneinheit

Beim Betreiben des Lüftungsgerätes ohne Bedienteil arbeitet die Steuerung nach dem zuletzt eingestellten Betriebsmodus.

Das Bedienteil darf nur im spannungsfreien Zustand vom BUS getrennt werden. Die Trennung während des Betriebes führt zu einem Kommunikationsfehler!

3.5 Inbetriebnahme des NOVUS

3.5.1 Betriebsbereitschaft

Die Betriebsbereitschaft ist gewährleistet, wenn die Anforderungen der Sicherheitsvorschriften und Montagebedingungen erfüllt sind. Hierzu ist insbesondere auf Sauberkeit des Luftleitungsmaterials, auf Vorhandensein und ordnungsgemäßen Einbau und Betriebsbereitschaft aller für die Anlage vorgesehenen lufttechnischen Komponenten zu achten.

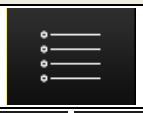
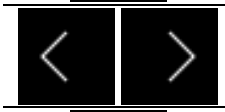
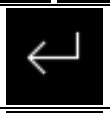
Überprüfen Sie alle sicherheitsrelevanten Bauteile und führen Sie einen Funktionstest durch!

3.5.2 Einstellen des Luftvolumenstromes

Das NOVUS kann nach der Überprüfung der Betriebsbereitschaft wie folgt in Betrieb genommen werden.
Das Lüftungsgerät wird gemäß Anlagenplanung für den Gesamt-Außenluft-Volumenstrom bei Nennlüftung eingestellt. Dieser Nennluftvolumenstrom wird nach den Kennlinien der Diagramme 1 und 2 (mit Bedieneinheit TFT-Touchpanel) im Setup / Untermenü Lüfterstufen oder nach Tab. 29 (mit Bedieneinheit LED-Bedienteil) parametriert.

3.5.2.1 Einregulierung des Nennluftvolumenstromes mit TFT-Touchpanel

Zur Einregulierung der Lüftungsanlage wird die Lüfterstufe 2 (LS2) für den Nennluftvolumenstrom parametriert. Dazu sind mit dem TFT-Touchpanel folgende Einstellungen vorzunehmen:

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Menü-Modus	Durch Berühren der Schaltfläche Menü-Modus gelangen Sie in die Hauptmenüs.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Hauptmenü Setup anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltfläche Passwort	Passwortabfrage Passwort _ _ _ _ _ eingeben und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Untermenü Lüfterstufen anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltfläche Lüfterstufe 2 (LS2)	Mit Berühren Schaltfläche Lüfterstufe 2 (LS2) diese Lüfterstufe aktivieren.
	Schaltflächen Navigation	Lüfterstufe 2 (LS2) gemäß Kennlinien für den Nennluftvolumenstrom parametrieren Diagramm 1 NOVUS (F) 300, Diagramm 2 NOVUS (F) 450
	Schaltfläche Enter	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

Tab. 28: Schrittfolge Einregulierung des Nennluftvolumen mit TFT-Touchpanel

Die Werte für den Balanceausgleich sind werksseitig voreingestellt und sollten nur im Bedarfsfall verändert werden.

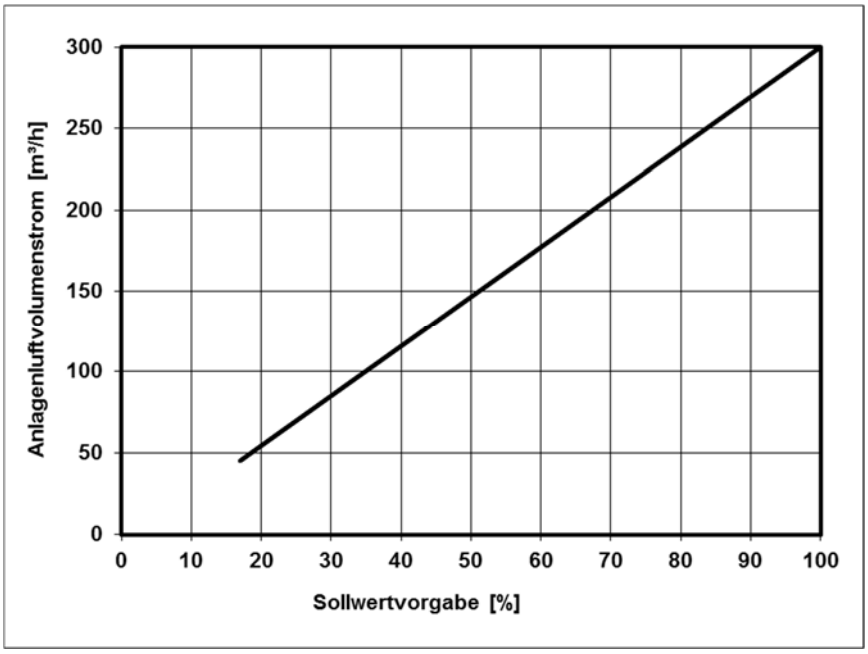


Abb. 38: Diagramm 1, Einstellwerte Nennluftvolumenstrom NOVUS (F) 300 mit Lüfterstufe 2 (LS2)

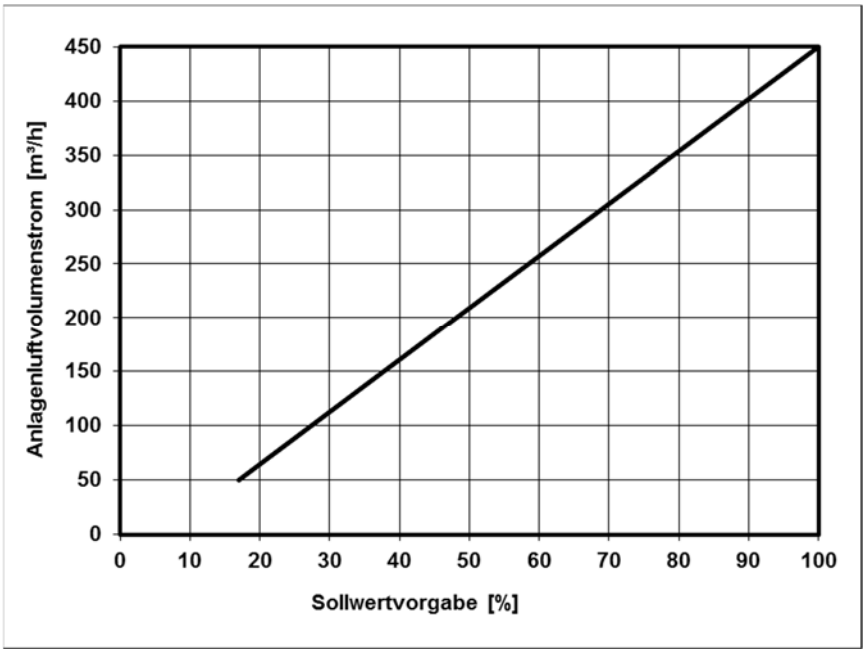


Abb. 39: Diagramm 2, Einstellwerte Nennluftvolumenstrom NOVUS (F) 450 mit Lüfterstufe 2 (LS2)

3.5.2.2 Einregulierung des Nennluftvolumenstromes mit LED-Bedienteil

Zur Einregulierung der Lüftungsanlage wird die dem Nennluftvolumenstrom entsprechende Stufe des LED-Bedienteiles eingestellt. Den 7 Stufen des LED-Bedienteiles sind werksseitig Sollwertvorgaben der Lüfter gemäß Tab. 29 zugeordnet Die einzustellende Stufe für den Nennluftvolumenstrom muss der nächstliegenden Sollwertvorgabe aus Diagramm 1, Abb. 38 bzw. Diagramm 2, Abb. 39 entsprechen.

Stufe LED-Bedienteil	Sollwertvorgabe [%] Version LINKS		Sollwertvorgabe [%] Version RECHTS	
	NOVUS (F) 300	NOVUS (F) 450	NOVUS (F) 300	NOVUS (F) 450
1	17	25	17	20
2	29	39	29	32
3	41	50	44	43
4	53	61	57	53
5	65	74	70	65
6	74	84	81	74
7	100	100	100	100

Tab. 29: Einstellwerte Nennluftvolumenstrom NOVUS mit LED-Bedienteil

3.5.3 Einregulierung der Ventile

Achten Sie darauf, dass die Zu- und Abluftventile zu Beginn der Volumenstrommessung so weit wie möglich geöffnet sind.

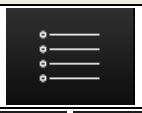
- Ventilatoren auf Nennluftvolumenstrom einstellen
- Einstellung der Ventilspaltöffnungen, Drosselklappen oder Drosselschaum-Körper vornehmen
- Messung der Luftvolumenströme an den Auslässen mittels Volumenstromhaube und Anemometer (siehe Luftvolumenprotokoll)
- Nachregulierung der Ventile
- Arretieren der eingestellten Ventil- Klappen- und Drosselpositionen
- Protokollieren der eingestellten Luftmengen und aller weiteren Einstellungen in den vorgesehenen Dokumentationen

3.6 Menüeinstellungen durch Fachkraft / Servicepersonal

Veränderungen der passwortgeschützten Parameter dürfen nur durch eine sachkundige Fachkraft oder Servicepersonal vorgenommen werden!

3.6.1 Hauptmenü Setup

Das Hauptmenü ***Setup*** ist in acht Untermenüs gegliedert, deren Zugang passwortgeschützt ist.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Menü-Modus	Durch Berühren der Schaltfläche Menü-Modus gelangen Sie in die Hauptmenüs.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das Hauptmenü Setup anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltfläche Passwort	Passwortabfrage Passwort _ _ _ _ _ eingeben und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Mit Berühren der Schaltflächen Navigation das jeweilige Untermenü anwählen und mit der Schaltfläche Enter bestätigen.

Tab. 30: Schrittfolge Zugang Hauptmenü Setup

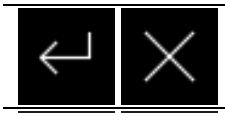
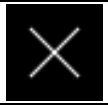
Die Einstellungen in den Untermenü werden erst übernommen, wenn die Schaltfläche Enter berührt wird!

3.6.1.1 Untermenü Frostschutz

Im Untermenü Frostschutz werden folgende Einstellungen vorgenommen:

- Parametrierung der Temperaturen, () Werte Werkseinstellung:
  - Frostschutzschwelle Außenluft eco (-2,0 °C)
  - Frostschutzschwelle Außenluft sicher (0,0 °C)
  - Frostschutzschwelle Außenluft Feuchte-Wärmetauscher (-8,0 °C)
  - Frostschutzschwelle minimale Zulufttemperatur (5,0 °C)

- Auswahl Typ Defrosterheizung, nur für Geräteversion NOVUS ohne integrierten Defroster:
  - Elektrodefroster
  - PTC-Defroster
  - Sole-Defroster

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltflächen Navigation	Temperaturen Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) auswählen und mit Enter bestätigen.
	Schaltflächen Navigation	Frostschutzschwellen Mit den Schaltflächen Navigation können die zu parametrierenden Kenngrößen (roter Texthintergrund) ausgewählt und mit den Schaltflächen + / - die Werte eingestellt werden.
	Schaltflächen Enter Abbruch /zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen und mit Schaltfläche Abbruch / zurück Menüebene verlassen.
	Schaltflächen Navigation	Auswahl Typ Defrosterheizung Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) betreffenden Typ auswählen.
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird der Typ der Defrosterheizung festgelegt.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

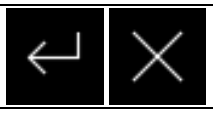
Tab. 31: Parametrierung Untermenü Frostschutz

Bei der Unterschreitung einer Frostschutzschwelle wird eine vorhandene Frostschutzkomponente aktiviert. Bleibt weiterhin die Frostschutzschwelle unterschritten, führt das zum Abschalten der Lüfter und zu einer Fehlermeldung.

3.6.1.2 Untermenü Lüfterstufen

Im Untermenü Lüfterstufen können Einstellungen zur Lüfterleistung und des Balanceabgleiches für alle drei Lüfterstufen vorgenommen werden. Die Zuluftlüfter werden in 1%-Schritten zwischen 17 %...100 % je Lüfterstufe separat parametriert. Ein Balanceabgleich je Lüfterstufe erfolgt im Bedarfsfall durch die Anpassung des Abluftlüfters im Bereich -50 % … +50 %. Eine unterschiedliche Lüfterleistung (Disbalance) wird vom Service-Techniker je nach Anlagenkonfiguration eingemessen und mit dem Balanceregler festgelegt.

Eine Veränderung der Lüfterleistung im Hauptmenü Einstellungen / Lüfterstufen kann insbesondere an den oberen und unteren Grenzen der Lüfterkennlinie zur Verschiebung des Balanceverhaltens führen.

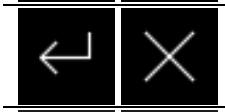
Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Lüfterstufe 1 (LS1)	Mit der Schaltfläche Lüfterstufe 1 die LS1 aktivieren und mit den Schaltflächen Navigation parametrieren. Einstellbereich: 17 % < LS1 < LS2 Mit den Schaltflächen + / - kann eine Disbalance eingestellt werden.
	Schaltfläche Lüfterstufe 2 (LS2)	Mit der Schaltfläche Lüfterstufe 2 die LS2 aktivieren und mit den Schaltflächen Navigation parametrieren. Einstellung: LS2 = Nennluftvolumenstrom Mit den Schaltflächen + / - kann eine Disbalance eingestellt werden.
	Schaltfläche Lüfterstufe 3 (LS3)	Mit der Schaltfläche Lüfterstufe 3 die LS3 aktivieren und mit den Schaltflächen Navigation parametrieren. Einstellbereich: LS2 < LS3 < 100 % Mit den Schaltflächen + / - kann eine Disbalance eingestellt werden.
	Schaltflächen Enter Abbruch /zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen und mit Schaltfläche Abbruch / zurück Menüebene verlassen.

Tab. 32: Parametrierung Untermenü Lüfterstufen

3.6.1.3 Untermenü Nachheizung

Im Untermenü Nachheizung werden folgende Einstellungen vorgenommen:

- Parametrierung der Kanaltemperatur (50 °C Werkseinstellung)
- Auswahl Typ Nachheizregister:
  - Elektroheizregister
  - Warmwasser-Heizregister

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltflächen Navigation	Kanaltemperatur Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) auswählen und mit Enter bestätigen.
	Schaltflächen + / -	Mit den Schaltflächen + / - die Kanaltemperatur einstellen.
	Schaltflächen Enter Abbruch /zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen und mit Schaltfläche Abbruch / zurück Menüebene verlassen.
	Schaltflächen Navigation	Auswahl Typ Nachheizregister Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) betreffenden Typ auswählen.
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird der Typ des Nachheizregisters festgelegt.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

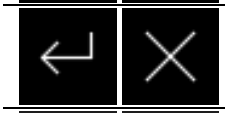
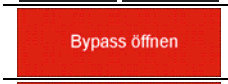
Tab. 33: Parametrierung Untermenü Nachheizung

3.6.1.4 Untermenü Bypass

Im Untermenü Bypass werden folgende Einstellungen vorgenommen:

- Bypass vorhanden

- Bypass-Temperaturen, () Werte Werkseinstellung:
  - Obere Schwelle (25,0 °C)
  - Untere Schwelle (18,0 °C)
  - Hysterese (0,5 K)
  - Bypass geschlossen unterhalb (13,0 °C)
- Bypass testen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird ein vorhandener Bypass freigegeben.
	Schaltflächen Navigation	Bypass-Temperaturen Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) auswählen und mit Enter bestätigen.
	Schaltflächen + / -	Mit den Schaltflächen + / - der ausgewählte Parameter der Bypass-Temperaturen einstellen.
	Schaltflächen Enter Abbruch /zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Enter bestätigen und mit Schaltfläche Abbruch / zurück Menüebene verlassen.
	Schaltflächen Navigation	Bypass testen Mit Berühren der Schaltflächen Navigation (roter Texthintergrund) betreffenden Typ auswählen.
	Schaltfläche Bypass öffnen	Durch Berühren der Schaltfläche *"Bypass öffnen"* wird die Bypass-Klappe in Stellung OFFEN positioniert.
	Schaltfläche Bypass schliessen	Durch Berühren der Schaltfläche *"Bypass schliessen"* wird die Bypass-Klappe in Stellung ZU positioniert.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

Tab. 34: Parametrierung Untermenü Bypass

Folgende Schaltbedingungen OFFEN / ZU sind für den Bypass vorgesehen **(beispielhaft bezogen auf Geräteversion LINKS)**:

Parameter		**Beschreibung der Parameter**	
T1:		Temperatur der Außenluft (t_aul) am Temperatursensor T1 des Gerätes	
T3:		Temperatur der Abluft (t_abl) am Temperatursensor T3 des Gerätes	
t_abl_min:		Untere Temperaturschwelle für die Abluft	
t_abl_max:		Obere Temperaturschwelle für die Abluft	
t_aul_min:		Untere Temperaturschwelle für die Außenluft	
H_abl:		Hysterese der Schaltschwelle für die Abluft	
Funktion		**Schaltbedingungen**	
Bypass OFFEN,	**wenn:**	T1 < T3 **&** T1 > t_aul_min **&** T3 > t_abl_max + H_abl	**-> Kühlen**
	oder:	T1 > T3 **&** T3 < t_abl_min - H_abl	**-> Erwärmen**
Beispiel 1 -> Kühlen			
		T1 (Außenluft) = 21 °C, T3 (Abluft) = 27 °C 21 < 27 **&** 21 > 15 **&** 27 > 24+0,5	t_abl_min = 18,0 °C t_abl_max = 24,0 °C H_abl = 0,5 K
Beispiel 2 -> Erwärmen			
		T1 (Außenluft) = 24 °C, T3 (Abluft) = 16 °C 24 > 16 **&** 16 < 18-0,5	t_aul_min = 15 °C
Bypass ZU,	**wenn:**	T1 < T3 **&** T3 < t_abl_max - H_abl	**-> Erwärmen**
	oder:	T1 > T3 **&** T3 > t_abl_min + H_abl	**-> Rückkühlen**

Beispiel 3 -> Erwärmen		
	T1 (Außenluft) = 12 °C, T3 (Abluft) = 22 °C 12 < 22 **&** 22 < 24 - 0,5	t_abl_min = 18,0 °C t_abl_max = 24,0 °C H_abl = 0,5 K
Beispiel 4 -> Rückkühlen		
	T1 (Außenluft) = 28 °C, T3 (Abluft) = 24 °C 28 > 24 **&** 24 > 18 + 0,5	

Tab. 35: Schaltbedingungen OFFEN / ZU für die Bypass-Klappe

3.6.1.5 Untermenü EWT-Klappe

In diesem Menü wird angegeben, ob eine EWT-Klappe (Erd-Wärme-Tauscher-Klappe) vorhanden ist.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird eine vorhandene EWT-Klappe freigegeben.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

Tab. 36: Parametrierung EWT-Klappe

3.6.1.6 Untermenü Reset Werksdaten

Im Untermenü Reset Werksdaten kann das Gerät auf Werksdaten rückgesetzt werden.

Symbol	Bezeichnung	Erklärung / Aktionen
	Schaltfläche Häkchen	Durch Berühren der Schaltfläche Häkchen wird die Anlage auf Werksdaten rückgesetzt.
	Schaltfläche Abbruch / zurück	Mit Berühren der Schaltfläche Abbruch / zurück die Menüebenen bis Erscheinen des Startmenüs verlassen.

Tab. 37: Reset Werksdaten

3.7 Wartung und Instandhaltung durch die Fachkraft

Werden regelmäßige Wartungsarbeiten am NOVUS nicht durchgeführt, beeinträchtigt dies die Funktionsweise der Komfortlüftung.

Die Wartung und Instanthaltung durch Fachkräfte sollten von einem Wartungsdienst auf der Basis eines Wartungsvertrages durchgeführt werden. Die Wartungs- und Instanthaltungsmaßnahmen für das NOVUS beinhalteten die Inspektion und Reinigung der Ventilatoren und des Wärmetauschers. Die Reinigung des Wärmetauschers erfolgt nach dem Verschmutzungsgrad, das Wartungsintervall sollte zwei Jahre nicht überschreiten.

Die durchgeführten Wartungsarbeiten in der Checkliste B dokumentieren!

3.7.1 Inspektion und Reinigung des Wärmetauschers

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Trennen Sie das NOVUS vom Netzanschluss.
2. Ziehen Sie die Wartungsklappe **A** von der Fronthaube ab.

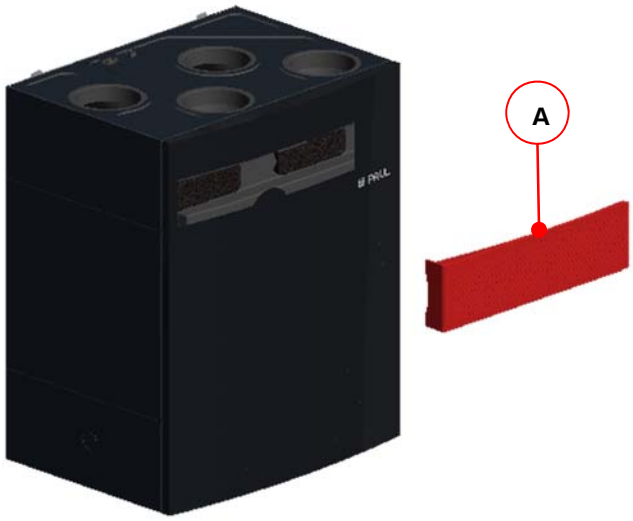


Abb. 40: Abnehmen der Wartungsklappe

3. Gemäß Schrittfolge ziehen Sie zuerst die Fronthaube im Bereich der beiden Federlaschen (an der frontseitigen Unterseite des Gerätes) ca. 5 cm vom Gerät ab, und schieben Sie sie danach in Richtung Luftleitungsanschlüsse aus den Schlitzöffnungen (an der frontseitigen Oberseite des Gehäuses).

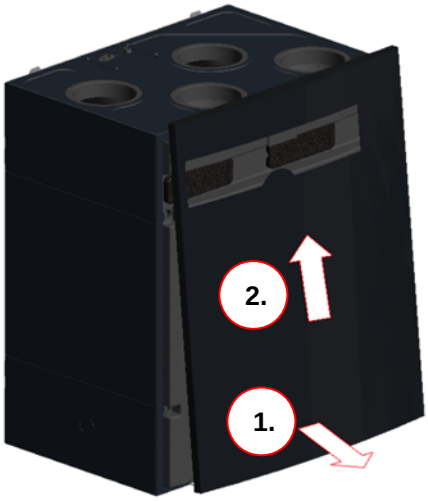


Abb. 41: Abnehmen der Fronthaube

4. Ziehen Sie mittels Zugband **B** die EPP-Wärmetauscherabdeckung **C** aus dem EPP-Schaumstoffgehäuse. Dabei das Zugband im Bereich der Griffmulden der Schaumstoffabdeckung greifen.

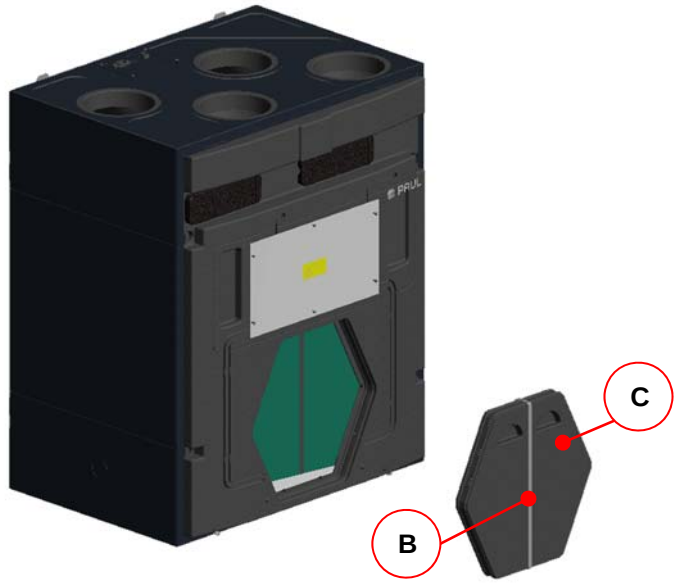


Abb. 42: Entnehmen der EPP-Wärmetauscherabdeckung

5. Ziehen Sie den Wärmetauscher **D** am Zugband **E** fassend aus EPP-Schaumstoffgehäuse.

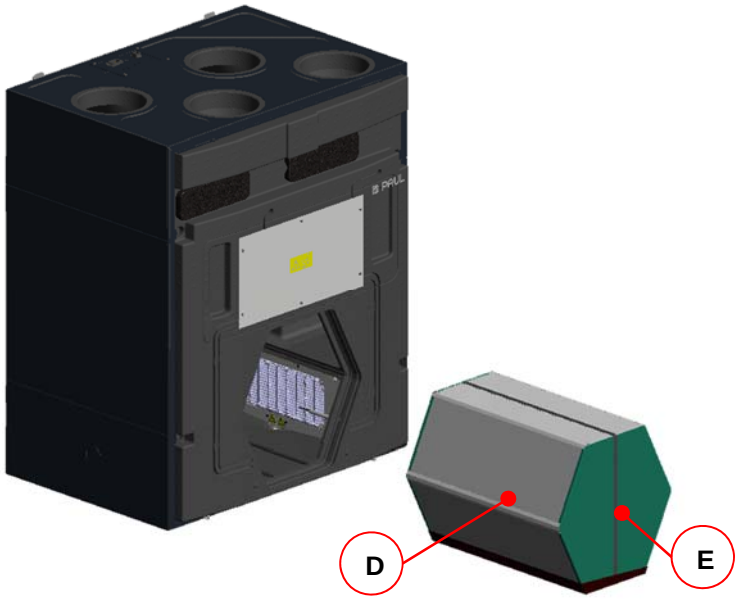


Abb. 43: Entnehmen des Wärmetauschers

6. Reinigen Sie den Wärmetauscher. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
   - Tauchen Sie den Wärmetauscher dazu einige Male in warmes Wasser (max. 40 °C)
   - Spülen Sie den Wärmetauscher anschließend gründlich mit warmem Leitungswasser ab (max. 40 °C)

   Verwenden Sie generell keine aggressiven oder lösenden Reinigungsmittel!

   - Stellen Sie zum Trocknen den Wärmetauscher so auf, dass vorhandenes Restwasser aus den Öffnungen laufen kann
   - Lassen Sie den Wärmetauscher vollständig austrocknen, bevor Sie ihn wieder einbauen

   Hinweise zur fachgerechten Reinigung finden Sie auch auf der Hersteller-Webseite!

7. Einbau des Wärmetauschers.

   Achtung beim Einbau des Wärmetauschers!

An der Unterseite des Wärmetauschers befindet sich eine Kondensatwanne mit zwei Aussparungen **F**. Beim Einschieben des Wärmetauschers in das Gerät ist darauf zu achten, dass die beiden Aussparungen der Kondensatwanne zum Kondensatablauf **G** zeigen!

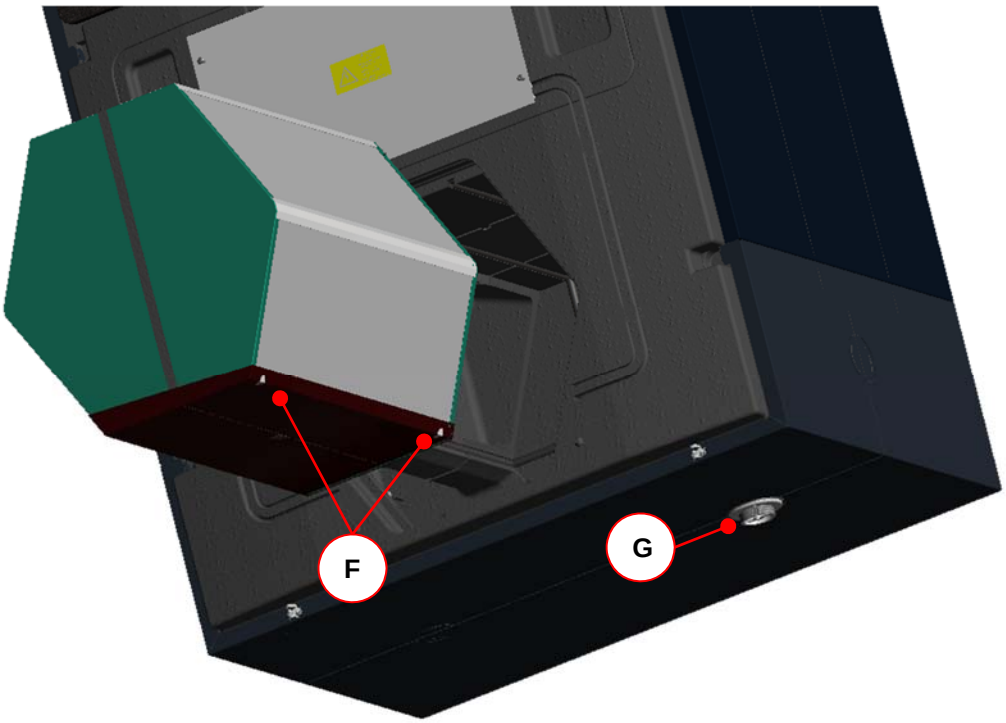


Abb. 44: Einschieben des Wärmetauschers bezüglich der Ausrichtung der Aussparungen an der Kondensatwanne

8. Montieren Sie danach alle Teile in umgekehrter Reihenfolge.
9. Stellen Sie die Netzverbindung wieder her.

3.7.2 Austausch des Wärmetauscher-Typ

Das NOVUS kann mit zwei verschiedenen Wärmetauscher-Typen ausgestattet und betrieben werden:

- Kreuz-Gegenstrom-Kanal-Wärmetauscher aus Kunststoff (Standard-Wärmetauscher)
- Kreuz-Gegenstrom-Enthalpie-Tauscher (Membran-Feuchte-Wärmetauscher)

1. Führen Sie die Arbeitsschritte 1. bis 5. gemäß 0 durch.
2. Setzen Sie den betreffenden Wärmetauscher-Typ unter Beachtung der Hinweise zur Abb. 44 ein, und führen Sie die Arbeitsschritte 7. bis 9. gemäß 0 durch.
3. Parametrieren Sie den Frostschutz-Modus gemäß 2.3.2.3 im Menü Einstellungen / Untermenü Frostschutz für den betreffenden Wärmetauscher-Typ.

Für einen Standard-Wärmetauscher dürfen nur die Frostschutz-Modi eco oder sicher eingestellt werden!

3.7.3 Inspektion und Reinigung des integrierten Defroster (Option)

1. Führen Sie die Arbeitsschritte 1. bis 5. gemäß 0 durch.
2. Saugen Sie die PTC-Heizelemente mit einer geeigneten Saugdüse ab.

Berühren Sie keine Teile des Defrosters mit der Hand, und beschädigen Sie beim Reinigen den Temperaturfühler nicht!

3. Setzen Sie den Wärmetauscher unter Beachtung der Hinweise zur Abb. 44 ein, und führen Sie die Arbeitsschritte 7. bis 9. gemäß 0 durch.

3.8 Fehlervisualisierung und Fehlerbehandlung

Die Gerätesteuerung ist mit einem internen System zur Fehlererkennung ausgerüstet. Die Visualisierung der Fehlermeldungen und der Fehlerprognose erfolgt entsprechend der Darstellungsmöglichkeiten des angeschlossenen Bedienteiles.
Als Reaktion auf einen Fehlerzustand werden die Ventilatoren abgeschaltet und der Bypass geschlossen.

3.8.1 Fehlersignalisierung mit LED-Bedienteil

Die Visualisierung von Fehlern mit dem LED-Bedienteil erfolgt anhand Punkt 2.2.1.2. Zusätzlich zur Signalisierung der Fehlerzustände wird mittels der LED L1…L7 eine LED-Codierung generiert, die binär die Bedeutung des Fehlers darstellt. Hinweise zur Kontrolle / Maßnahme für eine mögliche Beseitigung des Fehlerzustandes werden in Tab. 39 gegeben.
Folgende mit „x“ gekennzeichnete LED-Kombinationen zur Darstellung der Fehlercodierung gelten:

LED-Kombination							Fehlermeldung	Mögliche Ursache
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7		
x		x					Zulufttemperatur zu niedrig	minimale Zulufttemperatur < Sollwert
x			x				Fehler Bypass	Keine Endlagenposition, Bypass defekt
x	x		x	x		x	BUS Version inkompatibel	Software-Versionen der Komponenten nicht kompatibel
		x	x	x		x	Zu viele Geräte angeschlossen	Zu viele Komponenten am BUS angeschlossen
x		x	x	x		x	Lüfterslave nicht angeschlossen	Fehlende BUS-Kommunikation
	x	x	x	x		x	Kommunikationsfehler Lüfterslave	Fehlende BUS-Kommunikation
x	x	x	x	x		x	Kommunikationsfehler Defroster	Fehlende BUS-Kommunikation
					x	x	Kommunikationsfehler Heizregister	Fehlende BUS-Kommunikation
x					x	x	Kommunikationsfehler EWT-Klappe	Fehlende BUS-Kommunikation
	x				x	x	Kommunikationsfehler allgemein	Fehlende BUS-Kommunikation
x	x				x	x	Heizung schaltet nicht ab	Fehler BUS-Thermostat
	x		x	x			Allgemeiner BDE Fehler	Fehlende BUS-Kommunikation mit Bedieneinheit (BDE)

Tab. 38: Übersicht binäre Fehlercodierung mit LED-Bedienteil

3.8.2 Fehlervisualisierung mit TFT-Touchpanel

Die Visualisierung von Fehlern mit dem TFT-Touchpanel erfolgt in Klartextdarstellung der Fehlermeldung. Im Hauptmenü Information / Letzte Meldungen werden die letzten drei aufgetretenen Fehler mit Datum und Uhrzeit ereigniskonform registriert. Zusätzlich zu dieser Anzeige blinkt ein gelbes Warndreieck am rechten oberen Bildschirmrand.
Folgende Klartextdarstellungen der Fehlermeldung werden visualisiert:

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Kontrolle / Maßnahme
Sensorfehler Sensor 1	Sensorbruch oder Kurzschluss Temperaturfühler Version LINKS T1 Version RECHTS T3	Fühler prüfen bzw. Sensor erneuern
Sensorfehler Sensor 2	Sensorbruch oder Kurzschluss Temperaturfühler Version LINKS T2 Version RECHTS T4	Fühler prüfen bzw. Sensor erneuern
Sensorfehler Sensor 3	Sensorbruch oder Kurzschluss Temperaturfühler Version LINKS T3 Version RECHTS T1	Fühler prüfen bzw. Sensor erneuern
Sensorfehler Sensor 4	Sensorbruch oder Kurzschluss Temperaturfühler Version LINKS T4 Version RECHTS T2	Fühler prüfen bzw. Sensor erneuern
Zulufttemperatur zu niedrig	minimale Zulufttemperatur < Sollwert	Zulufttemperatur > Sollwert + 1 K

Außentemperatur zu niedrig	aktuelle Außenlufttemperatur < Sollwert; länger als 30 min	Außenlufttemperatur > Sollwert; Kontrolle nach 1 h
Fehler Lüfter 1 Hall	Version LINKS: Zuluftlüfter meldet keine Drehzahl Version RECHTS: Fortluftlüfter meldet keine Drehzahl	manuelles Einstellen einer Lüfterstufe
Fehler Lüfter 2 Hall	Version LINKS: Fortluftlüfter meldet keine Drehzahl Version RECHTS: Zuluftlüfter meldet keine Drehzahl	manuelles Einstellen einer Lüfterstufe
Fehler Bypass	Keine Endlagenposition, Bypass defekt	Bypass testen
BUS Version inkompatibel	Software-Versionen der Komponenten nicht kompatibel	Software-Versionen austauschen
Zu viele Geräte angeschlossen	Zu viele Komponenten am BUS angeschlossen	Überzählige Komponenten entfernen
Lüfterslave nicht angeschlossen	Fehlende BUS-Kommunikation	Lüfterslave anschließen
Kommunikationsfehler Lüfterslave	Fehlende BUS-Kommunikation	BUS-Kommunikation überprüfen
Kommunikationsfehler Defroster	Fehlende BUS-Kommunikation	BUS-Kommunikation überprüfen
Komm.fehler Heizregister	Fehlende BUS-Kommunikation	BUS-Kommunikation überprüfen
Kommunikationsfehler EWT Klappe	Fehlende BUS-Kommunikation	BUS-Kommunikation überprüfen
Kommunikationsfehler allgemein	BUS-Komponenten der Steuerung werden nicht erkannt	Netztrennung, danach Neustart
Heizung schaltet nicht ab	Fehler BUS-Thermostat	BUS-Thermostat auswechseln
Allgemeiner BDE Fehler	Fehlende BUS-Kommunikation mit Bedieneinheit (BDE)	BUS-Kommunikation überprüfen

Tab. 39: Übersicht Fehlervisualisierung und Fehlerbehandlung mit TFT-Touchpanel

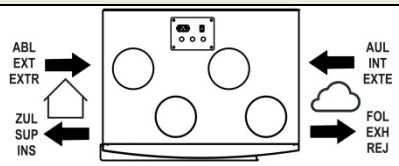
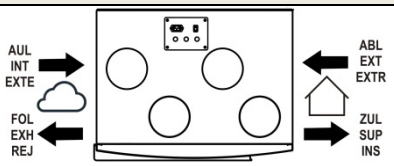
3.9 Technische Beschreibung

3.9.1 Gerätetypen

NOVUS 300/450 - Serie
Lüftungsgerät mit Kreuz-Gegenstrom-Kanal-Wärmetauscher aus Kunststoff

NOVUS F 300/450 - Serie
Lüftungsgerät mit Kreuz-Gegenstrom-Enthalpie-Tauscher mit Polymermembran

3.9.2 Ausführungsversionen Luftanschlüsse und Bauart

	Version LINKS		Version RECHTS	
Luftanschlüsse				
	LINKS / LEFT / GAUCHE		**RECHTS / RIGHT / DROITE**	
Bauart				
	STEHEND	**LIEGEND - LINKS**	**STEHEND**	**LIEGEND - RECHTS**

Tab. 40: Übersicht Ausführungsversionen Luftanschlüsse und Bauart

3.9.3 Technische Spezifikation NOVUS (F) 300

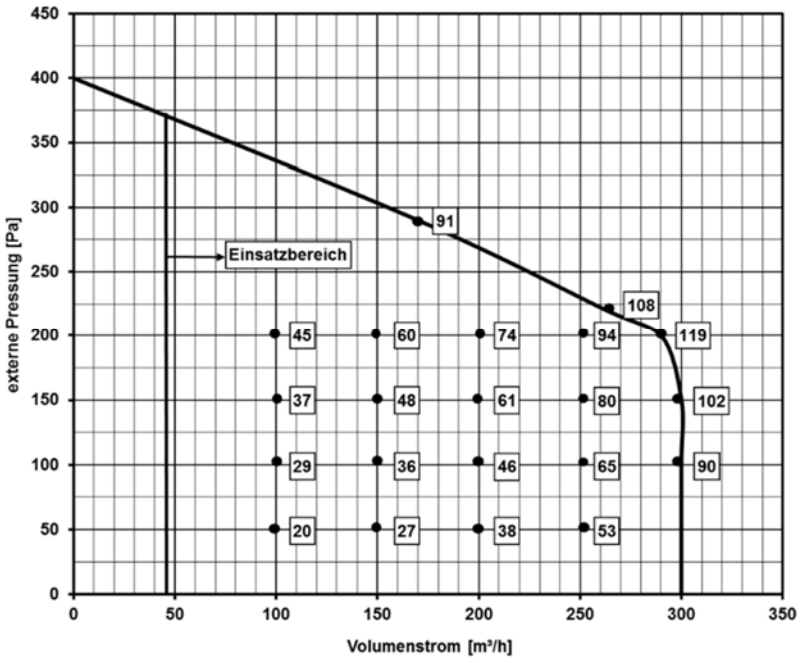
Allgemeine Spezifikation	Beschreibung / Wert
Wärmetauscher-Typ	Kreuz-Gegenstrom-Kanal-Wärmetauscher aus Kunststoff (NOVUS 300 - Serie)
	Kreuz-Gegenstrom-Enthalpie-Tauscher mit Polymermembran (NOVUS F 300 - Serie)
Gehäuse / Innenverkleidung	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei; Innenauskleidung aus expandiertem Polypropylen EPP zur Wärme- und Schalldämmung
Rohranschlüsse	DN 160 (Muffenmaß)
Gewicht	50 kg / 52 kg (ohne / mit Defroster)
Elektrischer Anschluss	230 VAC, 50-60 Hz; 2 m Netzkabel mit Kaltgerätesteckverbindung
Anschlussleistung	0,14 kW / 1,44 kW (ohne / mit Defroster)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40
Einsatzgrenzen	-20 bis 40 °C
Montageort	Frostfreier Innenbereich; Umgebungsbedingungen: < 70 % r. F. bei 22 °C
Einbaulage	Stehend oder liegend als Wandmontage bzw. auf Montage-Sockel (Option)

Betriebsdaten	Wert
Volumenstrom	45 bis 300 m³/h
Effizienz-Kriterium	0,24 Wh/m³ (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS 300
	0,26 Wh/m³ (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS F 300
Wärmebereitstellungsgrad nach PHI	93 % (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS 300
	84 % (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS F 300
Wärmebereitstellungsgrad nach DIN 4719	116 % (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS F 300
Schalldruckpegel, 3 m Abstand (Geräteabstrahlung nach DIN EN ISO 3744)	21 dB(A) (bei 200 m³/h / 100 Pa)
	26 dB(A) (bei 300 m³/h / 100 Pa)

Zertifikate / Zulassungen	NOVUS 300	NOVUS F 300
	Passivhaus-Zertifikat	Passivhaus-Zertifikat
	Zertifikat nach NBN EN 308	Zertifikat nach DIN 4719
	DIBt-Zulassung AbZ Z-51.3-273	

Tab. 41: Technische Spezifikationen NOVUS (F) 300

p-$\dot{V}$-Kennlinie



Hinweis:

Die im Diagramm der p-$\dot{V}$-Kennlinie abgebildeten Zahlenwerte geben die Leistungsaufnahme in [W] in den jeweiligen Betriebspunkten an.

Tab. 42: Diagramm 3, p-$\dot{V}$-Kennlinie NOVUS 300 ohne integrierten Defroster

3.9.4 Technische Spezifikation NOVUS (F) 450

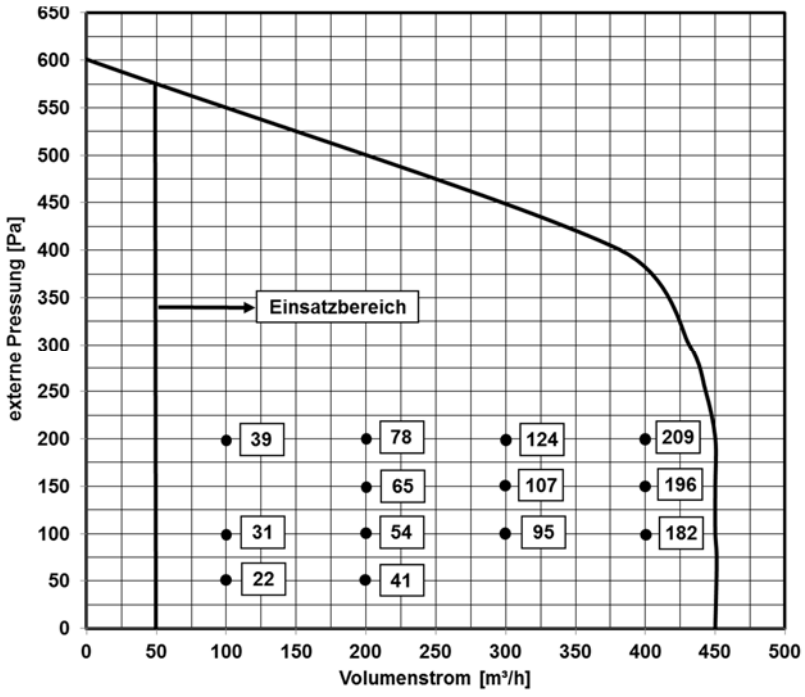
Allgemeine Spezifikation	Beschreibung / Wert
Wärmetauscher-Typ	Kreuz-Gegenstrom-Kanal-Wärmetauscher aus Kunststoff (NOVUS 450 - Serie)
	Kreuz-Gegenstrom-Enthalpie-Tauscher mit Polymermembran (NOVUS F 450 - Serie)
Gehäuse / Innenverkleidung	Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet, wärmebrückenfrei; Innenauskleidung aus expandiertem Polypropylen EPP zur Wärme- und Schalldämmung
Rohranschlüsse	DN 160 (Muffenmaß)
Gewicht	50 kg / 52 kg (ohne / mit Defroster)
Elektrischer Anschluss	230 VAC, 50-60 Hz; 2 m Netzkabel mit Kaltgerätesteckverbindung
Anschlussleistung	0,36 kW / 1,66 kW (ohne / mit Defroster)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 40
Einsatzgrenzen	-20 bis 40 °C
Montageort	Frostfreier Innenbereich; Umgebungsbedingungen: < 70 % r. F. bei 22 °C
Einbaulage	Stehend oder liegend als Wandmontage bzw. auf Montage-Sockel (Option)

Betriebsdaten	Wert
Volumenstrom	50 bis 450 m³/h
Effizienz-Kriterium	0,29 Wh/m³ (bei 285 m³/h / 100 Pa); NOVUS 450
Wärmebereitstellungsgrad nach PHI	89 % (bei 285 m³/h / 100 Pa); NOVUS 450
Wärmebereitstellungsgrad nach DIN 4719	116 % (bei 200 m³/h / 100 Pa); NOVUS F 450
Schalldruckpegel, 3 m Abstand (Geräteabstrahlung nach DIN EN ISO 3743-1)	25 dB(A) (bei 250 m³/h / 100 Pa)
	36 dB(A) (bei 450 m³/h / 169 Pa)

Zertifikate / Zulassungen	NOVUS 450
	Passivhaus-Zertifikat
	Zertifikat nach NBN EN 308

Tab. 43: Technische Spezifikationen NOVUS (F) 450

p-$\dot{V}$-Kennlinie



Hinweis:

Die im Diagramm der p-$\dot{V}$-Kennlinie abgebildeten Zahlenwerte geben die Leistungsaufnahme in [W] in den jeweiligen Betriebspunkten an.

Tab. 44: Diagramm 4, p-$\dot{V}$-Kennlinie NOVUS 450 ohne integrierten Defroster

3.9.5 Abmessungen

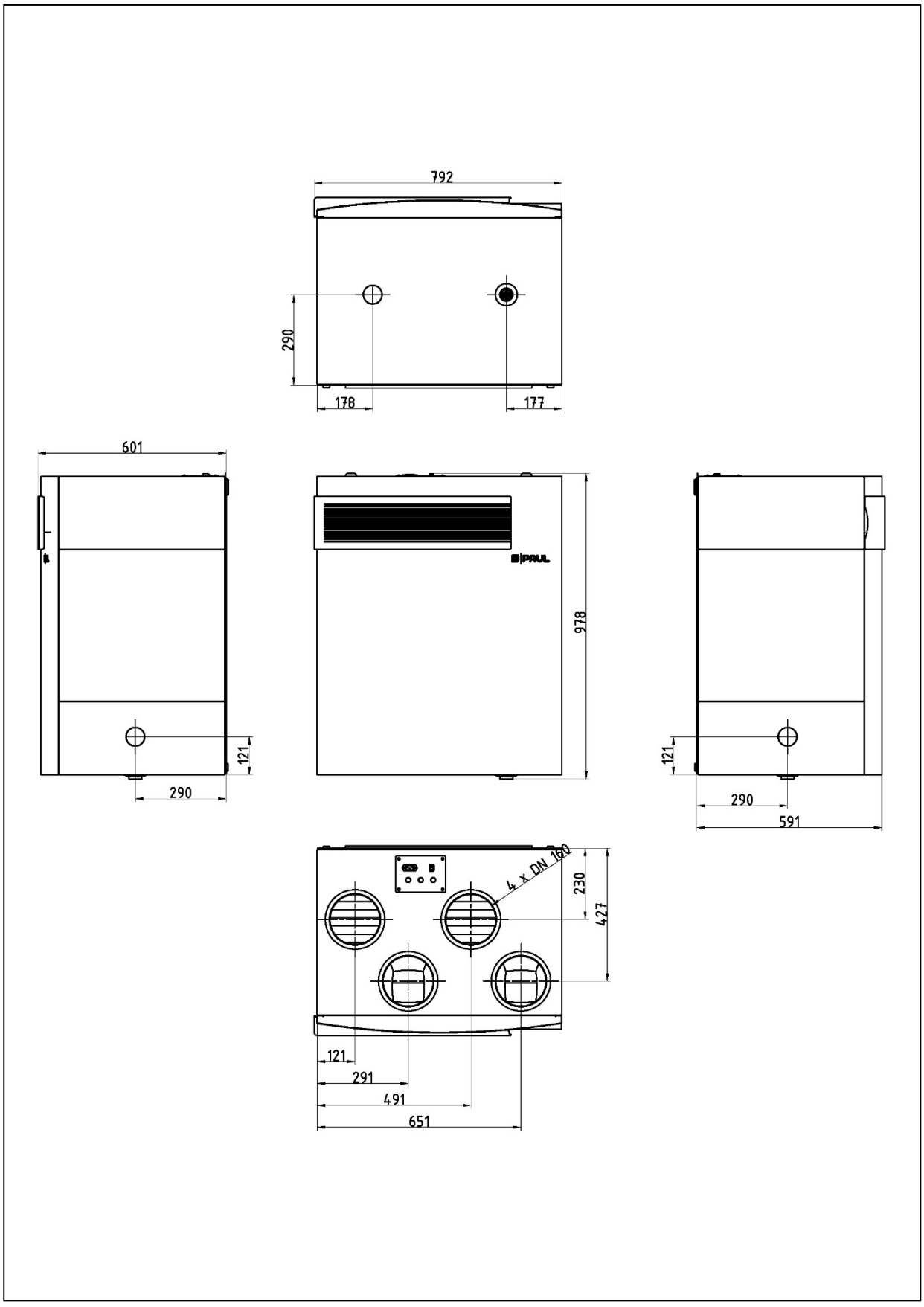


Abb. 45: Maßskizze NOVUS

3.9.6 Schaltplan NOVUS

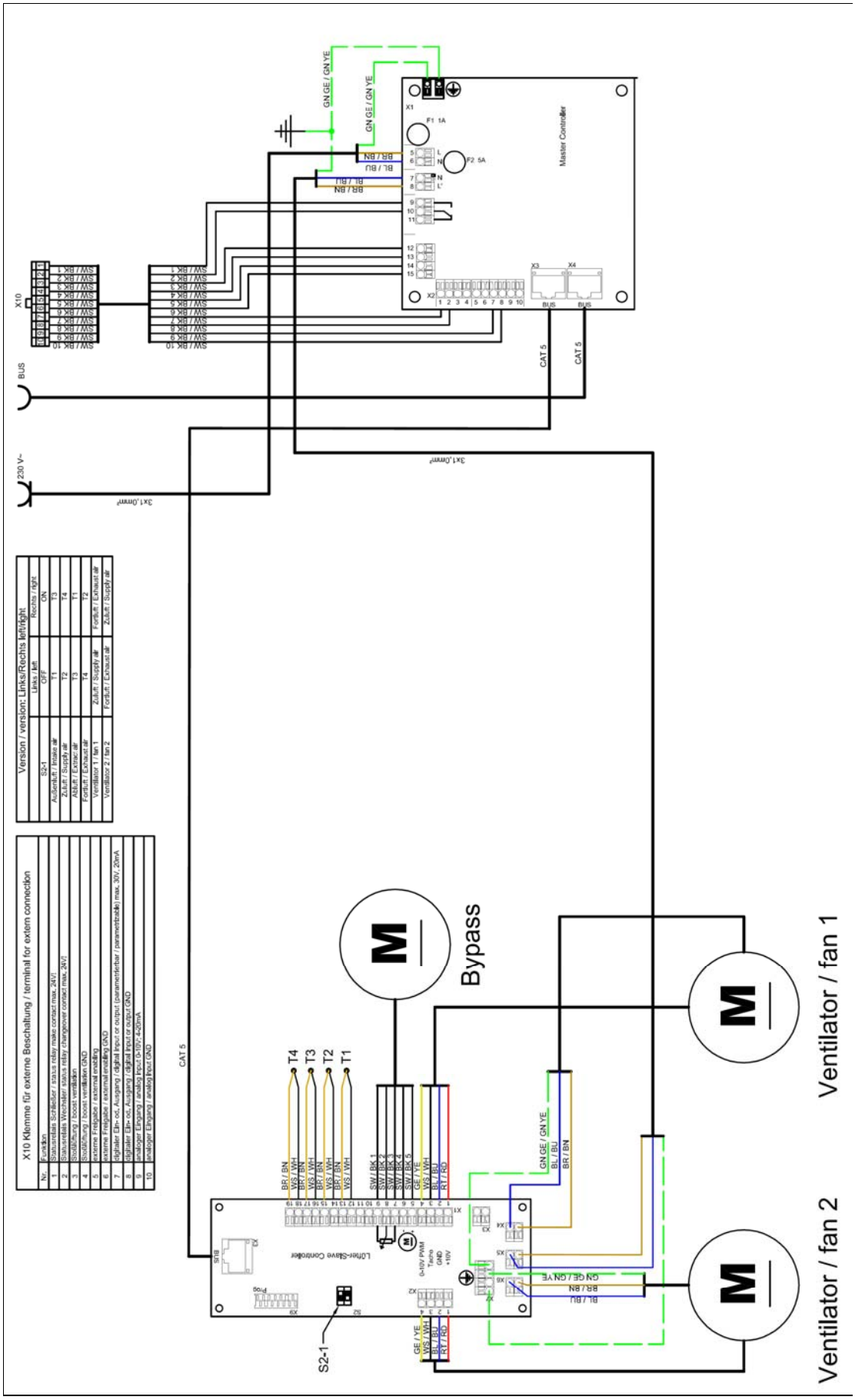


Abb. 46: Klemmenbelegung Schaltplan NOVUS ohne integrierten Defroster

3.9.7 Schaltplan NOVUS mit integriertem Defroster

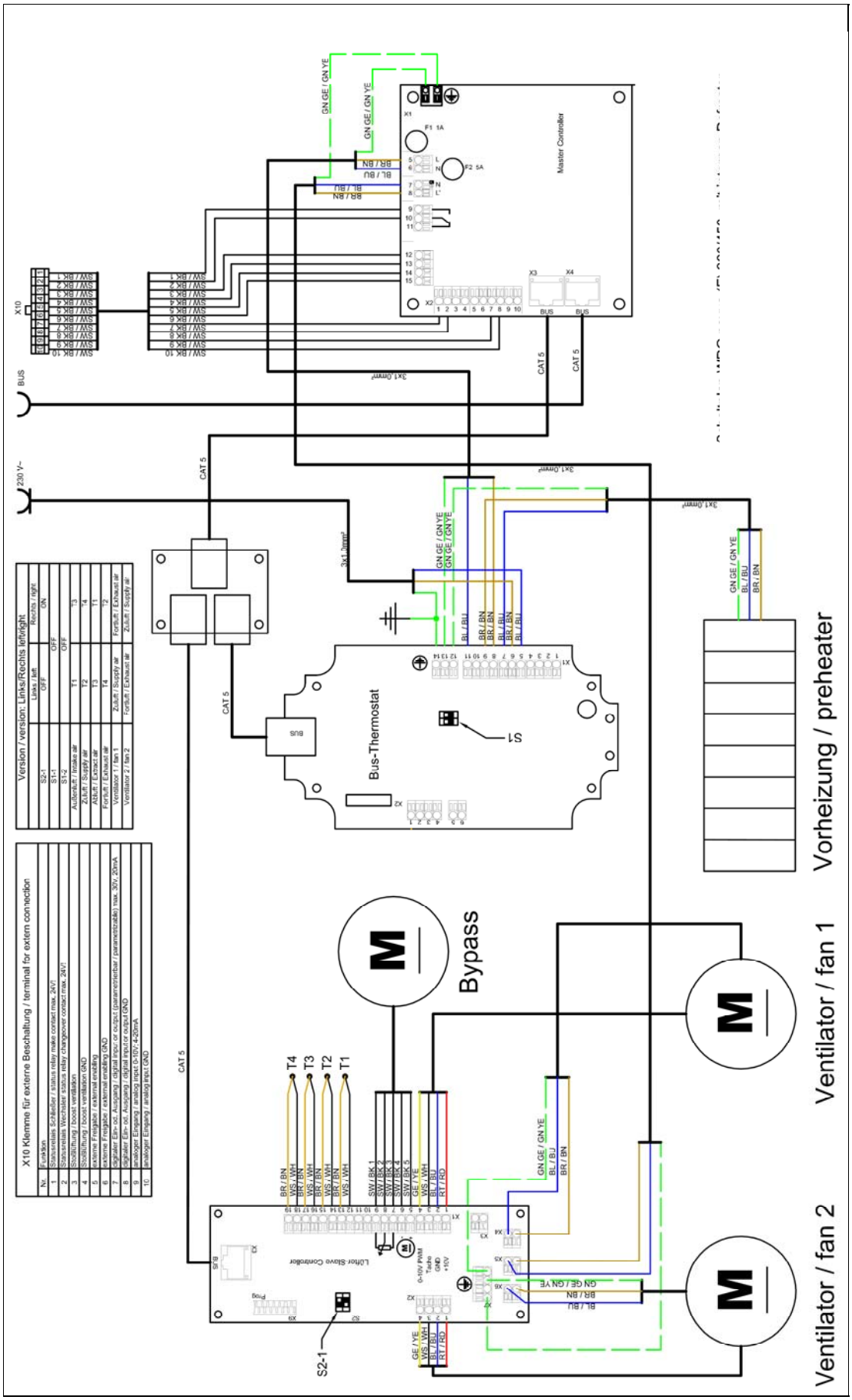


Abb. 47: Klemmenbelegung Schaltplan NOVUS mit integriertem Defroster

3.9.8 Klemmplan Durchgangsklemme X10

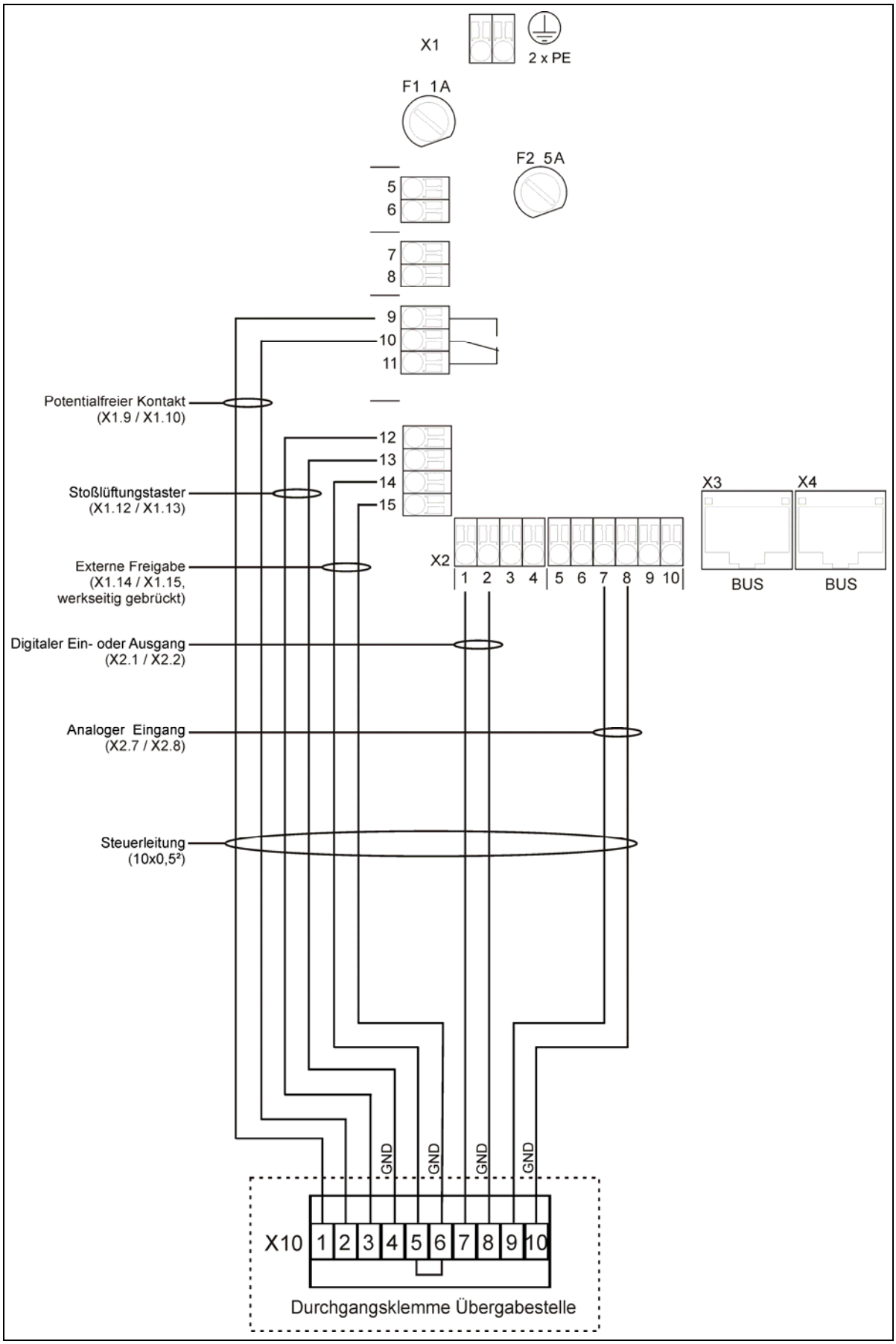


Abb. 48: Klemmenbelegung Durchgangsklemme X10

4 Anlagen

4.1 Checkliste A Wartungsarbeiten Nutzer

Wartungsarbeiten	Datum im Quartal eintragen			
1. Beide Filter im WRG-Gerät wechseln (Filterwechselzyklus 90 Tage)				
Quartal / Jahr	**I**	**II**	**III**	**IV**
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
2. Abluftvorsatzfilter / Filter in Abluftventilen reinigen (Filterwechselzyklus ca. 2 Monate)				
Quartal / Jahr	**I**	**II**	**III**	**IV**
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
3. Sonstige Filter im Luftleitungssystem wechseln				
Quartal / Jahr	**I**	**II**	**III**	**IV**
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				
20...				

4.2 Checkliste B Wartungsarbeiten Fachkräfte

Wartungsarbeiten			Ergebnis eintragen					
– Die gelisteten Wartungsarbeiten sind gemäß der real vorhandenen Komponenten durchzuführen. – Durchsicht der Lüftungsanlage gemäß DIN 1946-6 Anhang E (normativ) und Anhang F (informativ) – Bemerkungen zum Zustand mit formlosem Protokoll – Weiterführende Jahresscheiben auf separatem Blatt								
Nr.	**Bauteile**	**jährlich**	**Ergebnis**	**20...**	**20...**	**20...**	**20...**	**20...**
1	Ventilator / Lüftungsgerät	Reinigung der Komponenten durchgeführt? - Ventilator - Enthalpietauscher - luftberührende Flächen des Gerätes	ja / nein					
		Frostschutz- / Taueinrichtung funktionsfähig?	ja / nein					
		Körperschallübertragung, Befestigungen werden vermieden?	ja / nein					
		Betriebsanzeigen sind funktionsfähig?	ja / nein					
2	Elektrotechnik / Regelung	Kabelanschlüsse und Klemmbefestigungen sicher?	ja / nein					
		Die Regel- und Steuerungsgeräte sind funktionsfähig?	ja / nein					
3	Luftleitung / Wärmedämmung	Reinigung (falls erforderlich) wird durchgeführt? Prüfung i. O.? Reinigung bei Bedarf siehe VDI 6022	ja / nein					
		Wärmedämmung und Dampfsperre i. O.?	ja / nein					
		Flexible Verbindungen zwischen Gerät und Luftleitung sind funktionsfähig?	ja / nein					
4	Ventilator, Lüftungsgerät, Filter, Filterzustand	Vorgeschriebene Filterklasse eingehalten?	ja / nein					
5	Ventilator / Lüftungsgerät und Feuerstätte soweit vorhanden	Sicherheitseinrichtung mit Feuerstätte funktionsfähig?	ja / nein					
6	Abluft-/Zuluft-Durchlass	Sitz und Arretierung gegeben?	ja / nein					
		Vorgeschriebene Filterklasse eingehalten?	ja / nein					
		Filter, Filterzustand i. O.?	ja / nein					
		Luftmengen lt. Protokoll i. O.?	ja / nein					
7	Überströmluftdurchlässe	Freier Querschnitt gegeben?	ja / nein					
		Keine Körper- und Luftschallübertragung?	ja / nein					

4.3 Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll

Kundendaten		
Name:	Vorname:	Tel:
Straße:	PLZ:	Ort:
Bauvorhaben:		

Geräte-Typ:	Serien-Nr.:	Baujahr:

Vollständigkeit			
Nr.	**Bauteile**	**Ausführung**	**Ergebnis**
1	Zuluftleitung	- Ausführung wie geplant - Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein ja / nein
2	Zuluftdurchlässe	- Anordnung wie geplant - Ausführung wie geplant - Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein ja / nein ja / nein
3	Überström-Luftdurchlässe	- Anordnung wie geplant - Ausführung wie geplant	ja / nein ja / nein
4	Abluftdurchlässe	- Anordnung wie geplant - Ausführung wie geplant - Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein ja / nein ja / nein
5	Abluftleitung	- Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein
6	Abluftventilator	- Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein
7	Steuerungs-/ Regelungsanlage	- funktionsfähig	ja / nein
8	Filter, optional	- Austausch bzw. Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein
9	Wärmeüberträger zur Wärmerückgewinnung	- Reinigungsmöglichkeit gegeben	ja / nein
10	Dokumentation	- vorhanden	ja / nein
Funktion			
1	Bei Nennlüftung betriebsfähig, wie geplant	Ergebnis i. O. Maßnahme notwendig	ja / nein ja / nein
2	Schaltstufen möglich, wie geplant	Ergebnis i. O. Maßnahme notwendig	ja / nein ja / nein
3	Elektrische Leistungsaufnahme	Ergebnis i. O. Maßnahme notwendig	ja / nein ja / nein
Bestätigungsvermerk			
Datum: ..... Unterschrift/Stempel:..... Inbetriebnahmepersonal / Installateur			

4.4 Luftvolumenprotokoll

Kundendaten		
Name:	Vorname:	Tel:
Straße:	PLZ:	Ort:
Bauvorhaben:		

Geräte-Typ:	Serien-Nr.:	Baujahr:

Messdaten		
verwendete Messeinrichtung:	Störungen während der Messung:	Innentemperatur:
		Außentemperatur:

Filterzustand beim Einmessen	Außenluft	Abluft	Baufeuchtezustand:	Ventilatordrehzahl-Verhältnis Abluft / Zuluft:
sauber				
ca. ... Tage genutzt			..... % r.F. ohne Lüftungsbetrieb	.....
sehr schmutzig				

Zuluft				Stufe Ventilator: %	
Nr.	Raumbezeichnung	Projektdaten		Messdaten	
		m³/h	m³/s	m³/h	m³/s

Abluft				Stufe Ventilator: %	
Nr.	Raumbezeichnung	Projektdaten		Messdaten	
		m³/h	m³/s	m³/h	m³/s

P_{el} = W

⇨ Die gelisteten Messdaten sind gemäß der real vorhandenen Komponenten zu ermitteln.
⇨ Auf die hygienischen Erfordernisse zum Betreiben der Lüftungsanlage wurde hingewiesen.
⇨ Auf die Beeinflussung der Raumluftfeuchte bei Winter- und Sommerbetrieb wurde hingewiesen.
⇨ Zur Wahrung der Gewährleistungsansprüche dürfen nur Originalteile (z. B. Filter) verwendet werden.

Datum: ..... Unterschriften: .....
Inbetriebnahmepersonal / Installateur Nutzer

4.5 Produktdatenblätter

Produktdatenblatt für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1254/2014 Enthält Informationsanforderung für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1253/2014 Wohnraumlüftungsanlage Zehnder Novus 300 (V)												
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group		
Modellkennung des Lieferanten	Novus 300 (V)			Novus 300 (V)			Novus 300 (V)			Novus 300 (V)		
SEV [kWh/(m²a)] spezifischer Energieverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	-79,4	-39,8	-14,4	-80,1	-40,4	-15,0	-81,9	-42,0	-16,4	-84,7	-44,4	-18,7
SEV-Klasse	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Typ Lüftungsgerät	WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen		
Typ des montierten Antriebs	Mehrstufenantrieb			Mehrstufenantrieb			Drehzahlregelung			Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ		
Temperaturänderungsgrad [%]	94			94			94			94		
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]	300			300			300			300		
Elektrische Eingangsleistung [W]	90			90			90			90		
Schallleistungspegel [dB(A)]	43			43			43			43		
Bezugs-Luftvolumenstrom [m³/h]	210			210			210			210		
Bezugsdruckdifferenz [Pa]	50			50			50			50		
SEL [W/(m³/h)]	0,22			0,22			0,22			0,22		
Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie	1 Handsteuerung			0,95 Zeitgesteuert			0,85 Zentrale Bedarfssteuerung			0,65 Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Angabe der inneren und äußeren Höchstleckluftquotenraten [%]	Innen: 2,0 Außen: 1,5			Innen: 2,0 Außen: 1,5			Innen: 2,0 Außen: 1,5			Innen: 2,0 Außen: 1,5		
Mischrate	-			-			-			-		
Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage		
Internetadresse für Montage- und Demontageanleitung	www.zehnder-systems.dewww.international. zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.dewww.international. zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.dewww.international. zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.dewww.international. zehnder-systems.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstromes [%]	-			-			-			-		
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h]	-			-			-			-		
JSV [kWh/a] jährlicher Stromverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	858	321	276	837	300	255	781	244	199	698	161	116
JEH [kWh/a] jährliche Energieeinsparung Heizung (kalt, durchschnittlich, warm)	9213	4709	2129	9231	4719	2134	9269	4738	2142	9344	4776	2160

Produktdatenblatt für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1254/2014 Enthält Informationsanforderung für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1253/2014 Wohnraumlüftungsanlage Zehnder Novus 300 Enthalpie (V)												
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group		
Modellkennung des Lieferanten	Novus 300 Enthalpie (V)			Novus 300 Enthalpie (V)			Novus 300 Enthalpie (V)			Novus 300 Enthalpie (V)		
SEV [kWh/(m²a)] spezifischer Energieverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	-73,5	-37,2	-13,8	-74,5	-37,9	-14,3	-76,7	-39,7	-15,8	-80,6	-42,5	-18,1
SEV-Klasse	A+	**A**	E	A+	**A**	E	A+	**A**	E	A+	**A+**	E
Typ Lüftungsgerät	WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen		
Typ des montierten Antriebs	Mehrstufenantrieb			Mehrstufenantrieb			Drehzahlregelung			Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ		
Temperaturänderungsgrad [%]	83			83			83			83		
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]	300			300			300			300		
Elektrische Eingangsleistung [W]	90			90			90			90		
Schallleistungspegel [dB(A)]	43			43			43			43		
Bezugs-Luftvolumenstrom [m³/h]	210			210			210			210		
Bezugsdruckdifferenz [Pa]	50			50			50			50		
SEL [W/(m³/h)]	0,19			0,19			0,19			0,19		
Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie	1 Handsteuerung			0,95 Zeitgesteuert			0,85 Zentrale Bedarfssteuerung			0,65 Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Angabe der inneren und äußeren Höchstleckluftquotenraten [%]	Innen: 2,0			Innen: 2,0			Innen: 2,0			Innen: 2,0		
	Außen: 1,5			Außen: 1,5			Außen: 1,5			Außen: 1,5		
Mischrate	-			-			-			-		
Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage		
Internetadresse für Montage- und Demontageanleitung	www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstromes [%]	-			-			-			-		
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h]	-			-			-			-		
JSV [kWh/a] jährlicher Stromverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	820	283	238	802	265	220	754	217	172	683	146	101
JEH [kWh/a] jährliche Energieeinsparung Heizung (kalt, durchschnittlich, warm)	8527	4359	1971	8580	4386	1983	8686	4440	2008	8898	4548	2057

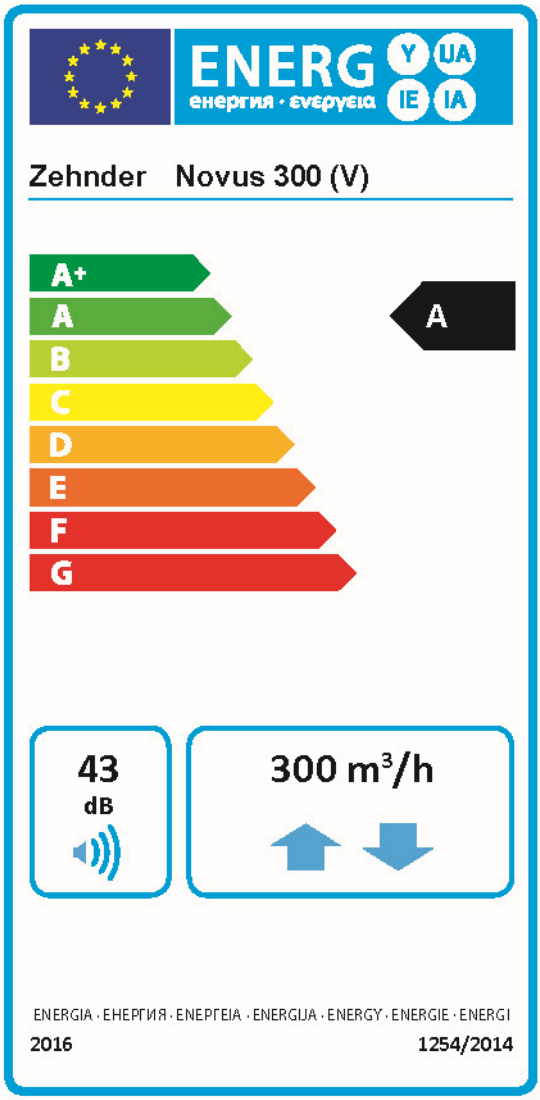
Produktdatenblatt für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1254/2014 Enthält Informationsanforderung für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1253/2014 Wohnraumlüftungsanlage Zehnder Novus 450 (V)												
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group		
Modellkennung des Lieferanten	Novus 450 (V)			Novus 450 (V)			Novus 450 (V)			Novus 450 (V)		
SEV [kWh/(m²a)] spezifischer Energieverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	-73,2	-35,3	-11,0	-74,2	-36,2	-11,8	-76,9	-38,5	-13,9	-81,2	-42,1	-17,1
SEV-Klasse	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Typ Lüftungsgerät	WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen		
Typ des montierten Antriebs	Mehrstufenantrieb			Mehrstufenantrieb			Drehzahlregelung			Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ		
Temperaturänderungsgrad [%]	88			88			88			88		
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]	450			450			450			450		
Elektrische Eingangsleistung [W]	225			225			225			225		
Schallleistungspegel [dB(A)]	49			49			49			49		
Bezugs-Luftvolumenstrom [m³/h]	315			315			315			315		
Bezugsdruckdifferenz [Pa]	50			50			50			50		
SEL [W/(m³/h)]	0,30			0,30			0,30			0,30		
Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie	1 Handsteuerung			0,95 Zeitgesteuert			0,85 Zentrale Bedarfssteuerung			0,65 Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Angabe der inneren und äußeren Höchstleckluftquotenraten [%]	Innen: 0,6			Innen: 0,6			Innen: 0,6			Innen: 0,6		
	Außen: 1,7			Außen: 1,7			Außen: 1,7			Außen: 1,7		
Mischrate	-			-			-			-		
Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage		
Internetadresse für Montage- und Demontageanleitung	www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstromes [%]	-			-			-			-		
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h]	-			-			-			-		
JSV [kWh/a] jährlicher Stromverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	958	421	376	930	393	348	854	317	272	741	204	159
JEH [kWh/a] jährliche Energieeinsparung Heizung (kalt, durchschnittlich, warm)	8839	4518	2043	8876	4537	2052	8951	4576	2069	9100	4652	2104

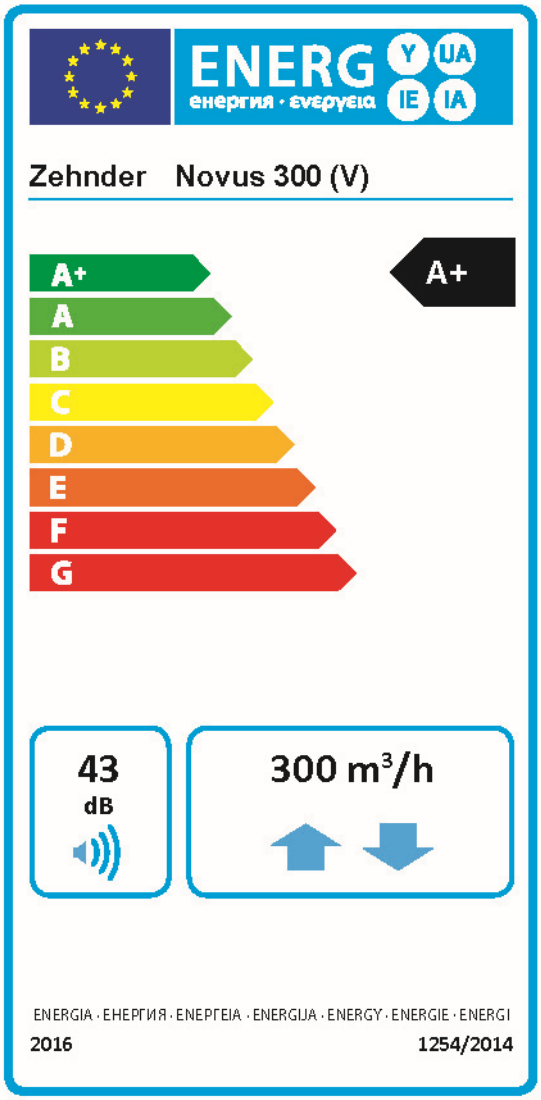
Produktdatenblatt für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1254/2014 Enthält Informationsanforderung für WLA gemäß EU Verordnung Nr. 1253/2014 Wohnraumlüftungsanlage Zehnder Novus 450 Enthalpie (V)												
Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group			Zehnder Group		
Modellkennung des Lieferanten	Novus 450 Enthalpie (V)			Novus 450 Enthalpie (V)			Novus 450 Enthalpie (V)			Novus 450 Enthalpie (V)		
SEV [kWh/(m²a)] spezifischer Energieverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	-67,6	-32,5	-9,7	-68,9	-33,5	-10,6	-72,1	-36,1	-12,8	-77,6	-40,2	-16,2
SEV-Klasse	A+	B	F	A+	B	E	A+	A	E	A+	A	E
Typ Lüftungsgerät	WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen			WLA zwei Richtungen		
Typ des montierten Antriebs	Mehrstufenantrieb			Mehrstufenantrieb			Drehzahlregelung			Drehzahlregelung		
Art des Wärmerückgewinnungssystem	Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ			Rekuperativ		
Temperaturänderungsgrad [%]	79			79			79			79		
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h]	450			450			450			450		
Elektrische Eingangsleistung [W]	225			225			225			225		
Schallleistungspegel [dB(A)]	49			49			49			49		
Bezugs-Luftvolumenstrom [m³/h]	315			315			315			315		
Bezugsdruckdifferenz [Pa]	50			50			50			50		
SEL [W/(m³/h)]	0,30			0,30			0,30			0,30		
Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie	1 Handsteuerung			0,95 Zeitgesteuert			0,85 Zentrale Bedarfssteuerung			0,65 Steuerung nach örtlichem Bedarf		
Angabe der inneren und äußeren Höchstleckluftquotenraten [%]	Innen: 0,6			Innen: 0,6			Innen: 0,6			Innen: 0,6		
	Außen: 1,7			Außen: 1,7			Außen: 1,7			Außen: 1,7		
Mischrate	-			-			-			-		
Lage und Beschreibung der optischen Filterwarnanzeige	Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage			Warnung auf dem Display der Anlage		
Internetadresse für Montage- und Demontageanleitung	www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com			www.zehnder-systems.de www.international.zehnder-systems.com		
Druckschwankungsempfindlichkeit des Luftstromes [%]	-			-			-			-		
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h]	-			-			-			-		
JSV [kWh/a] jährlicher Stromverbrauch (kalt, durchschnittlich, warm)	958	421	376	930	393	348	854	317	272	741	204	159
JEH [kWh/a] jährliche Energieeinsparung Heizung (kalt, durchschnittlich, warm)	8278	4232	1913	8343	4265	1929	8474	4332	1959	8736	4466	2019

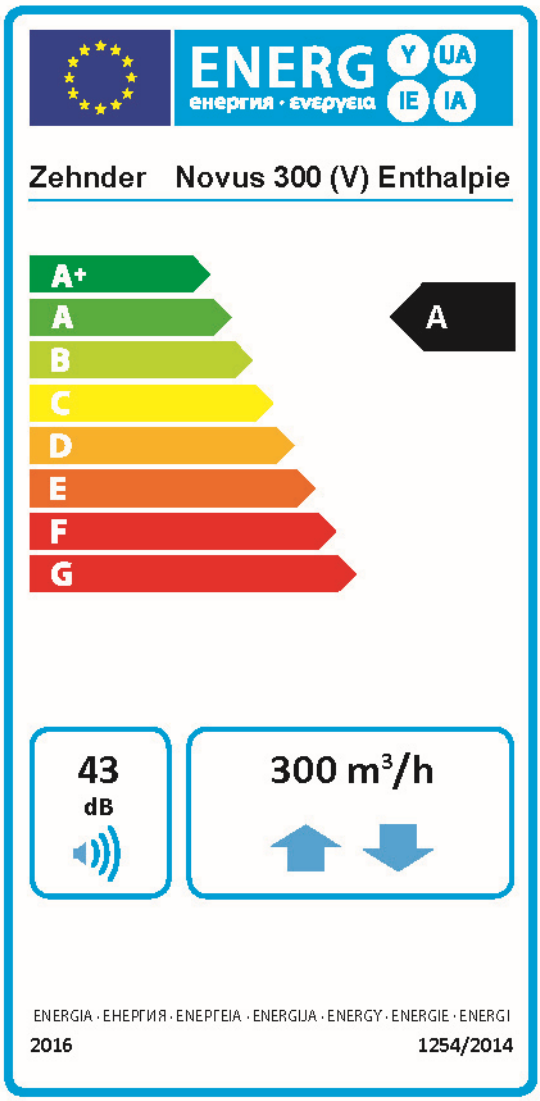
4.6 Produktetiketten

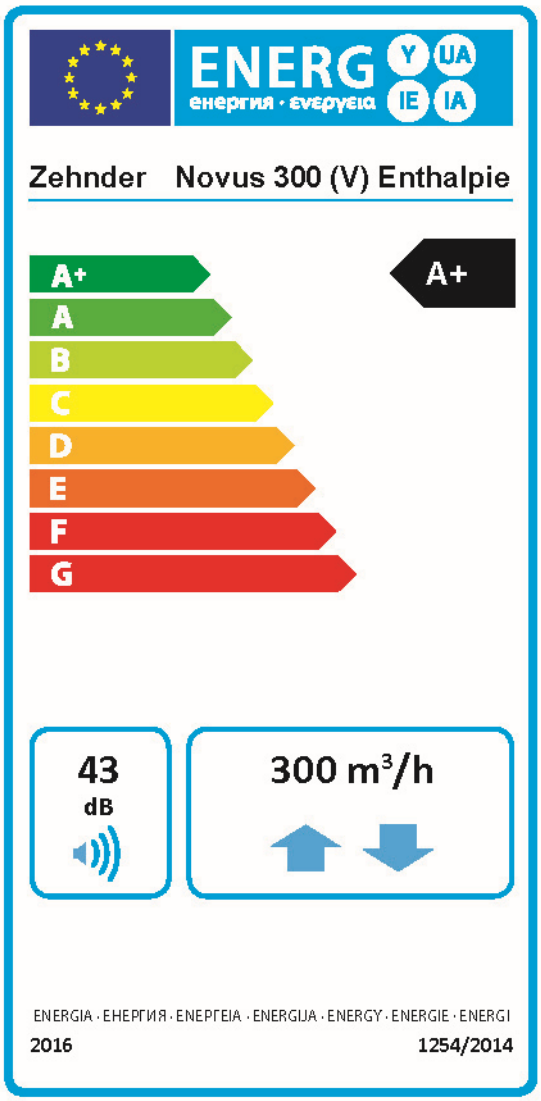
Für das NOVUS ergeben sind je nach Applikation des Gerätes verschiedene Produktetiketten. Das für die Lüftungsanlage zutreffende Produktetikett richtet sich je nach Installation der Anlage und der Modellkennung des Produktdatenblattes. Das Produktetikett weist folgende Angaben aus dem Produktdatenblatt auf:

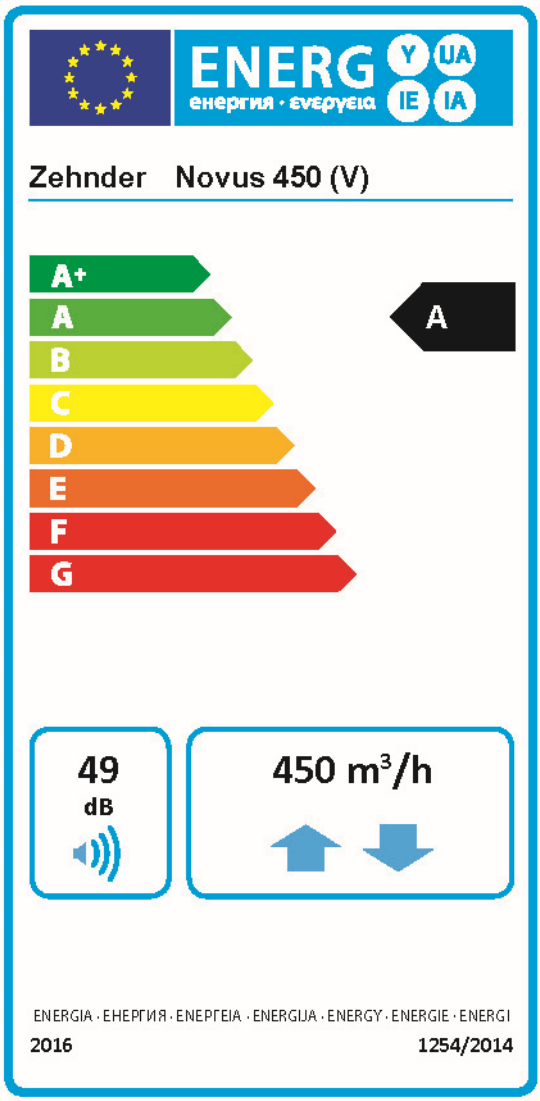
- Energieeffizienzklasse für Klimazone „durchschnittlich“
- Schallleistungpegel L_{WA} in Innenräumen
- Höchster Luftvolumenstrom

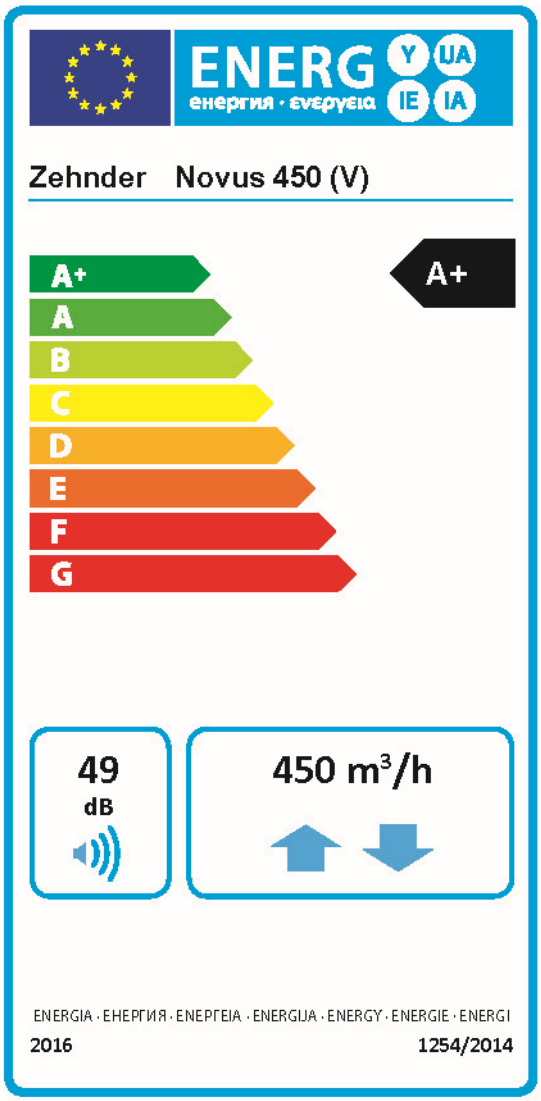


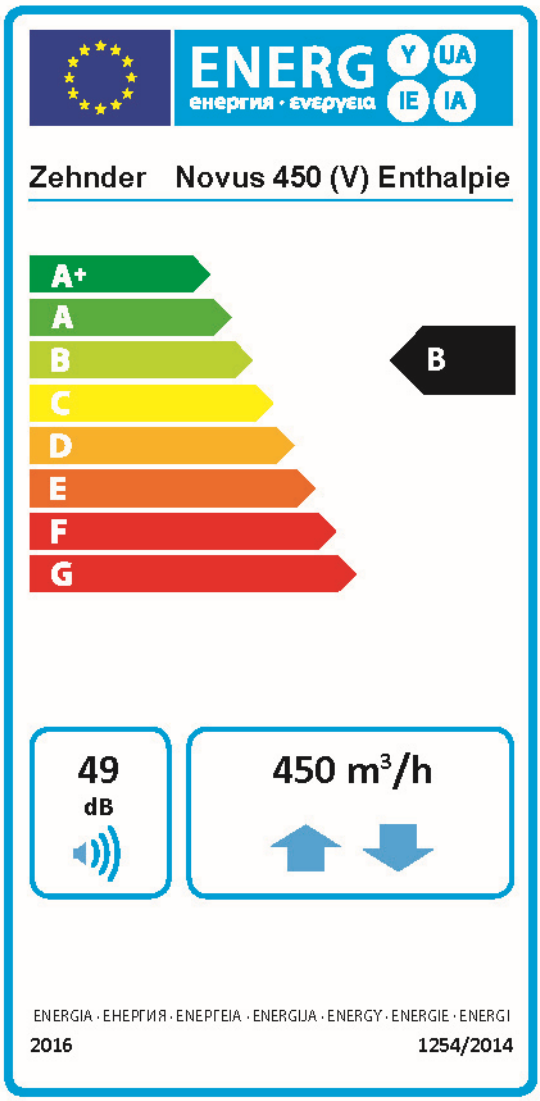


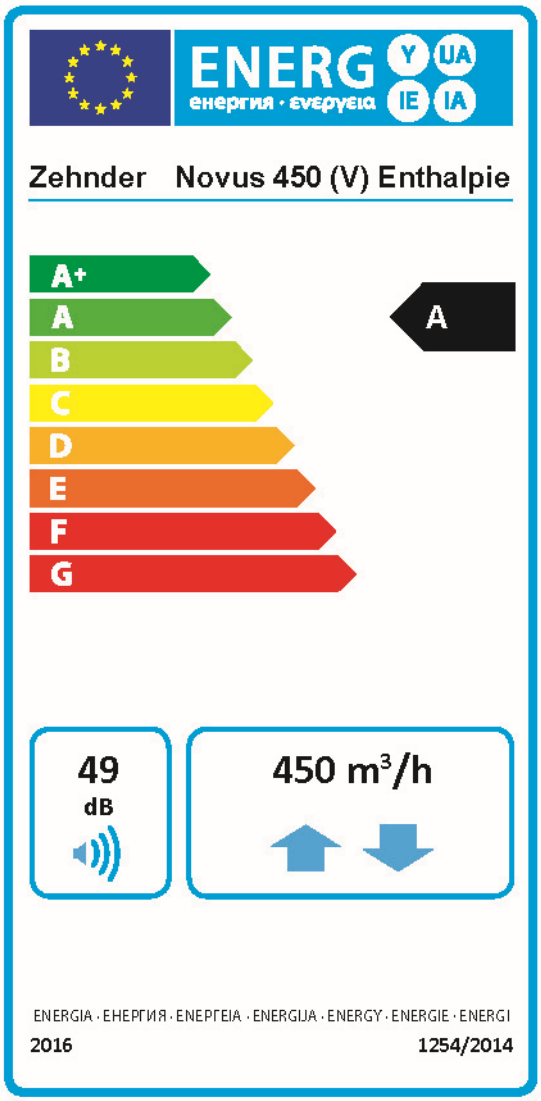

ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 300 (V) Enthalpie
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
43
dB
300 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 300 (V) Enthalpie
A+
A
B
C
D
E
F
G
A+
43
dB
300 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 450 (V)
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
49
dB
450 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 450 (V)
A+
A
B
C
D
E
F
G
A+
49
dB
450 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 450 (V) Enthalpie
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
49
dB
450 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
UA
IE
IA
Zehnder Novus 450 (V) Enthalpie
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
49
dB
450 m³/h
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2016
1254/2014

4.7 Konformität

4.7.1 Konformitätserklärung der Europäischen Union

PAUL Wärmerückgewinnung GmbH (Member of Zehnder Group)
August-Horch-Straße 7 / 08141 Reinsdorf / Deutschland
Tel.: +49(0)375 - 303505 - 0
Fax: +49(0)375 - 303505 – 55
Handelsregister Chemnitz 21371

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, dass das/die nachfolgend(e) bezeichnete Produkt /-serie aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der gültigen, unten aufgeführten Richtlinien der Europäischen Union entspricht und der Hersteller die alleinige Verantwortung trägt.

Maschinenbeschreibung:	**Wärmerückgewinnungsgerät**	**NOVUS 300 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS F 300 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS 450 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS F 450 – Serie**

Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt

Angewandte Normen:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Allgemeine Anforderungen

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A13:2012/AC:2013 + A13:2012 + A2:2009 + AC:2006 + AC:2010 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke / Besondere Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen, Klimageräte u. Raumluftentfeuchter

Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Angewandte Normen:

EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-1: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC2012 + A1:2011 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-3: Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

EN 55011:2009 + A1:2010 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren

Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 hinsichtlich der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte

Angewandte Verordnungen:

Ökodesign-Verordnung (1253/2014/EU)

Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinformationen

Angewandte Verordnungen:

Kennzeichnungsverordnung (1254/2014/EU)

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Angewandte Normen:

DIN EN 50581:2013-02 Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

Weitere angewandte Normen:

EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – Risikobewertung und Risikominderung

EN ISO 3743-1:2010 Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen - Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 für kleine, transportable Quellen in Hallfeldern - Teil 1: Vergleichsverfahren in einem Prüfraum mit schallharten Wänden

EN ISO 5136:2009 Akustik - Bestimmung der von Ventilatoren und anderen Strömungsmaschinen in Kanäle abgestrahlten Schallleistung – Kanalverfahren

DIN EN 13141-7:2010 Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen – Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

Unterzeichnet für und im Namen von:

Reinsdorf, 05.03.2019

Michael Pitsch
Geschäftsführer

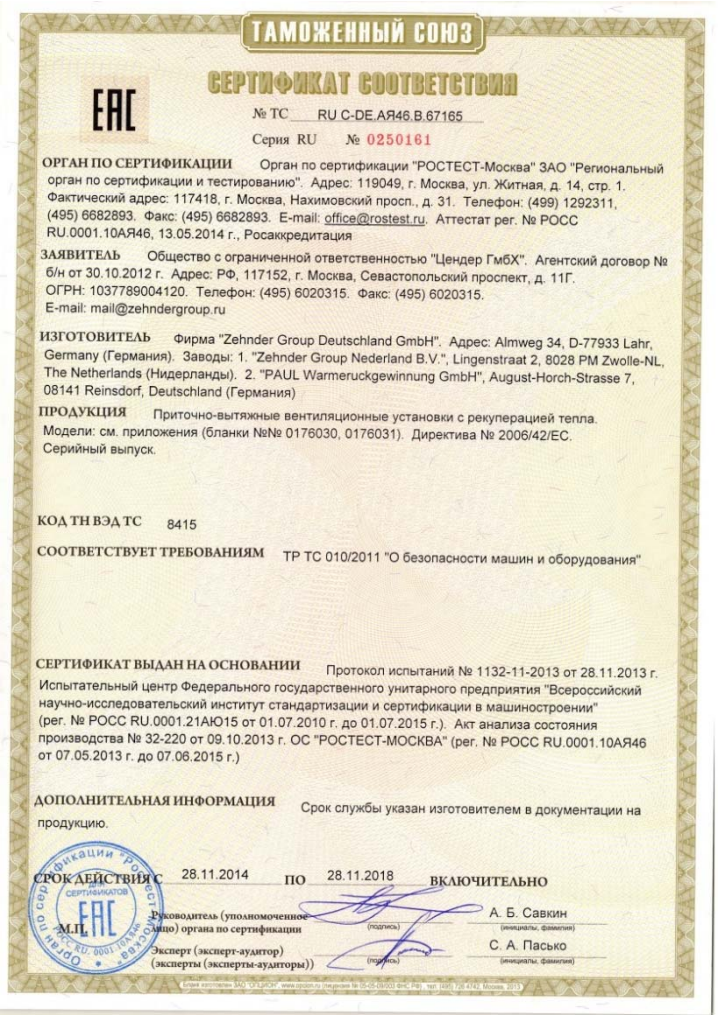
4.7.2 EAC-Zertifikat der Eurasischen Wirtschaftsunion

PAUL Wärmerückgewinnung GmbH (Member of Zehnder Group)
August-Horch-Straße 7 / 08141 Reinsdorf / Deutschland
Tel.: +49(0)375 - 303505 - 0
Fax: +49(0)375 - 303505 – 55
Handelsregister Chemnitz 21371

EAC-ZERTIFIKAT

Hiermit erklären wir, dass das/die nachfolgend(e) bezeichnete Produkt /-serie aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des unten aufgeführten EAC-Zertifikat der Eurasischen Wirtschaftsunion entspricht.

Maschinenbeschreibung:	**Wärmerückgewinnungsgerät**	**NOVUS 300 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS F 300 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS 450 – Serie**
	Wärmerückgewinnungsgerät	**NOVUS F 450 – Serie**



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-DE.АЯ46.В.67165

Серия RU № 0250161

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" ЗАО "Региональный орган по сертификации и тестированию". Адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1. Фактический адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31. Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893. Факс: (495) 6682893. E-mail: office@rostest.ru. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 13.05.2014 г., Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Цендер ГмбХ". Агентский договор № б/н от 30.10.2012 г. Адрес: РФ, 117152, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 11Г. ОГРН: 1037789004120. Телефон: (495) 6020315. Факс: (495) 6020315. E-mail: mail@zehndergroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "Zehnder Group Deutschland GmbH". Адрес: Almweg 34, D-77933 Lahr, Germany (Германия). Заводы: 1. "Zehnder Group Nederland B.V.", Lingenstraat 2, 8028 PM Zwolle-NL, The Netherlands (Нидерланды). 2. "PAUL Warmeruckgewinnung GmbH", August-Horch-Strasse 7, 08141 Reinsdorf, Deutschland (Германия)

ПРОДУКЦИЯ Приточно-вытяжные вентиляционные установки с рекуперацией тепла. Модели: см. приложения (бланки №№ 0176030, 0176031). Директива № 2006/42/ЕС. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8415

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1132-11-2013 от 28.11.2013 г. Испытательный центр Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (рег. № РОСС RU.0001.21АЮ15 от 01.07.2010 г. до 01.07.2015 г.). Акт анализа состояния производства № 32-220 от 09.10.2013 г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013 г. до 07.06.2015 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы указан изготовителем в документации на продукцию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.11.2014 ПО 28.11.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) А. Б. Савкин (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) С. А. Пасько (инициалы, фамилия)

Unterzeichnet für und im Namen von:

Reinsdorf, 19.04.2017

Michael Pitsch
Geschäftsführer



PAUL Wärmerückgewinnung GmbH
August-Horch-Str. 7
08141 Reinsdorf
Deutschland

Tel: +49 (0) 375 - 30 35 05 0
Fax: +49 (0) 375 - 30 35 05 55

info@paul-lueftung.de
www.paul-lueftung.de